

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS



APUNTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

"ANALISIS Y REFLEXIONES DEL SHOTCRETE"

UNA MIRADA INTEGRA DESDE SU HISTORIA, PROPIEDADES, CUALIDADES Y SU FUTURO EN OBRAS SUBTERRANEAS



Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA



Apunte Técnico: Shotcrete

En el contexto de la construcción moderna, donde las condiciones geotécnicas, los requerimientos estructurales y las exigencias de productividad obligan a soluciones adaptables y eficientes, **el shotcrete ha emergido como una técnica insustituible.** Más que una simple alternativa al hormigonado convencional, el shotcrete es una tecnología de colocación que transforma la manera en que se enfrentan superficies irregulares, geometrías complejas y ambientes hostiles, tanto en obras civiles como en minería subterránea e infraestructura hidráulica.

El shotcrete consiste en la aplicación de mortero u hormigón por proyección neumática a alta velocidad, lo que le permite adherirse con firmeza a superficies verticales o invertidas sin necesidad de encofrados. Su capacidad para conformarse directamente sobre el sustrato, su rápida ganancia de resistencia inicial, y su compatibilidad con refuerzos activos y pasivos, lo hacen especialmente útil en situaciones donde el sostenimiento temprano y la adaptabilidad geométrica son críticos.

A lo largo de las últimas décadas, su evolución ha estado marcada por avances en aditivos, equipos de proyección, incorporación de fibras y robotización del proceso, lo cual ha ampliado enormemente su campo de aplicación y nivel de confiabilidad. En particular, en Chile, el desarrollo intensivo de minería subterránea y obras de infraestructura ha impulsado su normalización y estandarización, elevando los requisitos de calidad técnica y control constructivo.

Este apunte busca entregar una visión completa y técnica del shotcrete, abordando desde su origen histórico hasta los criterios actuales de diseño, materiales, propiedades físicas y mecánicas, ventajas y limitaciones, procesos constructivos y normativas aplicables. Su propósito es servir como material de estudio, referencia profesional y guía de buenas prácticas, escrito desde la perspectiva del ingeniero constructor que no solo diseña, sino que construye, corrige y aprende en terreno. Porque el shotcrete no es simplemente una mezcla proyectada: es una técnica que exige conocimiento, precisión y criterio técnico.

CAPITULO I: Shotcrete: una solución que responde al terreno, no al molde

Como profesional con formación tanto en la ingeniería estructural como en la ingeniería minera, he tenido la oportunidad de enfrentar realidades constructivas muy distintas, pero que coinciden en un punto: **el terreno no espera, y rara vez obedece al diseño ideal**. En ese contexto, el shotcrete no es solamente un material o una técnica constructiva, sino **una respuesta directa a la necesidad de adaptarse al entorno**, de actuar con rapidez, precisión y criterio frente a condiciones que cambian hora a hora.

Cuando uno está en un túnel a cientos de metros bajo tierra, con humedad, fracturas inesperadas y presión de avance, el molde pierde sentido. Y cuando uno trabaja sobre un talud de cientos de metros cúbicos inestable, con material suelto o fracturado, el hormigón tradicional es simplemente inoperante. Ahí es donde el shotcrete **cobra verdadero valor como sistema constructivo inteligente y flexible**. Su aplicación directa sobre el macizo, su fraguado rápido y su capacidad de adherencia inmediata le dan al ingeniero una herramienta de reacción técnica frente al riesgo y la incertidumbre.

Desde el punto de vista del **constructor,** el shotcrete representa eficiencia: minimiza etapas, reduce el tiempo de obra y permite ejecutar soluciones inmediatas sin esperar formaletas, sin desmolde, sin costosos montajes. Pero también exige criterio técnico y experiencia. No es solo “proyectar y listo”: la calidad del resultado depende del diseño de mezcla, del espesor proyectado, del tipo de fibra utilizada, del estado de la superficie y de cómo se realiza el curado. No es una solución mágica, sino **una técnica de alta especialización que exige control constante y ejecución disciplinada.**

Y desde **la minería**, su rol ha sido revolucionario. Permitió el paso desde sistemas pasivos de sostenimiento (como cuadros de acero y bulonado simple) hacia soluciones activas, continuas y adaptadas al frente de avance. En particular, en minería subterránea en roca blanda, en sectores con deformación convergente o esfuerzos elevados, el shotcrete reforzado con fibras y aplicado en capas secuenciales ha sido clave para garantizar **la estabilidad inmediata de excavaciones y cámaras,** muchas veces incluso reemplazando revestimientos definitivos.

Sin embargo, mi visión no es romántica: **no todo shotcrete es buen shotcrete**. He visto obras donde su mala ejecución derivó en desprendimientos, sobrecostos y problemas serios de seguridad. Por eso, creo firmemente que la clave está en profesionalizar su uso, capacitar correctamente a los equipos de terreno, controlar el proceso como si se tratara de una estructura convencional, y dejar de verlo como un relleno rápido o una solución de emergencia.

En resumen, desde mi doble mirada como constructor civil e ingeniero en minas, el shotcrete es **una herramienta poderosa y flexible, pero también exigente y técnica**, que bien aplicada transforma el diseño en acción concreta y eficiente. Es un claro ejemplo de cómo la ingeniería se adapta al terreno, y no al revés.



CAPITULO II: Historia del Shotcrete

“El desarrollo del shotcrete no surge por casualidad, sino como respuesta directa a la necesidad de colocar materiales cementicios en condiciones donde el encofrado o el vertido tradicional resultaban impracticables.”

Esta frase sintetiza una realidad crítica en ingeniería: **el medio físico condiciona la técnica constructiva.** A diferencia del hormigón convencional, que depende de encofrados estables y tiempo de fraguado controlado, el shotcrete fue una solución disruptiva que **rompió con la dependencia del molde.** Es decir, en entornos donde montar un encofrado es riesgoso, lento o físicamente imposible, como túneles colapsables, cavidades irregulares o taludes activos, el shotcrete demostró que el hormigón podía adaptarse al terreno y no al revés.

“Su historia es, por tanto, una historia de adaptación técnica e innovación constructiva frente a la complejidad del entorno.”

Aquí es clave destacar que el shotcrete no nació como lujo técnico, sino **como respuesta pragmática a desafíos reales de obra**: geometrías no convencionales, frentes de excavación activos, tiempos ajustados, riesgos de derrumbe o de acceso limitado. En este sentido, el shotcrete no es solo un "avance", sino una evolución orgánica, forzada por el contexto constructivo. Desde una perspectiva profesional, podríamos decir que **no fue la industria la que inventó el shotcrete: fue el terreno el que lo exigió.**

Origen Conceptual y Nombre

El origen del shotcrete no está ligado directamente a la ingeniería estructural ni a la minería, sino que surge desde un ámbito inesperado: **la taxidermia y la restauración de estructuras**. Fue en 1907 cuando **Carl Ethan Akeley,** un naturalista e inventor estadounidense, diseñó un sistema para proyectar una mezcla de yeso y cemento con fines museográficos, en particular para moldear formas anatómicas con mayor precisión y eficiencia.

Akeley desarrolló **un equipo que empleaba aire comprimido para impulsar una mezcla seca de cemento y arena** a través de una manguera, añadiendo agua en la boquilla para iniciar el fraguado justo al momento del impacto. Este principio técnico, que hoy conocemos como **proceso por vía seca**, sentó las bases del método de proyección neumática que con el tiempo evolucionaría al shotcrete moderno.

El dispositivo fue patentado bajo el nombre de **"cement gun"** y su técnica recibió el nombre comercial de **"gunite"**, término que durante varias décadas fue utilizado principalmente en Estados Unidos para describir aplicaciones proyectadas en reparaciones, refuerzos y revestimientos delgados no estructurales.

Diferenciación técnica: Gunite vs. Shotcrete

Con el paso del tiempo y el avance tecnológico, surgió la necesidad de diferenciar entre los sistemas de proyección según el estado de la mezcla al momento de su transporte:

- **Gunite:** término restringido al uso de **mezcla seca**, aplicado con el método desarrollado por Akeley.

- **Shotcrete:** término técnico acuñado por el **American Concrete Institute (ACI)** a mediados del siglo XX para englobar ambas variantes del proceso: la **vía seca** y la **vía húmeda.**

El término shotcrete comenzó a usarse en ambientes técnicos para referirse al proceso completo de **proyección de mortero u hormigón, independientemente del método,** pero con énfasis en sus aplicaciones estructurales, mineras o geotécnicas. Esta distinción no es trivial: mientras el gunite era considerado un método auxiliar o correctivo, el shotcrete evolucionó hacia **un sistema de construcción con criterios de diseño estructural y resistencia especificada.**

Reflexión: Cuando pienso en los orígenes del shotcrete, me parece notable cómo una idea tan sencilla, usar aire comprimido para proyectar una mezcla cementicia, terminó revolucionando la forma en que construimos en el subsuelo. Desde esa invención doméstica, se abrió un camino que nos permite hoy proyectar concreto estructural a cientos de metros bajo tierra, en condiciones que cambiarían de hora en hora. Como profesional que ha visto aplicar shotcrete en túneles de alta presión, cámaras de hundimiento o taludes volcánicos, reconozco el valor de su versatilidad, pero también **el rigor técnico** que hoy exige: diseño de mezcla, especificación de fibras, control de rebote y espesor, verificación post-proyección. Lo que empezó como artesanía hoy es ingeniería de precisión.

Desde una mirada profesional, lo notable es cómo una invención concebida para fines artísticos o museográficos se transformó en **un sistema constructivo clave para la ingeniería moderna**, especialmente en **contextos geotécnicos, subterráneos y de difícil accesibilidad.** Este fenómeno no es aislado: en ingeniería muchas veces las soluciones técnicas surgen fuera del laboratorio, como respuesta a problemas prácticos urgentes.

Esquema técnico comparativo:

Elemento	Gunite (Original)	Shotcrete (Moderno)
Año de origen	1907	~1950 (uso técnico del término)
Método	Vía seca	Vía seca o húmeda
Aplicación original	Taxidermia, restauración	Estructural, geotécnica, minera
Agua	Se añade en boquilla	Premezclada (vía húmeda) o en boquilla (seca)
Control técnico inicial	Bajo	Alto (ensayos, normativas)
Estado actual	Obsoleto en ingeniería moderna	Estándar técnico internacional

Evolución Industrial (1920–1970)

Durante las primeras décadas del siglo XX, el shotcrete transitó desde una invención experimental hacia un sistema constructivo con valor real en el terreno. El avance no fue inmediato ni lineal, pero su uso comenzó a consolidarse en rubros donde los métodos tradicionales simplemente no eran viables.

Primeras aplicaciones estructurales y geotécnicas

La proyección de mezclas cementicias encontró su espacio en **la estabilización de taludes, revestimiento de túneles, protección de estructuras expuestas y obras de restauración**, especialmente en contextos donde el acceso y las condiciones físicas impedían la instalación de moldajes convencionales.

En esos años, el proceso seguía siendo de **vía seca**, con equipos rústicos, altos niveles de polvo en suspensión, mezclas no muy homogéneas y un control de calidad limitado. Aun así, su capacidad de adherirse a superficies irregulares, formar espesores variables y seguir la geometría del terreno sin necesidad de encofrado lo convirtió en una alternativa técnica valiosa.



Europa como laboratorio de innovación

En Europa Central y del Norte, países como Suiza, Noruega y Alemania jugaron un rol clave en sistematizar y profesionalizar el uso del shotcrete en **túneles ferroviarios, viales y de infraestructura hidroeléctrica.**

Estos países enfrentaban condiciones geológicas complejas, macizos rocosos con fisuramiento variable, alta carga hidráulica o presión de terreno que dificultaban el avance de excavaciones con métodos tradicionales. Fue en ese contexto donde se desarrollaron los primeros métodos de aplicación sistemática de **shotcrete como elemento de sostenimiento inmediato, precediendo al revestimiento definitivo.**

En Noruega, por ejemplo, se aplicó en túneles para centrales hidroeléctricas y se comenzaron a estudiar sus propiedades mecánicas post-aplicación. En Suiza y Alemania, se avanzó en la relación entre **adhesión al sustrato rocoso, resistencia temprana y comportamiento a compresión**, lo que abrió camino a las primeras experiencias de diseño con criterios técnicos, no solo empíricos.

El cambio de paradigma constructivo

Esta etapa representó **un quiebre técnico silencioso**, pero fundamental: por primera vez, se consolidaba un método que **no dependía del molde**, sino que seguía al terreno. Esto permitió construir en condiciones más agresivas, avanzar sin interrupciones por montaje y desmontaje, y reducir significativamente los tiempos de ejecución en obra subterránea.

Este enfoque marcó un precedente en el pensamiento constructivo: **el hormigón ya no era estático, podía ser dinámico y adaptativo**. Esa idea, que en minería es hoy un estándar, en ese momento era revolucionaria.

Desde mi visión: Desde el punto de vista de la ingeniería minera, lo que ocurrió entre 1920 y 1970 es más que una evolución técnica: es el inicio de una lógica constructiva adaptada a **la realidad del macizo rocoso.** Como ingeniero, me parece que en este periodo se plantaron las bases de una filosofía de diseño que no impone una forma al terreno, sino que la acompaña y la contiene. Esa idea está en la raíz del shotcrete moderno: aplicar sostenimiento que actúe de inmediato, que se instale rápido, que adhiera con fuerza y que trabaje junto con los pernos, mallas y anclajes como un sistema integral.

Consolidación Moderna (1970–1990)

Del oficio al método: el shotcrete entra en la ingeniería estructurada

Durante las décadas de 1970 y 1980, el shotcrete dejó de ser un recurso emergente o una solución de campo improvisada, para consolidarse como una tecnología constructiva madura, respaldada por investigación, normativa técnica y validación internacional en obras de alta exigencia. **Este periodo marca el tránsito desde el uso empírico y de emergencia, hacia un sistema de construcción proyectado, con diseño, control de calidad y especificaciones técnicas propias.**

Aparición del shotcrete por vía húmeda

Uno de los hitos técnicos más importantes de este periodo fue la introducción sistemática del proceso por vía húmeda, que marcó un cambio radical en la forma de proyectar hormigón. A diferencia del sistema de vía seca, donde el agua se añade en la boquilla (y, por tanto, la mezcla depende de la pericia del operador), en la vía húmeda el hormigón es premezclado con agua antes de llegar a la tobera.

Este avance implicó mejoras fundamentales:

- Mayor homogeneidad de la mezcla, controlada en planta o en sitio.
- Reducción drástica del polvo en suspensión, mejorando las condiciones laborales.
- Mayor eficiencia en la adherencia y la resistencia inicial, al tener relaciones agua-cemento más estables.
- Compatibilidad con equipos de bombeo, proyectores mecanizados y sistemas de aditivos más sofisticados.

De solución empírica a sistema de ingeniería

Durante estas décadas iniciales, el shotcrete evolucionó desde su uso artesanal hacia una técnica con **criterios estructurales definidos.** El desarrollo de documentos como el **ACI 506R** (1978 y sucesivas actualizaciones), la normalización de ensayos **(ASTM C1140, C1436**, entre otros) y la incorporación de **la tecnología de fibras** permitió transformar una solución de obra en **un elemento de diseño estructural.** Este cambio cultural permitió que el shotcrete ingresara al diseño de túneles, sostenimiento minero y rehabilitación estructural como componente estructural calculado, no solo como revestimiento superficial.

ACI 506R: Fundamentos, Aplicación y Reflexiones desde la Ingeniería

ACI 506R no solo es una guía técnica de referencia, sino un instrumento esencial para mantener la coherencia entre diseño, ejecución y calidad en una de las técnicas más complejas de aplicación del concreto. El shotcrete exige conocimientos que trascienden la teoría del hormigón tradicional: requiere entender el material como sistema dinámico, sensible a la logística, al operador y a las condiciones del entorno. Este anexo resume los principales contenidos de la ACI 506R y mis reflexiones técnicas respecto a cada punto.

1. ¿Qué es el Shotcrete?: El shotcrete, también llamado concreto lanzado, es un tipo de hormigón o mortero que se proyecta neumáticamente a alta velocidad sobre una superficie, donde se compacta y adhiere sin necesidad de encofrado tradicional. Esta técnica permite construir o reforzar estructuras de forma versátil, rápida y segura, incluso en condiciones extremas, como taludes inestables, túneles o galerías subterráneas.

Desde el punto de vista del constructor, **el shotcrete combina el diseño de mezcla, el control de equipos y la experticia del operador** como una unidad indivisible. Si uno de estos factores falla, el resultado estructural es inaceptable.

2. Tipos de Shotcrete: Vía Seca y Vía Húmeda

- **Vía seca (Dry-Mix):** los materiales secos se mezclan previamente y el agua se incorpora en la boquilla justo antes de ser proyectado. Esta modalidad permite mayor control sobre la cantidad de agua, aunque es más dependiente de la destreza del operario.

- **Vía húmeda (Wet-Mix):** se utiliza una mezcla ya humectada, bombeada directamente hasta la boquilla. Aporta mayor homogeneidad y es ideal para aplicaciones continuas de gran volumen.

Reflexión profesional: La elección entre ambos métodos debe responder al análisis técnico-económico del entorno. En minería subterránea, por ejemplo, la vía seca ha dominado por décadas por su simplicidad logística. Sin embargo, en obras civiles complejas y con exigencias de durabilidad, el uso de vía húmeda, con control digital de dosificación y aditivos, se impone como opción más segura.

3. Materiales y Propiedades: Los componentes básicos del shotcrete, **cemento, agua, agregados, aditivos y fibras,** deben seleccionarse con criterios más estrictos que en hormigones convencionales. La granulometría fina, la baja relación agua/cemento y la compatibilidad química entre aditivos son clave para **lograr proyecciones sin rebote excesivo ni segregación.**

Desde terreno: he observado que errores en esta etapa, como el uso de agregados angulosos o materiales con humedad variable, derivan en baja adherencia, pérdida de resistencia o rebote del 30–40%, lo cual encarece el proyecto y compromete la seguridad.

4. Procedimientos de Aplicación

La técnica de aplicación incluye factores como:

- Ángulo y distancia de proyección
- Número de capas
- Tiempo entre capas
- Espesor por pasada

Comentario técnico: La calidad final del shotcrete no depende solo de la mezcla, sino **del operador de boquilla.** He visto en obra cómo dos operadores con igual mezcla logran resultados estructuralmente opuestos. La ACI 506R acierta al abordar esta dimensión humana y recomienda entrenamientos rigurosos.

5. Requisitos de Equipos

Se detallan equipos como:

- Boquillas específicas
- Compresores de aire
- Bombas para vía húmeda
- Mangueras resistentes al desgaste

Reflexión personal: La calidad del shotcrete aplicado es tan buena como el equipo disponible. En proyectos mineros antiguos, he trabajado con equipos obsoletos que derivaron en mezclas mal proyectadas, mientras que en obras modernas, el control digital de presión y caudal garantiza consistencia. **Invertir en equipos adecuados no es un lujo, es una necesidad técnica.**

6. Control de Calidad

- Muestreo de probetas
- Evaluación del rebote
- Control visual y por dureza
- Ensayos destructivos y no destructivos

Comentario técnico: Un aspecto que resalto de la ACI 506R es que promueve ensayos **in situ adaptados al shotcrete,** como paneles proyectados o test de adherencia. Estos ensayos deben ser obligatorios en toda obra relevante. En mi experiencia, cuando se aplican controles rigurosos desde el primer m^3, se logra una mejora significativa en la calidad del resto de la obra.

7. Responsabilidades del Equipo de Shotcrete

La guía define roles para:

- Supervisor técnico
- Operador de boquilla
- Ayudante de logística
- Control de calidad

Desde la práctica profesional: He aprendido que un equipo mal coordinado puede comprometer toda una faena. El shotcrete no se improvisa. El operador necesita conocer su máquina, entender la mezcla, coordinarse con el ayudante, y recibir instrucciones claras del supervisor. La formación del equipo debe ser **parte integral del proyecto, no una tarea secundaria.**

8. Ensayos Recomendados

Se incluyen:

- Paneles de resistencia
- Viguetas cortadas
- Probetas extraídas del sitio
- Ensayos de adherencia y penetración

Comentario técnico: Muchas veces, el control del shotcrete se basa solo en inspección visual o rebote, pero eso no basta. Estas pruebas permiten validar la resistencia real y la capacidad estructural del concreto aplicado. Deben ser obligatorias al menos en cada nuevo frente o lote de mezcla.

9. Preparación de Superficies

Se debe asegurar:

- Remoción de material suelto
- Humectación controlada
- Anclaje o malla en zonas críticas

Reflexión profesional: La superficie de base no puede improvisarse. Una mala adherencia inicial condena todo el trabajo posterior. Siempre insisto en destinar tiempo y recursos a la preparación del sustrato antes de la primera capa. La calidad estructural empieza ahí.

10. Consideraciones Especiales. Aplicaciones en:

- Minería
- Revestimientos refractarios
- Ambientes agresivos

Comentario técnico: En proyectos con altas temperaturas, ataques químicos o abrasión intensa, el shotcrete requiere mezclas y aditivos especiales. La guía ACI es clara en advertir que estas condiciones no deben tratarse como aplicaciones estándar. Personalmente, siempre exijo ensayos previos y fichas técnicas detalladas cuando el entorno es extremo.

La guía ACI 506R es más que un documento técnico: es **una base estructural para toda obra que incluya shotcrete**. Su enfoque integral, que abarca desde el diseño de mezcla hasta el rol del operario, permite entender que este sistema es, ante todo, una **ingeniería aplicada en tiempo real,** donde el control y la experiencia determinan el éxito.

Como profesional, recomiendo a todo colega que se enfrente a obras con concreto lanzado que:

- Estudie esta guía a fondo.
- Capacite a su equipo técnico.
- No subestime los controles ni los detalles del equipo.
- Y sobre todo, respete la naturaleza dinámica del shotcrete, donde cada capa proyectada es una decisión estructural que no admite correcciones fáciles.



Avances materiales y tecnológicos entre 1970 y 1990

Las innovaciones más relevantes durante este periodo fueron:

- **Acelerantes de fraguado más eficientes** (con menor pérdida de resistencia a largo plazo).

- **Aditivos reductores de agua y superplastificantes** de segunda generación.

- **Fibras metálicas** con diseño mecánico (longitud, forma de gancho, contenido por m^3), que permitieron obtener resistencia post-fisuración cuantificable.

- **Normativas europeas (EN 14487)** que definieron métodos de ensayo para shotcrete reforzado con fibras (SFRC).

- **Introducción del concepto de ductilidad y energía de absorción,** especialmente relevante en sostenimiento de túneles sometidos a deformaciones convergentes.

La aparición de bombas dosificadoras para vía húmeda y la mejora de la tecnología de compresores también permitieron **proyección continua,** con menor rebote y mayor rendimiento por jornada.

1990–2025: Transición a la era digital, robotizada y especializada

Los avances entre 1990 y la actualidad transformaron al shotcrete en **una disciplina técnica por derecho propio,** con fuerte integración entre geotecnia, estructuras, mecánica de rocas y ciencia de materiales. En este periodo, se destacan:

1. Robotización de la proyección: La aparición de **brazos robotizados** (como Roboshot, Meyco, Normet o Putzmeister) en minería subterránea y túneles urbanos cambió radicalmente la forma de aplicar shotcrete:

- Mayor seguridad al alejar al operario del frente.
- Uniformidad en espesor y cobertura.
- Posibilidad de operar en ambientes de ventilación limitada.
- Integración con sistemas de medición de espesor en tiempo real (láser, escáner 3D).

2. Control de calidad digital. Hoy en día, el shotcrete moderno incorpora tecnologías como:

- Scan 3D post-proyección: permite verificar el espesor real proyectado en obra, incluso con reportes automáticos.
- Control digital de dosificación: caudal de aditivos, presión de aire, rendimiento por hora.
- Ensayos acelerados en obra: se emplean testigos nucleares extraídos en sitio, paneles de impacto y métodos no destructivos.

3. Nuevas fibras y mezclas avanzadas. Se han desarrollado mezclas de shotcrete con:

- Fibras híbridas (metálicas + sintéticas).
- Fibras de alto módulo de elasticidad, que mejoran el control de fisuración temprana y resistencia post-pico.
- Microfibras estructurales, que reducen la retracción plástica y mejoran la durabilidad.

Incluso existen sistemas predosificados en silo, diseñados para condiciones específicas de obra (altas temperaturas, humedad relativa elevada, ataque químico, etc.).

4. Aplicación como Elemento Final: Una de las transformaciones más significativas del shotcrete en las últimas décadas ha sido **su transición desde el rol de sostenimiento primario hacia el de revestimiento estructural definitivo.** Esta evolución no es menor: implica cambios profundos en la formulación del material, en los criterios de control, en la ejecución y en la forma de concebir el diseño estructural y geotécnico de una obra.

Lo que antes era una solución de contención transitoria hoy se convierte en un **componente permanente de la estructura**, capaz de cumplir simultáneamente funciones mecánicas, hidráulicas, estéticas y de durabilidad a largo plazo.

Para que el shotcrete sea aceptado como elemento estructural definitivo, es decir, como revestimiento final expuesto o integrado al diseño de obra, debe cumplir con criterios mucho más exigentes que los requeridos para el sostenimiento primario. Estos incluyen:

Durabilidad

- **Reducción de la permeabilidad capilar**, para evitar la migración de agua y agentes agresivos (sulfatos, cloruros).
- **Control de retracción plástica y fisuración temprana**, mediante el uso de microfibras y aditivos reductores de agua.
- **Resistencia al ciclo hielo–deshielo** o a ambientes salinos, en obras hidráulicas o marítimas.
- **Compatibilidad térmica y química con el sustrato**, especialmente en túneles que atraviesan terrenos sulfatados o ambientes mineros corrosivos.

Estabilidad estructural y ductilidad

- **Diseño con fibras estructurales** de alto módulo (metálicas o híbridas), que garanticen resistencia post-fisuración y redistribución de esfuerzos.
- **Espesores controlados y uniformes**, obtenidos mediante proyección robotizada y verificación mediante escáner láser o ultrasonido.
- **Adherencia garantizada al sustrato**, incluso en condiciones de humedad o rugosidad natural del macizo.

Acabado superficial y estética

- En estaciones de metro, túneles urbanos visibles o cavernas técnicas, el shotcrete final debe **presentar acabados lisos, sin rebote, sin porosidad superficial,** y con textura controlada mediante alisado mecánico o proyección con mallas.

Casos de aplicación como elemento final

Hoy en día, el shotcrete como elemento final es común en proyectos de alto estándar técnico y en contextos donde el revestimiento convencional (moldaje + vertido) no es viable o resulta más costoso. Algunos ejemplos representativos:

- **Túneles ferroviarios y carreteros en Europa y Canadá,** donde se emplea shotcrete reforzado con fibras como revestimiento definitivo calculado, con durabilidad de diseño superior a 100 años.

- **Estaciones de Metro en Santiago, Londres y Estocolmo,** donde el acabado estético y la exposición al público exige shotcrete con terminación arquitectónica y pigmentación opcional.

- **Centrales hidroeléctricas subterráneas**, donde se aplican mezclas especiales con alta densidad, baja permeabilidad y resistencia química.

- **Proyectos mineros de gran escala**, como cavernas de chancado, galerías de ventilación y talleres subterráneos, donde el shotcrete se proyecta en una sola fase con fibras estructurales y resistencia controlada.

Ver el shotcrete convertirse en revestimiento final me parece uno de los mayores logros de la ingeniería subterránea contemporánea. Pero también es uno de los desafíos más grandes: no basta con cambiar la etiqueta de “sostenimiento” por “revestimiento”. **Requiere un enfoque integral: diseño, mezcla, ejecución y verificación con un nivel de rigor equivalente al de una estructura de hormigón armado convencional**.

Como constructor, valoro **la eficiencia** que entrega: elimina fases, reduce tiempos, disminuye interferencias. Como ingeniero en minas, reconozco **el riesgo técnico** que implica si no se controla cada etapa. En la práctica, he visto cavernas críticas sostenidas con shotcrete definitivo que, con buenos protocolos, han superado los 20 años en servicio sin fisuras ni pérdida de adherencia. Pero también he visto fallas por proyección deficiente, espesores insuficientes o mala preparación del sustrato. **El éxito depende de un solo factor: control disciplinado**.



CAPITULO III: Clasificación del Shotcrete

El shotcrete, desde sus orígenes en el siglo XX, ha evolucionado hasta convertirse en una técnica constructiva altamente especializada y adaptable. Esta versatilidad ha permitido su uso en **diversos entornos y condiciones geotécnicas,** desde taludes superficiales hasta cavernas a gran profundidad, en obras civiles, mineras e hidráulicas. Sin embargo, esta misma diversidad plantea **la necesidad de clasificar el shotcrete de forma clara y estandarizada**, tanto para fines de diseño como de control en obra.

Clasificar el shotcrete no es un ejercicio meramente académico; es un proceso esencial para garantizar su correcta aplicación, definir los requisitos técnicos y establecer los parámetros de control de calidad. Cada variante responde a condiciones específicas del terreno, exigencias estructurales, ambiente de exposición y disponibilidad tecnológica, lo que determina diferencias en la mezcla, el método de aplicación y los elementos de refuerzo incorporados.

En la práctica profesional, una clasificación adecuada permite:

- **Optimizar el diseño**, eligiendo el tipo de shotcrete que cumpla la función requerida (sostenimiento, revestimiento, elemento estructural definitivo).
- **Reducir costos y riesgos**, evitando sobredimensionamientos o soluciones inadecuadas.
- **Estandarizar la terminología técnica**, mejorando la comunicación entre proyectistas, constructores y fiscalizadores.

Este capítulo aborda la clasificación del shotcrete según tres criterios principales:

1. **El proceso de aplicación** (vía seca o vía húmeda), que define la logística, el control de mezcla y el nivel de eficiencia en obra.
2. **El uso previsto** (sostenimiento, elemento estructural o revestimiento final), que determina las exigencias normativas y de durabilidad.
3. **El tipo de refuerzo incorporado** (simple, con malla o con fibras), factor clave para su capacidad resistente y ductilidad.

En síntesis, **comprender la clasificación del shotcrete es el primer paso para diseñar e implementar soluciones seguras, económicas y técnicamente correctas,** especialmente en obras donde la estabilidad del macizo rocoso y la seguridad de la excavación dependen directamente de este material.

Clasificación según el proceso de aplicación

El método de proyección determina **la tecnología empleada, la eficiencia, el control de calidad y el impacto en la salud ocupacional**. Existen dos procesos principales

a) Shotcrete por Vía Seca

El método de vía seca consiste en proyectar una mezcla compuesta por cemento y áridos secos a través de una manguera utilizando aire comprimido como medio impulsor. El agua **se incorpora en la boquilla**, mediante una línea independiente, justo antes del impacto con la superficie. El caudal de agua se regula manualmente por el operador, lo que confiere cierta flexibilidad, pero también genera **una dependencia directa de la pericia del aplicador** para asegurar una relación agua/cemento adecuada y uniforme.

Este procedimiento fue **el origen histórico del shotcrete**, ideado por Carl Ethan Akeley en 1907 bajo la denominación “cement gun”. Durante décadas dominó aplicaciones como reparación de estructuras, estabilización de taludes y sostenimiento en minería artesanal, gracias a la simplicidad del equipo. Aunque en la actualidad ha sido desplazado por la vía húmeda en proyectos de gran envergadura, sigue siendo útil en obras con accesibilidad reducida y en faenas de bajo volumen.

Ventajas

- **Equipos más simples y portátiles**, lo que facilita su transporte e instalación en zonas de difícil acceso o con limitaciones logísticas.
- **Rápida puesta en marcha**, ya que el montaje del sistema es sencillo y no requiere infraestructura compleja.
- **Menor dependencia de un suministro continuo de agua**, permitiendo intervenciones en áreas donde la disponibilidad de agua es restringida.
- **Posibilidad de almacenamiento prolongado del material seco**, sin riesgo de fraguado prematuro, lo que facilita su uso en operaciones intermitentes o de emergencia.

Desventajas

- **Alta generación de polvo y material particulado: La proyección por vía seca produce una cantidad significativa de polvo** en suspensión, compuesto principalmente por cemento y partículas finas. Este factor representa un riesgo crítico para la salud ocupacional (enfermedades respiratorias como la silicosis) y dificulta la visibilidad en ambientes confinados, como túneles y galerías. Además, aumenta la necesidad de ventilación forzada y sistemas de supresión de polvo, encareciendo la operación.

- **Elevado porcentaje de rebote (20–30%):** Durante la aplicación, una parte considerable del material proyectado no se adhiere al sustrato y rebota, convirtiéndose en desperdicio. Este fenómeno incrementa el consumo de material y los costos asociados, además de generar residuos que deben retirarse para evitar problemas de acumulación y seguridad. En aplicaciones con fibras metálicas, el rebote es aún mayor, comprometiendo la uniformidad del refuerzo.

- **Control limitado de la relación agua/cemento (a/c):** El ajuste del contenido de agua en la boquilla depende casi exclusivamente del operador, lo que genera variabilidad en la mezcla aplicada. Esta falta de precisión afecta la resistencia mecánica, la durabilidad y la adherencia al sustrato, pudiendo provocar fallas prematuras por baja cohesión o exceso de retracción plástica.

- **Compactación irregular y presencia de vacíos:** La adición tardía del agua y la alta velocidad de impacto pueden originar zonas con baja densidad aparente, lo que reduce la calidad estructural del revestimiento. Esto se traduce en porosidad elevada, aumento de la permeabilidad y menor resistencia al ataque químico.

- **Limitación en grandes volúmenes y obras mecanizadas:** Por su naturaleza discontinua y dependencia del operador, la vía seca no es adecuada para proyectos que exigen altos ritmos de producción, aplicaciones robotizadas o revestimientos definitivos con exigencias normativas. Su campo de aplicación se restringe a intervenciones menores.

Usos Típicos

Reparaciones localizadas en estructuras de hormigón: La vía seca es particularmente útil para recuperar secciones dañadas en estructuras existentes como puentes, túneles y muros de contención. En estos casos, el acceso suele ser restringido y el volumen de material reducido, lo que hace inviable movilizar equipos pesados de vía húmeda. Además, **permite ajustar in situ el espesor de la capa proyectada**, adaptándose a geometrías irregulares. Sin embargo, **exige un estricto control de preparación del sustrato** y supervisión para evitar zonas con baja compactación.

Sostenimiento primario en minería artesanal o de pequeña escala: En explotaciones donde no se dispone de plantas de hormigón ni sistemas de bombeo, la vía seca es una solución de rápida implementación, permitiendo aplicar shotcrete en labores subterráneas manuales. Su función principal es evitar desprendimientos inmediatos del macizo rocoso, complementándose con pernos, mallas o entibaciones. Este tipo de uso se da comúnmente en faenas subterráneas poco mecanizadas, donde la seguridad depende de soluciones simples y rápidas.

Estabilización de taludes en obras viales y mineras: Es frecuente su uso para controlar erosión y caída de material suelto en taludes menores ubicados en caminos secundarios, accesos a minas o carreteras rurales. En estos casos, la vía seca destaca por su movilidad y bajo requerimiento de infraestructura, lo que la convierte en una opción eficiente en zonas donde el traslado de equipos mecanizados es complejo. Cuando se proyecta sobre mallas y anclajes, aporta **confinamiento superficial y protección frente a la intemperie.**

Protección temporal frente a agentes climáticos: El shotcrete por vía seca puede actuar como barrera de protección contra la acción de lluvia, nieve o viento en excavaciones a cielo abierto y frentes de obra expuestos, evitando procesos de erosión acelerada o saturación del macizo. Esta función es relevante en obras en altura, minería a rajo abierto o caminos cordilleranos, donde las condiciones climáticas son agresivas.

Revestimiento provisional en túneles y galerías de exploración: En túneles de corta longitud, galerías de prospección geológica o chimeneas auxiliares, donde no se justifica un montaje completo de vía húmeda, la vía seca permite garantizar seguridad durante la fase exploratoria sin incurrir en costos elevados. Este uso es común en exploración minera subterránea, donde las secciones son reducidas y el ciclo constructivo es irregular.

Intervenciones de emergencia: En situaciones donde se requiere contención inmediata por desprendimientos o riesgo de colapso parcial, la vía seca es una opción viable por su rápida puesta en marcha y baja dependencia logística. Ejemplos: taludes inestables después de lluvias, desprendimientos en carreteras, o fallas en sostenimiento subterráneo.

Revestimiento de estructuras hidráulicas en reparaciones menores: Aunque limitado, se emplea para sellar filtraciones puntuales o reconstruir secciones deterioradas en canales y colectores, siempre que se tomen precauciones adicionales para garantizar adherencia y resistencia al agua.

Reflexión Técnico Profesional

La proyección por **vía seca ocupa un nicho muy definido dentro de la ingeniería moderna**: intervenciones puntuales, entornos de difícil acceso y obras donde los requerimientos de calidad son secundarios frente a la rapidez de ejecución y **la simplicidad logística.** Desde una perspectiva técnica, su uso se justifica en proyectos con bajo **volumen de aplicación,** donde movilizar una planta para vía húmeda no resulta económicamente viable o físicamente posible.

Sin embargo, este método presenta **limitaciones inherentes** que deben considerarse al momento de la elección:

- **Control de la relación agua/cemento:** Dependencia del operador implica variabilidad significativa en las propiedades mecánicas del shotcrete aplicado. Esto afecta resistencia a compresión, adherencia y durabilidad.

- **Alta generación de polvo y rebote:** No solo incrementa los costos por desperdicio de material, sino que también eleva riesgos ocupacionales, obliga a reforzar ventilación y limita su uso en túneles o espacios confinados.

- **Compactación y permeabilidad:** La incorporación tardía del agua produce mezclas menos densas, con mayor porosidad, lo que compromete la resistencia al ataque químico, ciclos de hielo-deshielo y filtraciones.

Por estas razones, el método no debe considerarse como **una solución permanente para estructuras sometidas a exigencias normativas o ambientes agresivos,** salvo que se apliquen medidas complementarias (acelerantes, capas adicionales, refuerzos metálicos).

En síntesis, la vía seca responde a escenarios de emergencia, sostenimiento provisional y reparaciones localizadas, pero no es recomendable para revestimientos definitivos ni proyectos donde la seguridad estructural y la durabilidad son prioritarias. En tales casos, el estándar actual es la vía húmeda, por su mayor control tecnológico, homogeneidad del material y compatibilidad con aplicaciones robotizadas.



b) Shotcrete por Vía Húmeda

El método por **vía húmeda** consiste en **premezclar todos los componentes (cemento, áridos, agua y aditivos) antes del bombeo** hacia la boquilla, donde se inyecta aire comprimido para proyectar el material sobre el sustrato. A diferencia de la vía seca, la **relación agua/cemento está perfectamente controlada desde la preparación**, lo que asegura homogeneidad, mejor calidad y resistencia predecible del shotcrete.

Esta técnica permite **incorporar aditivos químicos avanzados** (plastificantes, acelerantes sin álcalis, reductores de retracción) y **fibras metálicas o sintéticas** de manera uniforme. Gracias a ello, el shotcrete por vía húmeda cumple **requisitos normativos estructurales** y es el estándar actual en minería mecanizada y grandes proyectos de infraestructura subterránea. Además, es compatible con equipos robotizados, lo que eleva la seguridad y la productividad en obras de gran envergadura.

Ventajas

- **Control preciso de la relación agua/cemento:** La mezcla se prepara completamente antes del bombeo, asegurando un contenido de agua homogéneo y constante, condición indispensable para alcanzar las resistencias especificadas por normativas internacionales como **ACI 506 y EN 14487.** Esto se traduce en mayor previsibilidad estructural y cumplimiento normativo en obras críticas.

- **Calidad homogénea y compactación superior:** Al ingresar premezclado al sistema, el shotcrete mantiene **una consistencia uniforme,** favoreciendo la compactación por el impacto y evitando zonas con segregación o vacíos. **Esto incrementa la resistencia mecánica y la durabilidad frente a ciclos agresivos** (hielo-deshielo, ataque químico).

- **Menor rebote (10–15%):** El rebote se reduce significativamente respecto a la vía seca, incluso en mezclas reforzadas con fibras metálicas o sintéticas, lo que **disminuye pérdida de material, costos de limpieza y generación de residuos.** Además, asegura una distribución más uniforme del refuerzo fibroso en la matriz.

- **Baja generación de polvo:** Al eliminar el transporte de mezcla seca, **se minimiza la emisión de material particulado**, mejorando la salud ocupacional, reduciendo la necesidad de ventilación en túneles y evitando riesgos por silicosis. Esta característica es esencial en minería y obras urbanas subterráneas.

- **Compatibilidad con mecanización y robotización:** El método permite la proyección mediante brazos robotizados (robots shotcreteros), lo que no solo eleva la productividad sino que reduce la exposición del personal a zonas de riesgo. Esta mecanización es un requisito en proyectos modernos de minería y en túneles urbanos de gran escala.

El conjunto de ventajas asociadas al proceso por vía húmeda refleja **un cambio sustancial en la concepción del shotcrete**, que deja de ser un método provisional para convertirse en **una solución estructural definitiva**. La posibilidad de controlar la relación agua/cemento desde la preparación no es un simple detalle operativo: **representa la base para garantizar la resistencia, durabilidad y estabilidad del revestimiento**, aspectos que son imposibles de asegurar con métodos menos controlados.

El control de calidad que ofrece la vía húmeda permite integrar al shotcrete en **diseños normativos**, cumpliendo requisitos que antes estaban reservados a los hormigones colados en moldaje. Esto ha abierto la puerta a **nuevas aplicaciones**, como revestimientos finales en túneles, estaciones urbanas y cavernas hidroeléctricas, donde la estética y el comportamiento hidráulico son tan relevantes como la resistencia mecánica.

Otro aspecto crucial es la compatibilidad con la mecanización y la robotización, que no solo aumenta la productividad sino que **reduce la exposición del personal a riesgos geotécnicos.** En ambientes subterráneos, donde los accidentes por desprendimientos son frecuentes, desplazar al operador fuera de la zona de proyección constituye **un avance significativo en seguridad industrial.**

Finalmente, **la baja generación de polvo** es más que una mejora ambiental: implica **una reducción directa de enfermedades ocupacionales** (silicosis), menores costos en ventilación y cumplimiento de normativas de seguridad, especialmente en túneles urbanos y minería mecanizada. Esto convierte al shotcrete por vía húmeda en **una tecnología alineada con estándares modernos de sostenibilidad, salud ocupacional y eficiencia constructiva.**

En síntesis, estas ventajas no solo justifican el predominio actual de la vía húmeda en proyectos de gran escala, sino que **confirman su rol estratégico en la ingeniería contemporánea,** donde calidad, seguridad y sostenibilidad son pilares inseparables del diseño y la ejecución.

Desventajas

- **Equipos complejos y de alto costo inicial:** El proceso por vía húmeda requiere **una planta de proyección más sofisticada**, que incluye bombas de hormigón de alta presión, compresores de gran capacidad, líneas de manguera reforzadas y sistemas auxiliares para control de aditivos. Esta complejidad implica **una inversión inicial elevada** y mayores costos de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que puede desincentivar su uso en proyectos de bajo presupuesto o de corta duración.

- **Necesidad de personal especializado:** El correcto funcionamiento del equipo y la calidad del producto final dependen de **operadores y técnicos capacitados,** tanto en la preparación de la mezcla como en la calibración y operación de la bomba y el sistema de proyección. La falta de personal calificado incrementa el riesgo de fallas, discontinuidades y pérdida de material, lo que impacta en la seguridad y en los costos del proyecto.

- **Riesgo de obstrucciones en las líneas:** Dado que la mezcla ya contiene agua y aditivos, cualquier interrupción prolongada en la operación puede provocar el fraguado prematuro dentro de las mangueras, generando bloqueos difíciles de remover. Esta situación puede causar paradas imprevistas y costos adicionales por limpieza y sustitución de componentes, además de afectar la continuidad del ciclo constructivo.

- **Dependencia de un suministro constante de agua y energía:** A diferencia de la vía seca, la vía húmeda exige una disponibilidad continua de agua en volumen suficiente para garantizar la consistencia de la mezcla y un suministro eléctrico estable para accionar los equipos de bombeo y compresión. Esta dependencia limita su aplicación en zonas remotas, faenas sin infraestructura o proyectos con restricciones energéticas, donde la logística se convierte en un desafío adicional.

- **Mayor logística de montaje y limpieza:** El sistema de vía húmeda requiere montaje y desmontaje más extensos, además de una limpieza exhaustiva de mangueras y componentes después de cada jornada para evitar endurecimiento del material. Este proceso consume tiempo y recursos adicionales, que deben ser considerados en la planificación del proyecto.

Las limitaciones de la vía húmeda no son inherentes al material, sino **al grado de desarrollo tecnológico y a la logística que exige su implementación.** Cada desventaja señalada representa, en realidad, una oportunidad para la optimización de procesos y para la incorporación de innovaciones que permitan ampliar su rango de aplicación.

El costo elevado de equipos y la complejidad operativa son barreras evidentes, pero estas tienden a **reducirse a medida que se adoptan sistemas modulares, equipos más compactos y tecnología de control automatizado.** La mecanización y robotización, lejos de ser un problema, son la ruta hacia una productividad superior y una operación más segura, siempre que las empresas inviertan en capacitación técnica y en mantenimiento predictivo.

El riesgo de **obstrucciones por fraguado en las líneas refleja la necesidad de protocolos estrictos de limpieza y tiempos de ciclo bien definidos,** así como del uso de aditivos retardantes y sistemas de monitoreo continuo de presión que anticipen bloqueos. Este tipo de mejoras ya se observa en proyectos de gran escala, donde se implementan alarmas tempranas y procedimientos de purga rápida.

La dependencia de agua y energía sigue siendo un desafío en entornos remotos, pero las soluciones se orientan a la gestión integral de recursos, como plantas móviles de almacenamiento y tratamiento de agua, o la incorporación de equipos eléctricos híbridos y sistemas de generación en sitio que aseguren la continuidad operativa.

En conclusión, las desventajas actuales no son limitantes definitivas, **sino desafíos técnicos que impulsan la innovación en equipos, procedimientos y gestión de recursos.** Cada avance en estos frentes fortalece el rol del shotcrete por vía húmeda como una tecnología clave en proyectos subterráneos, obras civiles y revestimientos definitivos, consolidando su posición como la solución más robusta y eficiente para el sostenimiento y revestimiento en la ingeniería contemporánea.



Usos Típicos

- **Grandes túneles viales y ferroviarios:** La vía húmeda se ha consolidado como **el método preferente para el sostenimiento primario y el revestimiento definitivo en túneles de gran sección.** Su capacidad para proyectar capas uniformes de espesor controlado, junto con la posibilidad de incorporar acelerantes sin álcalis, permite acompañar el avance de excavación con ritmos productivos altos, reduciendo el tiempo global del ciclo constructivo. Además, su compatibilidad con mecanización (robots shotcreteros) incrementa la seguridad operativa en frentes inestables.

- **Minería subterránea mecanizada:** En faenas de gran escala, como minas de block caving o sublevel stoping, el shotcrete por vía húmeda es **la primera línea de defensa contra desprendimientos y caída de rocas** en galerías, rampas y cámaras. Su uso sistemático, combinado con pernos y mallas, permite lograr niveles de seguridad acordes a estándares internacionales (ISO 19296, ACI 506), manteniendo ritmos de producción elevados. Este método es especialmente importante en minería profunda, donde las tensiones inducidas exigen soluciones confiables y de alta resistencia.

- **Estaciones de metro y obras urbanas subterráneas:** La construcción de túneles en entornos urbanos impone restricciones de vibración, ruido y espacio, que descartan métodos convencionales. El shotcrete por vía húmeda ofrece flexibilidad geométrica, bajo impacto ambiental y capacidad de cumplir criterios estéticos mediante acabados controlados. En muchas estaciones modernas, el revestimiento final expuesto es shotcrete, tratado con aditivos impermeabilizantes y técnicas de acabado superficial.

- **Revestimiento final expuesto:** Con ajustes en la granulometría, uso de aditivos plastificantes y control del espesor, el shotcrete vía húmeda puede quedar como acabado definitivo en estaciones de metro, cavernas técnicas y espacios arquitectónicos subterráneos. Su acabado estético, combinado con propiedades mecánicas y de durabilidad, lo posiciona como una alternativa viable al hormigón colado en moldaje.

- **Proyectos con requisitos sísmicos y cargas dinámicas:** En zonas de alta sismicidad, la ductilidad y la capacidad de absorción de energía son determinantes. El shotcrete con fibras metálicas proyectado por vía húmeda presenta comportamiento pseudo-ductil post-fisuración, permitiendo que el r revestimiento trabaje en conjunto con el macizo rocoso y los sistemas de anclaje, reduciendo el riesgo de desprendimientos masivos. Esto lo convierte en un material clave en túneles carreteros y ferroviarios en cordillera, donde las solicitaciones dinámicas son críticas.

La diversidad y complejidad de los usos descritos confirma que el shotcrete por vía húmeda ha evolucionado desde un recurso auxiliar hacia **un componente estructural esencial en obras subterráneas modernas.** Este cambio no es casual, sino el resultado de **avances en tecnología de equipos, química de aditivos y mecanización**, que han permitido dotar al material de propiedades equiparables a las del hormigón tradicional, con ventajas adicionales en **rapidez, adaptabilidad y seguridad operativa.**

En proyectos de infraestructura crítica, como túneles ferroviarios, estaciones de metro y centrales hidroeléctricas, la vía húmeda no solo mejora la eficiencia constructiva, sino que **reduce riesgos asociados a la inestabilidad del terreno**, gracias a la capacidad de aplicar revestimientos con alta adherencia y resistencia en etapas tempranas del ciclo constructivo. La posibilidad de proyectar en condiciones complejas (altas presiones, ambientes agresivos, geometrías irregulares) refuerza su rol como **solución integral frente a desafíos geotécnicos y estructurales.**

Su incorporación en **proyectos con requisitos sísmicos y cargas dinámicas** revela otro punto crítico: el shotcrete con fibras no es simplemente un material de relleno, sino una barrera estructural activa, capaz de absorber energía y deformarse sin colapsar, complementando sistemas de sostenimiento anclados y confinamiento del macizo rocoso. Esto es especialmente relevante en **zonas cordilleranas, donde la interacción roca-revestimiento es un factor determinante para la estabilidad a largo plazo.**

Por último, la posibilidad de utilizar shotcrete como **revestimiento final expuesto**, incluso en espacios de uso público, muestra una tendencia hacia la optimización constructiva, eliminando procesos adicionales (moldajes, hormigonado convencional) sin comprometer estética ni funcionalidad. Este enfoque se alinea con los principios de construcción sostenible, reduciendo tiempos, costos y huella ambiental.

En perspectiva, los usos del shotcrete vía húmeda no solo se ampliarán, sino que incorporarán **nuevas tecnologías**, como **sensores embebidos para monitoreo estructural, formulaciones con menor huella de carbono y proyección robotizada de alta precisión,** consolidando su posición como uno de los materiales más versátiles y estratégicos en la ingeniería civil y minera del siglo XXI.

Cuadro Comparativo: Vía Seca vs Vía Húmeda

Aspecto	Shotcrete Vía Seca	Shotcrete Vía Húmeda
Definición	Mezcla seca (cemento + áridos) transportada neumáticamente; agua se añade en la boquilla.	Mezcla completa (agua, cemento, áridos, aditivos) bombeada y proyectada con aire comprimido.
Control de Agua/Cemento	Manual, dependiente del operador; alta variabilidad.	Preciso y homogéneo desde la planta; permite cumplir normativas estructurales.
Calidad y Homogeneidad	Variable; riesgo de segregación y porosidad.	Alta; mezcla uniforme y compactación efectiva por impacto.
Porcentaje de Rebote	Alto (20–30%), especialmente con fibras.	Bajo (10–15%), incluso con refuerzo fibroso.
Generación de Polvo	Muy alta, afecta ventilación y salud ocupacional.	Mínima, mejora condiciones de trabajo y seguridad.
Equipos Requeridos	Simples, portátiles y de bajo costo.	Complejos, alto costo inicial; requieren bombas y sistemas auxiliares.
Logística	Fácil transporte, ideal para zonas de difícil acceso.	Requiere infraestructura (agua y energía), montaje y limpieza más complejos.
Personal	Menor especialización, pero alta dependencia del operador para control de mezcla.	Necesita técnicos y operadores especializados en dosificación y bombeo.
Velocidad de Aplicación	Baja en grandes volúmenes; productiva en reparaciones menores.	Alta en grandes superficies, especialmente con mecanización.
Compatibilidad con Robotización	No compatible; proceso manual.	Alta compatibilidad; estándar en proyectos modernos (robots shotcreteros).
Usos Recomendados	Reparaciones localizadas, taludes pequeños, minería artesanal, obras de bajo volumen.	Grandes túneles, minería mecanizada, obras urbanas, revestimientos definitivos, ambientes con control estricto.
Durabilidad y Normativa	Limitada; difícil cumplir ACI 506 o EN 14487 sin controles adicionales.	Cumple exigencias normativas para estructuras permanentes; apto para ambientes agresivos y sísmicos.
Costo Global	Bajo en equipos, pero alto por rebote, pérdida de material y variabilidad.	Alto en equipos y montaje, pero optimizado en proyectos grandes por velocidad y calidad.

Clasificación del Shotcrete Según el Uso

La clasificación del shotcrete en función de su uso es fundamental para comprender su rol en las obras modernas de ingeniería civil y minera. Este material ya no se limita a ser un simple recurso de sostenimiento temporal; hoy se proyecta como un elemento estructural permanente y, en muchos casos, como **el revestimiento final de túneles y cavernas,** cumpliendo exigencias normativas equivalentes a las del hormigón convencional.

Cada categoría de uso implica **criterios de diseño, control de calidad y procedimientos de ejecución específicos,** que determinan la durabilidad, la seguridad estructural y el comportamiento frente a cargas estáticas y dinámicas. Esta clasificación no solo responde a un aspecto constructivo, sino también a **la evolución tecnológica y normativa del shotcrete**, que lo ha transformado en una herramienta versátil y estratégica en proyectos subterráneos, obras urbanas, infraestructura hidráulica y estabilización de taludes.

En este contexto, se distinguen tres aplicaciones principales:

- **Shotcrete Estructural**, como parte del sistema resistente definitivo.
- **Shotcrete de Sostenimiento,** destinado al control inicial de deformaciones y desprendimientos.
- **Shotcrete como Revestimiento Final,** diseñado para permanecer expuesto, con requisitos estéticos y funcionales de alta exigencia.

Comprender estas diferencias es esencial para definir especificaciones técnicas, seleccionar equipos, dosificar mezclas y garantizar el desempeño esperado en cada obra.

a) Shotcrete Estructural

El shotcrete estructural es aquel que **forma parte integral del sistema resistente** de la obra, contribuyendo directamente a **la capacidad portante, rigidez global y estabilidad estructural.** A diferencia del sostenimiento temporal, que tiene como objetivo principal controlar desprendimientos iniciales, este tipo de shotcrete se diseña y construye como **un elemento definitivo**, sometido a las mismas exigencias que cualquier componente estructural convencional.

En túneles y cavernas, su comportamiento se analiza en conjunto con el macizo circundante, integrando **criterios de interacción terreno-revestimiento** mediante métodos numéricos (elementos finitos o diferencias finitas), considerando cargas estáticas, dinámicas y sísmicas. Por lo tanto, su diseño implica **una estrategia global de estabilidad, no una solución aislada.**

El uso del shotcrete con fines estructurales requiere **condiciones estrictas de diseño, ejecución y control**, entre las cuales destacan:

- **Cálculo estructural avanzado:** Basado en **modelos numéricos que incorporen interacción suelo-estructura**, permitiendo evaluar deformaciones y esfuerzos bajo condiciones reales de carga (incluyendo presiones de terreno, solicitaciones sísmicas y efectos hidrogeológicos).

- **Control de resistencia mecánica:**

    - **Resistencia a compresión y flexión** verificada mediante ensayos en probetas cilíndricas, paneles proyectados y testigos extraídos del revestimiento, conforme a ACI 506.2 y EN 14488.

    - Evaluación de **energía absorbida post-fisuración**, en caso de shotcrete reforzado con fibras.

- **Incorporación de fibras metálicas o sintéticas:** Estas proporcionan resistencia residual y ductilidad, reduciendo la propagación de fisuras y mejorando el comportamiento frente a cargas dinámicas. Su dosificación se define según curvas de resistencia residual y requisitos de absorción de energía, esenciales en proyectos con riesgo sísmico o de explosiones internas.

- **Durabilidad y comportamiento a largo plazo:** El shotcrete estructural debe cumplir **criterios equivalentes al hormigón armado tradicional** en términos de permeabilidad, retracción, resistencia química y abrasión, lo que implica el uso de aditivos específicos (reductores de agua, acelerantes sin álcalis, inhibidores de corrosión) y un control riguroso del proceso de proyección.

Ejemplo de Aplicación: Shotcrete en Túneles Ferroviarios de Alta Velocidad

En la construcción y sostenimiento de túneles ferroviarios diseñados para alta velocidad, el shotcrete desempeña un rol fundamental como revestimiento definitivo. Este revestimiento no solo actúa como un elemento de protección temporal, sino que se concibe como una estructura resistente integrada que contribuye a la estabilidad global del túnel durante toda su vida útil.

Principales cargas y solicitaciones a considerar:

- **Presiones del macizo rocoso y cargas de convergencia:** El macizo rocoso circundante ejerce esfuerzos de presión sobre el túnel debido a la distribución natural de tensiones in situ. Adicionalmente, los procesos de relajación y deformación del terreno, conocidos como convergencia, pueden generar desplazamientos que el revestimiento debe soportar sin pérdida de integridad estructural.

- **Solicitaciones sísmicas y vibraciones dinámicas:** En zonas sísmicas, el revestimiento de shotcrete debe tener capacidad para absorber y disipar las energías generadas por movimientos telúricos, evitando daños estructurales. Además, el paso constante de trenes a alta velocidad induce vibraciones y cargas dinámicas repetitivas que el material debe resistir sin fatiga prematura.

- **Acciones térmicas e hidráulicas:** Los túneles largos, especialmente aquellos con sistemas de ventilación forzada, presentan gradientes térmicos que pueden generar esfuerzos por dilatación y contracción en el revestimiento. Por otro lado, la infiltración de agua y la presencia de presiones hidráulicas internas requieren que el shotcrete sea impermeable o tratado para evitar degradación por humedad y corrosión del refuerzo.

Rol estructural y funcional del shotcrete:

El shotcrete se diseña para actuar como **una estructura resistente primaria** que contribuye a la rigidez y estabilidad del túnel, trabajando en conjunto con otros sistemas de sostenimiento como anclajes, pernos de roca y eventualmente, con un revestimiento secundario (por ejemplo, hormigón proyectado armado). Esto implica que el shotcrete debe poseer propiedades mecánicas adecuadas, tales como resistencia a compresión, flexión y adherencia al refuerzo.

Además, debe cumplir con exigencias estrictas de **durabilidad,** asegurando que su desempeño no se vea comprometido por factores ambientales durante décadas, manteniendo la seguridad operacional y minimizando la necesidad de mantenimiento o reparaciones.

b) Shotcrete de Sostenimiento

El shotcrete de sostenimiento se aplica para controlar desprendimientos, ravelería superficial y deformaciones convergentes del macizo rocoso o del suelo inmediatamente después de la excavación. Opera dentro del concepto de **sostenimiento activo**, es decir, interviene tempranamente en el ciclo constructivo para tomar contacto con el terreno mientras éste aún conserva parte de su capacidad autoportante, confinándolo y reduciendo la degradación progresiva asociada a relajamiento de esfuerzos, filtraciones o vibraciones.

Más que “cubrir” la superficie excavada, el shotcrete de sostenimiento **transfiere esfuerzos** al actuar como membrana adherida (bonded lining) o como capa confinante que trabaja por fricción y adherencia, colaborando con pernos, cables y mallas **para movilizar la resistencia estructural del macizo circundante.** Su efectividad depende tanto de la calidad de la proyección como de la coordinación con los demás elementos de soporte.

Ámbito de Aplicación en el Ciclo Constructivo

El shotcrete de sostenimiento se considera un elemento crítico dentro del ciclo de excavación y soporte en túneles, cavernas y frentes mineros. Su función depende tanto del **momento de aplicación** como de **la integración con otros elementos de refuerzo**, ya que actúa como parte de un sistema compuesto que busca estabilizar el macizo y controlar deformaciones progresivas.

Aplicación temprana – “Early-Age Support”

- El principio básico es proyectar el shotcrete **inmediatamente después del avance**, aprovechando el stand-up time del macizo rocoso (tiempo durante el cual la excavación se mantiene estable sin soporte).

- Este tiempo varía según la **calidad geomecánica (RMR, Q-System, GSI),** el grado de fracturamiento y las condiciones hidrogeológicas.

- Aplicar el shotcrete en esta etapa reduce significativamente el riesgo de **degradación del contorno excavado, pérdida de confinamiento y colapso localizado,** especialmente en zonas con presiones de agua o roca muy fracturada.

Secuencia en capas – Concepto de aplicación progresiva

- Se suele proyectar **una capa inicial delgada (flash coat)**, de 25 a 50 mm, cuyo objetivo es **sellar la superficie, controlar ravelería y fijar material suelto.**

- Posteriormente, se incorporan **pernos y mallas** para estabilización profunda, tras lo cual se aplica **una o varias capas adicionales** que conforman el espesor diseñado para el sostenimiento primario.

- Esta secuencia evita acumulación excesiva de tensiones y reduce el riesgo de **fisuración prematura o desprendimiento por carga inmediata.**

Integración con métodos constructivos (NATM y variantes)

- **En el Método Austríaco Nuevo (NATM)**, el shotcrete es el elemento central del sostenimiento primario, trabajando en combinación con pernos y arcos ligeros para crear un anillo de confinamiento flexible, que permite la redistribución gradual de tensiones hacia el terreno circundante.

- Este enfoque reconoce que el macizo no es un elemento pasivo, sino que, bajo deformación controlada, contribuye a la estabilidad global del túnel.

- Métodos derivados, como el **ADECO-RS (Approach based on the Controlled Deformation in Rocks and Soils),** también consideran al shotcrete como componente clave para la gestión activa de convergencias y presiones del terreno.

Clasificación funcional: temporal vs. permanente

Condición	Objetivo	Espesor típico*	Refuerzo	Comentarios
Temporal	Mantener estabilidad operativa hasta soporte definitivo	25–75 mm en roca competente; 75–150 mm en roca fracturada	Malla liviana opcional; fibras sintéticas	Vida corta; puede quedar encapsulado.
Permanente (como parte del soporte primario)	Contribuir a la estabilidad a largo plazo en combinación con pernos/ cables	100–200 mm según clase de macizo	Malla + fibras metálicas habituales	Puede permanecer activo bajo revestimiento secundario o convertirse en revestimiento final si cumple requisitos.

*Rangos orientativos; la selección depende de clasificación geomecánica (RMR, Q, GSI), cargas previstas, ambiente y normativa del proyecto.

Características técnicas clave

Aplicación en capas sucesivas. El comportamiento del macizo puede variar a lo largo del frente. Por ello:

- Se proyecta una capa inicial de sellado para atrapar material suelto y mejorar la adherencia.
- Tras la instalación de pernos y malla, se aplica una o más capas estructurales, ajustando espesor según mapeo geotécnico real del frente.
- En ambientes con convergencia progresiva, se dejan espesores incrementales programados que se completan conforme el terreno se estabiliza.

Compatibilidad con elementos de soporte. El shotcrete de sostenimiento rara vez trabaja solo. Se integra a un sistema compuesto, típicamente:

- Pernos de fricción, pernos cementados o anclajes mecanizados.
- Cables o tirantes en cavernas de gran luz.
- Malla metálica electrosoldada o malla de cadena, embebida dentro de la capa de shotcrete para retener bloques.
- En macizos muy fracturados, geotextiles + drenes locales para manejar influjos de agua antes de proyectar.

Interacción mecánica. Existen tres modos de acción dominantes:

1. Confinamiento superficial: reduce la desagregación de la periferia excavada.

2. Membrana adherida: transfiere tensiones de corte y flexión cuando hay buena adherencia al sustrato.

3. Placa compuesta con refuerzo puntual: trabaja en conjunto con pernos y mallas, movilizando efecto de arco en la periferia del túnel o caverna.

Consideraciones de Diseño Ingenieril

El diseño del shotcrete de sostenimiento no puede basarse únicamente en espesores empíricos; debe responder a **una caracterización geomecánica integral**, análisis estructural del sistema de soporte y control del comportamiento esperado del macizo. Un diseño bien fundamentado permite optimizar la cantidad de material, garantizar seguridad operativa y prolongar la vida útil del revestimiento, evitando costos correctivos por fallas prematuras.

El proceso de diseño comprende:

- **Determinación de condiciones del terreno** (mecánicas, hidrogeológicas y químicas).
- **Modelación del comportamiento esperado** (deformaciones, presiones convergentes, interacción soporte-macizo).
- **Selección de espesor, refuerzo y propiedades del shotcrete** para cumplir con exigencias estructurales y de durabilidad.

Entrada de datos geomecánicos

Antes de definir el tipo de shotcrete, su espesor y refuerzo, es indispensable recopilar y analizar parámetros que condicionarán el desempeño del sostenimiento. Estos datos se obtienen mediante campañas geotécnicas, ensayos in situ y monitoreo continuo durante la excavación.

a) Clasificación del macizo (RMR, Q-System, GSI)

- **RMR (Rock Mass Rating):** Permite establecer clases de macizo y sugerir rangos preliminares de espesor y refuerzo para shotcrete.
- **Q-System:** Utilizado especialmente en túneles, incorpora factores como estado de juntas, agua y carga de roca, orientando la selección del tipo de soporte y dosis de fibras.
- **GSI (Geological Strength Index):** Fundamental para modelación numérica, ya que describe la resistencia global del macizo a partir de la estructura y la alteración superficial.

Importancia: Estas clasificaciones no sustituyen el diseño detallado, pero proporcionan puntos de partida para la definición del esquema de soporte y espesor mínimo, según metodologías internacionales (NATM, recomendaciones ITA-AITES).

b) Estado tensional in situ (σ_1, σ_3) y redistribución

- El conocimiento de **los esfuerzos principales y su orientación** es crítico, sobre todo en excavaciones profundas, donde la relación $\boldsymbol{\sigma_1/\sigma_3}$ condiciona el tipo de deformación (convergente, spalling, rockburst).

- Un análisis deficiente puede provocar:
  - **Subestimación de presiones convergentes**, llevando a espesores insuficientes.
  - **Sobre-dimensionamiento innecesario**, incrementando costos.

- **Métodos aplicados:** mediciones mediante overcoring, hidraulic fracturing y validación con retroanálisis de convergencias en obra.

c) Presión de agua subterránea y drenaje requerido

- La presencia de agua **aumenta las cargas sobre el shotcrete** y reduce la adherencia, pudiendo provocar delaminación o fallas por socavación.

- Diseños modernos incorporan:
  - **Sistemas de drenaje pasivo** (geotextiles, drenes radiales).
  - **Membranas impermeabilizantes,** cuando el shotcrete no será el revestimiento final.

- En minería, la infiltración ácida implica riesgo de **ataque químico al cemento**, exigiendo aditivos inhibidores y cementos especiales.

d) Susceptibilidad a degradación química y física

- Ambientes ácidos (minería sulfurosa) $\rightarrow$ uso de cementos con baja proporción de $Ca(OH)_2$ y adiciones puzolánicas.
- Ambientes con ciclo hielo-deshielo $\rightarrow$ incorporación de aditivos aireantes para aumentar resistencia a congelamiento.
- Exposición a sulfatos o aguas agresivas $\rightarrow$ selección de cementos SR (resistentes a sulfatos) y baja permeabilidad mediante superplastificantes y control de relación agua/cemento.

Un error frecuente es **copiar espesores de tablas genéricas** sin validar las condiciones geomecánicas reales. Esto no solo compromete la seguridad, sino que incrementa costos si se sobredimensiona el shotcrete. Hoy, gracias a la modelación numérica (FEM, DEM) y al monitoreo en tiempo real (láser escáner, extensómetros), podemos **ajustar espesores dinámicamente**, asegurando un sostenimiento adaptativo y eficiente.

Parámetros de Diseño del Shotcrete

El desempeño del shotcrete en obras subterráneas depende no solo del espesor aplicado, sino de **propiedades mecánicas y reológicas específicas,** que deben garantizar estabilidad inmediata y comportamiento seguro a largo plazo. A continuación se detallan los principales parámetros que deben considerarse en la etapa de diseño:

a) Resistencia temprana (1–24 horas)

- **Importancia:** La estabilidad del frente y la seguridad del personal dependen de que el shotcrete alcance rápidamente una resistencia mínima que le permita adherirse al sustrato y soportar cargas iniciales.

- **Valores típicos:** Para obras subterráneas, se recomienda una resistencia mínima de 1 MPa a las 2 horas y 3 MPa a las 6 horas, según ACI 506R y directrices ITA-AITES.

- **Cómo se logra:**
  - Uso de **acelerantes de fraguado** (preferentemente libres de álcalis para reducir riesgo de reacción álcali-sílice y corrosión).
  - Control estricto de temperatura y humedad, ya que condiciones frías o ambientes muy ventilados retrasan el fraguado.

- **Impacto operativo:** Permite reducir el stand-up time no controlado, disminuir riesgos de caída de roca y avanzar más rápidamente en ciclos de perforación–carga–disparo–proyección.

b) Resistencia a compresión a 28 días

- **Importancia:** Define el desempeño nominal del sostenimiento primario y, en muchos casos, del revestimiento definitivo cuando el shotcrete es permanente.

- **Rangos orientativos:**
    - **Soporte primario en túneles viales/minería:** 20–30 MPa.
    - **Revestimiento definitivo estructural:** 30–40 MPa (o más, si hay requerimientos sísmicos o hidráulicos).

- **Factores que influyen:**
    - Relación agua/cemento (0,40–0,45 ideal para reducir permeabilidad).
    - Dosificación de aditivos plastificantes, humo de sílice o fillers minerales para mejorar cohesión y reducir segregación.

c) Energía absorbida / resistencia residual a flexión

- **Relevancia:** En macizos con alta convergencia, zonas sísmicas o ambientes con riesgo de estallidos de roca (rockburst), la resistencia inicial a compresión no basta. Se requiere un material **capaz de soportar deformaciones y absorber energía post-fisuración.**

- **Medición:** Ensayos de paneles cuadrados (EN 14488-5) o pruebas de flexión en viga para determinar resistencia residual a flexión (fR).

- **Valores de referencia:** Energía absorbida mínima: 500–700 J para túneles de clase media; >1000 J en minería profunda o macizos débiles.

- **Cómo se logra:** Incorporación de fibras metálicas (30–40 kg/m³) o fibras sintéticas estructurales (4–8 kg/m³) que incrementen ductilidad y reduzcan desprendimientos localizados.
- **Normas aplicables:** EN 14487-1, ASTM C1609, ACI 506.6.

d) Módulo de elasticidad efectivo

- **Importancia. I**nfluye directamente en la interacción suelo-estructura:
    - Un shotcrete muy rígido (alto módulo) puede inducir fisuración prematura si el terreno sigue convergiendo después de su aplicación.
    - Un shotcrete demasiado flexible puede perder su función portante, generando deformaciones excesivas.

- **Valores recomendados:** Entre 15 y 25 GPa para aplicaciones estructurales en túneles (relación con mezcla y granulometría).
- **Consideración clave:** Debe haber compatibilidad entre rigidez del shotcrete y comportamiento esperado del macizo (especialmente bajo NATM o ADECO-RS, donde se permite cierta deformación controlada).

Estos parámetros no son arbitrarios; **se diseñan en función del comportamiento del macizo,** de la secuencia constructiva y del nivel de seguridad exigido. No basta con cumplir resistencia a compresión; **ductilidad y adherencia son esenciales** para absorber deformaciones sin pérdida súbita de capacidad. El diseño actual migra de criterios puramente empíricos hacia un enfoque **basado en desempeño (Performance-Based Design),** apoyado en ensayos y modelación numérica.

Compatibilidad con fibras y malla

Condición de terreno	Recomendación de refuerzo	Observaciones
Roca competente, bloques grandes	Shotcrete simple o con fibras sintéticas ligeras	Capa delgada estabilizadora.
Roca fracturada moderada	Fibras metálicas + capa media (75–120 mm)	Puede reemplazar malla si el rebote está controlado.
Roca muy fracturada, gouge, suelos	Malla + pernos + shotcrete con fibras	Aplicar capa inicial de sellado antes de malla.

Usos Frecuentes del Shotcrete de Sostenimiento

El shotcrete se ha consolidado como **sistema de sostenimiento primario universal** en excavaciones subterráneas y obras con riesgo de inestabilidad geotécnica. Sus aplicaciones van más allá de la minería y túneles, extendiéndose a proyectos hidráulicos, obras urbanas y grandes cavernas. A continuación se detallan los usos más representativos, justificando su elección desde la perspectiva técnica y de desempeño:

a) Minería Subterránea Mecanizada. En métodos de explotación masiva como *block caving, sublevel stoping o panel caving*, las excavaciones están sometidas a **altas solicitaciones dinámicas**, debido a:

- **Redistribución de esfuerzos** tras cada voladura.
- **Convergencias aceleradas** producto de grandes excavaciones.
- **Riesgo de estallidos de roca (rockburst)** en minería profunda, donde los esfuerzos in situ son significativos.

En este escenario, el sostenimiento no puede depender solo de elementos pasivos (mallas o pernos); se requiere un material proyectado que:

- **Se adhiera inmediatamente al macizo tras la voladura.**
- **Acompañe deformaciones sin pérdida súbita de capacidad portante.**
- **Disipe energía frente a cargas dinámicas y desprendimientos locales.**

Aplicación y Secuencia Constructiva

- **Primera capa (Flash Coat):** Espesor inicial de 25–50 mm, proyectada de manera inmediata después de la voladura y limpieza básica del frente.

- **Objetivo:**

    - Sellar la superficie y fijar fragmentos sueltos (ravelería).
    - Mejorar la visibilidad y reducir riesgos para la instalación de pernos.

- **Capas sucesivas:** Aplicación de shotcrete estructural, en espesores de 100–150 mm (o mayores según cálculo numérico), reforzados con:
    - **Fibras metálicas** (30–40 kg/m³), que aportan resistencia residual a flexión y capacidad de absorción de energía.
    - En casos extremos, combinación con **arcos metálicos o cables de pretensado** para cargas elevadas.
- **Métodos asociados:** Integración con sistemas NATM adaptados a minería, **permitiendo aplicación flexible y secuencial** conforme avanza la excavación.

Justificación Técnica

- **Alta convergencia:** La deformación controlada es parte del diseño. El shotcrete c con fibras evita fisuración catastrófica, manteniendo la función portante aun después de la aparición de microfisuras.
- **Riesgo dinámico (rockburst):** Un shotcrete dúctil absorbe energía por mecanismos de tracción residual, reduciendo desprendimientos violentos que podrían provocar daños a equipos y personal.
- **Seguridad operativa:** Disminuye la exposición del personal en frentes inestables, especialmente cuando se combina con brazos robotizados que permiten aplicación a distancia.
- **Eficiencia en el ciclo minero:** Minimiza interrupciones en las secuencias perforación–voladura–carga, mejorando la productividad.

Normativas y Referencias

- **ITA-AITES:** Recomendaciones internacionales para sostenimiento proyectado en túneles y minería.
- **ACI 506 / ASTM C1140:** Parámetros de control de resistencia inicial y residual, uso de fibras y acelerantes.
- **EN 14487 y EN 14488:** Ensayos de resistencia residual, absorción de energía y durabilidad.
- **GSI y Q-System:** Para determinar clase de macizo y espesores preliminares de shotcrete.

En minería mecanizada moderna, **el shotcrete dejó de ser un complemento para convertirse en el elemento central del sostenimiento primario.** La incorporación de fibras, acelerantes libres de álcalis y equipos robotizados ha elevado el nivel de seguridad y productividad, integrando el sostenimiento al ciclo operativo. Sin embargo, su eficacia depende del **monitoreo continuo del macizo (convergencias, presiones) y la flexibilidad para ajustar espesores y refuerzos según comportamiento real.**

b) Obras Viales en Cordillera: Las obras viales en zonas cordilleranas imponen exigencias únicas en términos de sostenimiento, debido a la **combinación de macizos rocosos heterogéneos, alta sismicidad y condiciones climáticas extremas.** La presencia de **fracturamiento, alteración superficial y ciclos de congelamiento-deshielo** acelera la degradación del terreno y aumenta el riesgo de inestabilidad durante la excavación. En este contexto, el shotcrete se ha consolidado como elemento esencial de soporte primario, capaz de proporcionar estabilidad inmediata, adaptarse a geometrías complejas y trabajar en conjunto con pernos, mallas y arcos metálicos bajo metodologías modernas.

Los túneles carreteros y ferroviarios en zonas cordilleranas presentan desafíos significativos por:

- **Macizos heterogéneos y anisótropos**, con presencia de fracturas, fallas y zonas de alteración.
- **Ciclos térmicos de congelamiento y deshielo**, que degradan rápidamente las juntas y reducen la cohesión del macizo.
- **Alta sismicidad,** que demanda sistemas de sostenimiento capaces de disipar energía y adaptarse a movimientos diferenciales.
- **Presión de agua subterránea**, frecuente en zonas de deshielo o acuíferos de montaña.

En este escenario, **la respuesta rápida tras la voladura es crítica:** cualquier demora puede desencadenar desprendimientos peligrosos que afecten la continuidad de la obra y la seguridad del personal.

Soporte primario inmediato: El shotcrete se proyecta en la etapa inicial (early-age support), generalmente con **espesores iniciales de 50–80 mm** como capa de adherencia, seguida de una capa estructural que puede alcanzar **120–200 mm,** dependiendo del diseño geotécnico.

Combinación con otros elementos: Bajo el método NATM (New Austrian Tunnelling Method) o variantes, se integra con:

- **Pernos sistemáticos** (barras autoperforantes o anclajes expansivos).
- **Mallas electrosoldadas** para control de ravelería.
- **Arcos metálicos ligeros**, cuando el macizo presenta baja capacidad autoportante.

Tecnología actual: Uso de equipos robotizados de proyección, que mejoran la calidad, reducen rebote y aumentan la seguridad al minimizar la exposición del personal.

c) Obras Hidráulicas y Presas: Shotcrete como Sistema de Sostenimiento Primario: En el diseño y construcción de obras hidráulicas subterráneas, el control de estabilidad del macizo rocoso, junto con la protección frente a la acción erosiva del agua, es esencial para garantizar la seguridad estructural y operativa del sistema. El shotcrete se ha consolidado como un elemento clave dentro del diseño del sostenimiento primario debido a su capacidad para:

- Proporcionar soporte inmediato tras la excavación.
- Revestir y sellar superficies de roca irregular o fracturada.
- Actuar como interfaz entre el terreno natural y elementos estructurales secundarios (liners, membranas, placas).

Aplicaciones específicas

- **Túneles de conducción y descarga:** estabilización inicial del terreno antes del montaje de revestimientos definitivos.

- **Galerías de presión:** soporte estructural resistente a cargas hidrostáticas internas y posibles golpes de ariete.

- **Pozos verticales y cámaras de válvulas:** protección frente a infiltraciones y desprendimientos.

- **Galerías de drenaje y alivio:** contención superficial y sellado de fisuras secundarias.

En todos estos casos, el shotcrete es parte del sistema de sostenimiento que puede incluir además pernos de anclaje, mallas electrosoldadas, drenes subhorizontales y, en algunos casos, cerchas metálicas o arcos de sostenimiento.

Justificación técnica:

Alta adherencia en condiciones hidráulicas complejas

- Gracias a su modo de aplicación proyectada, el shotcrete genera una excelente adherencia incluso sobre superficies húmedas o rugosas.

- Esto permite su uso en frentes donde persiste humedad natural o en zonas con exudación de agua por fracturas, típicas de macizos fisurados o zonas con acuíferos superficiales.

- Su adherencia mejora al combinarse con aditivos como plastificantes o microsílice, que reducen la relación agua/cemento y mejoran la compactación.

Aplicabilidad en condiciones geotécnicas adversas

- En terrenos con acceso restringido o geometría irregular (como cámaras técnicas o bifurcaciones), el shotcrete evita la necesidad de encofrados, permitiendo aplicación directa mediante boquillas robotizadas o manuales.

- Esta característica reduce el tiempo de sostenimiento, especialmente en excavaciones en avance continuo (excavación + sostenimiento en ciclo corto).

- Se adapta a terrenos con clasificación B o C según el sistema Q o el RMR (Rock Mass Rating), donde se requiere soporte pasivo inmediato de resistencia intermedia.

Durabilidad estructural y resistencia a erosión

- El contacto con agua en movimiento puede causar erosión por cavitación, desagregación por ciclos de humedad-sequedad o debilitamiento químico por lixiviación.

- El shotcrete actúa como barrera protectora frente a estos mecanismos, especialmente si se utiliza con fibras metálicas, que aumentan la tenacidad del material.

- Para condiciones más agresivas (agua ácida, con sulfatos o carbonatos), se emplean mezclas con cementos resistentes al ataque químico (tipo HS o SR) y aditivos hidrófugos.

- La vida útil del shotcrete en estos entornos puede superar los 50 años si se diseña correctamente su espesor, tipo de refuerzo y calidad de mezcla.

e) Estabilización de Taludes y Laderas: En zonas de corte vial, plataformas de fundación, laderas naturales o desmontes mineros, los taludes representan una amenaza potencial de inestabilidad, especialmente cuando el material se encuentra en condiciones de **baja cohesión, fracturamiento o meteorización avanzada.** En estos escenarios, el shotcrete actúa como un sistema de confinamiento superficial y protección frente a agentes de degradación, y puede ser parte de una solución integrada de estabilización.

Se considera **un soporte pasivo,** cuya función no es modificar la resistencia estructural interna del macizo, sino evitar la degradación superficial y contener desplazamientos menores que puedan evolucionar en procesos de remoción en masa.

El shotcrete se proyecta directamente sobre la superficie del talud o ladera excavada, y se combina con:

- **Mallas metálicas electrosoldadas**, que distribuyen las cargas de impacto localizadas y mejoran la adherencia del hormigón.

- **Pernos de anclaje** (normalmente pasivos, tipo barra de acero corrugado), para integrar superficialmente la capa proyectada con las capas más profundas del terreno.

- **Drenes subhorizontales,** cuya función es reducir la presión intersticial (u), que suele ser un factor clave en la inestabilidad.

- En algunos casos, **se complementa con geomallas, redes de cables o incluso sistemas de anclajes activos (postensados).**

Justificación técnica del uso de shotcrete

Control de erosión superficial en materiales granulares o roca alterada:

- En taludes formados por materiales residuales, suelos coluviales o rocas de baja calidad (RQD < 50%), la acción combinada del agua, viento y temperatura genera procesos de erosión laminar, ravinas o desprendimientos superficiales.

- El shotcrete actúa como capa de sellado superficial, reduciendo el contacto del agua con la matriz del suelo o la roca, y evitando la progresión de procesos erosivos.

- En zonas de roca alterada, donde los contactos entre bloques y matriz se ven debilitados, el shotcrete proporciona una capa de confinamiento que ayuda a mantener la integridad del macizo.

Rápida aplicación en zonas de difícil acceso mediante equipos robotizados:

- En laderas escarpadas, cortes viales o zonas de difícil tránsito, el shotcrete puede ser aplicado con equipos robotizados sobre plataformas móviles (grúas, brazos telescópicos, maquinaria orugada).

- Su colocación sin necesidad de encofrados permite la aplicación sobre superficies irregulares o inestables, sin necesidad de preparación intensiva del sustrato.

- Esto es especialmente ventajoso en faenas viales, donde los tiempos de cierre y las interferencias deben minimizarse.

Mejora de la estabilidad global mediante confinamiento del terreno:

- Aunque el shotcrete no incrementa directamente los parámetros de resistencia interna (c, ϕ), su efecto de "confinamiento superficial" reduce la posibilidad de movimientos diferenciales que desencadenen procesos de inestabilidad.

- Al actuar como una capa continua, el shotcrete distribuye esfuerzos a lo largo del talud, ayudando a contener microdesprendimientos y aligerando la carga sobre elementos activos como anclajes o muros de contención.

- En combinación con drenaje y refuerzos, contribuye a aumentar el factor de seguridad (FoS) del sistema talud-terreno.

Clasificación según el tipo de refuerzo incorporado

El comportamiento estructural del shotcrete, como material de sostenimiento primario o secundario, no depende únicamente de su composición base, cemento, áridos, agua y aditivos, sino también de **los elementos de refuerzo que se incorporan para mejorar sus propiedades mecánicas.** En el contexto de obras subterráneas, estabilización de taludes y proyectos hidráulicos, el refuerzo del shotcrete juega un rol fundamental en su capacidad para controlar fisuras, absorber deformaciones del macizo y responder ante cargas dinámicas o concentradas.

Este capítulo se enfoca en la clasificación del shotcrete según el tipo de refuerzo incorporado, abordando tres grandes categorías:

1. **Shotcrete sin refuerzo**, aplicado generalmente en condiciones geotécnicas favorables o como medida temporal;
2. **Shotcrete con malla metálica**, una solución tradicional que combina resistencia a tracción superficial y control de desprendimientos;
3. **Shotcrete reforzado con fibras** (Fiber-Reinforced Shotcrete, FRS), una tecnología moderna que ofrece mejor ductilidad y desempeño post-fisura, siendo hoy estándar en minería y túneles de gran envergadura.

Cada una de estas variantes responde a **requerimientos técnicos específicos:** condiciones del terreno, magnitud de los esfuerzos esperados, entorno ambiental (corrosión, humedad), accesibilidad y velocidad de construcción. Asimismo, la selección del tipo de refuerzo incide directamente en aspectos constructivos como el rendimiento en obra, el rebote de material, la calidad del revestimiento proyectado y la compatibilidad con otros elementos de sostenimiento.

Desde una perspectiva académica, entender esta clasificación permite a los futuros profesionales:

- Evaluar la **eficiencia estructural y económica** de cada alternativa.
- Aplicar criterios de selección en función del contexto geotécnico y del diseño de soporte.
- Diseñar mezclas óptimas considerando tanto desempeño mecánico como durabilidad.

a) Shotcrete sin refuerzo: El shotcrete sin refuerzo es la forma más básica de hormigón proyectado, aplicada sin la incorporación de elementos estructurales adicionales como fibras o mallas metálicas. Su función principal no es resistir esfuerzos mecánicos significativos, sino actuar **como capa de protección superficial o sostenimiento temporal** en terrenos de buena calidad o en condiciones de baja solicitación.

El comportamiento de este tipo de shotcrete depende fundamentalmente de tres factores:

- **Adherencia al sustrato:** Es crucial que la superficie del terreno (roca o suelo) esté adecuadamente preparada, libre de material suelto, polvo o humedad excesiva para garantizar una unión efectiva.

- **Espesor aplicado**: Normalmente se proyecta entre 5 y 7 cm, dependiendo del grado de protección requerido. Un espesor menor puede ser ineficaz ante pequeñas cargas o impactos.

- **Calidad de la mezcla:** La relación agua/cemento, la granulometría de los áridos y la compactación durante la aplicación influyen directamente en la resistencia mecánica, durabilidad y adherencia del revestimiento.

El shotcrete sin refuerzo se utiliza principalmente en:

- **Aplicaciones temporales**, como parte del sostenimiento inicial en excavaciones subterráneas o taludes, mientras se instalan elementos estructurales definitivos como anclajes, mallas o revestimientos secundarios.

- **Terrenos de buena calidad geotécnica**, con macizos rocosos estables (RQD > 75%, RMR > 60), donde el riesgo de desprendimientos es bajo y el objetivo es únicamente evitar la meteorización, controlar la humedad o contener partículas menores.

Limitaciones:

- **Baja capacidad post-fisura: Ante** la aparición de grietas o fisuras, el shotcrete sin refuerzo no tiene capacidad para redistribuir esfuerzos ni mantener su integridad estructural.

- **No recomendable en entornos dinámicos:** En zonas con riesgo de vibraciones, deformaciones diferidas o cargas cíclicas, su uso es limitado debido a su comportamiento frágil y a su baja tenacidad.

- **Puede sufrir despegue o delaminación** si no se controla adecuadamente la humedad del sustrato, la relación agua/cemento o si se proyecta en capas muy delgadas sin adherencia adecuada.

Shotcrete sin refuerzo



b) Shotcrete con malla metálica: El shotcrete con malla metálica representa una de las configuraciones clásicas de refuerzo superficial para obras subterráneas y de estabilización geotécnica. En esta modalidad, el hormigón proyectado se aplica sobre una malla metálica electrosoldada previamente anclada al terreno, formando un sistema compuesto que **combina confinamiento superficial, control de fisuración y capacidad de retención de bloques o fragmentos**.

Configuración y montaje

- La malla metálica, usualmente de acero galvanizado, se fija al terreno mediante pernos de anclaje instalados en una cuadrícula regular.
- El shotcrete se proyecta directamente sobre la malla, encapsulándola y generando una interfaz mecánicamente activa entre el revestimiento y el macizo.
- En algunos casos, se utilizan distanciadores para garantizar un recubrimiento uniforme del acero.

Ventajas técnicas y funcionales

- **Incremento en la resistencia a tracción del sistema compuesto**, ya que la malla trabaja como refuerzo distribuido que limita la propagación de fisuras y permite redistribuir esfuerzos localizados.
- **Control efectivo de desprendimientos menores**, especialmente útil en macizos fracturados o roca meteorizada donde existe riesgo de caída de fragmentos de pequeña a mediana magnitud.

- **Compatibilidad con pernos de anclaje**, tanto pasivos (barras corrugadas, Split Set, Swellex) como activos (postensados), permitiendo una solución integral de sostenimiento.

- **Distribución uniforme de tensiones** sobre el frente de excavación o el talud, reduciendo concentraciones locales de esfuerzo que podrían generar puntos débiles.



Aplicaciones típicas

- **Túneles excavados con el método NATM** (New Austrian Tunneling Method), donde el soporte flexible es parte del diseño y se requiere una respuesta adaptativa a la convergencia del terreno.

- **Excavaciones convencionales** (martillo, explosivos) en roca fracturada, donde el sostenimiento debe actuar rápidamente para contener la desestabilización inicial.

- **Taludes rocosos o mixtos**, particularmente aquellos ubicados en zonas viales o urbanas, donde el control de caída de material es prioritario por razones de seguridad operacional.

c) Shotcrete reforzado con fibras (FRS – Fiber Reinforced Shotcrete): El shotcrete reforzado con fibras es una solución avanzada que **incorpora fibras discretas** directamente en la masa del hormigón antes de su proyección, formando **un refuerzo tridimensional disperso** que mejora notablemente su comportamiento mecánico, especialmente frente a fisuración, cargas dinámicas y deformaciones diferidas.

A diferencia del refuerzo tradicional con malla metálica, el FRS actúa de manera integrada y homogénea dentro del volumen del shotcrete, lo que **permite mejor ductilidad post-fisura, mayor tenacidad y mayor capacidad de absorción de energía** en condiciones de carga severa o impacto súbito.

Tipos de fibras utilizadas

1) Fibras metálicas: Las fibras metálicas constituyen el tipo de refuerzo más robusto dentro de las tecnologías de Fiber Reinforced Shotcrete (FRS). Su inclusión en la mezcla de hormigón proyectado permite incrementar significativamente la resistencia post-fisura, la tenacidad y la capacidad de absorción de energía, cualidades esenciales en contextos donde se prevén deformaciones, cargas dinámicas o impactos localizados.

Características técnicas

- Fabricadas, por lo general, de **acero al carbono** con tratamientos de superficie que mejoran la adherencia a la pasta cementicia.
- Se presentan en diversas formas geométricas, optimizadas para anclarse mecánicamente dentro de la matriz del hormigón:
    - **Extremos tipo gancho (hooked-end):** incrementan la resistencia al arrancamiento.
    - **Fibras rectas corrugadas o onduladas:** promueven una distribución uniforme de tensiones.
    - Longitudes típicas entre 30 y 60 mm, con diámetros de 0.5–1.2 mm, y una relación de aspecto (longitud/diámetro) entre 40 y 80.
- Poseen **una resistencia a tracción superior a 1100 MPa**, lo que las hace efectivas incluso en condiciones de carga elevada y repetitiva.

Función estructural

- Actúan como **refuerzo pasivo distribuido tridimensionalmente**, colaborando en el control de fisuración y en el sostenimiento post-falla.
- Aumentan **la tenacidad del shotcrete** (área bajo la curva carga–deflexión en ensayos de flexión).
- Reducen la necesidad de malla metálica en muchas aplicaciones, o bien permiten su uso complementario en zonas críticas.

El uso de fibras metálicas está particularmente indicado en obras donde se requiere un soporte capaz de acompañar deformaciones sin perder su capacidad estructural. Entre las principales aplicaciones destacan:

- **Minería subterránea:**
    - Refuerzo inicial en galerías, rampas, piques de ventilación y cámaras de extracción.
    - Soporte flexible ante convergencia del macizo en zonas de falla o presión de terreno.

- **Túneles de gran sección:**
    - Aplicación en revestimiento primario tras la excavación por NATM (New Austrian Tunneling Method) o con tuneladoras (TBM), especialmente en roca de calidad media o baja.
    - Reducción del uso de cerchas metálicas cuando se combina con pernos sistemáticos.

- **Grandes cavernas técnicas:**
    - Estabilización de salas de máquinas, cámaras de transformadores, túneles de acceso y otras estructuras subterráneas de gran volumen.
    - Mejora del comportamiento estructural ante vibraciones inducidas por maquinaria, flujo hidráulico o sismos.

Ventajas específicas

- **Elevada resistencia residual post-fisura,** lo que permite mantener la integridad del sostenimiento incluso después de la formación de grietas.

- **Mayor capacidad de absorción de energía** frente a impactos (rockbursts, caídas de bloques).

- **Alta compatibilidad con sistemas de soporte flexibles**, ideal para terrenos con deformación progresiva.

- **Reducción de tiempo** de instalación respecto al montaje de malla tradicional, especialmente en zonas confinadas.



2) Fibras sintéticas: Las fibras sintéticas son una alternativa no metálica utilizada como refuerzo tridimensional en hormigón proyectado, especialmente diseñadas para **mejorar el desempeño en las etapas tempranas del fraguado** y ofrecer **durabilidad superior en entornos agresivos.** Su incorporación homogénea en la mezcla permite controlar fenómenos como la fisuración plástica, la retracción y los efectos termo-higrométricos.

Características técnicas

- Fabricadas con polímeros como:
  - **Polipropileno (PP):** el más común por su buena relación costo/desempeño.
  - **Nylon:** mayor resistencia térmica y a la abrasión.
  - **Mezclas compuestas** (copolímeros o fibras tratadas superficialmente) para mejorar la adherencia con la matriz cementicia.

- Generalmente tienen diámetros entre 0.02 y 0.4 mm y longitudes que varían entre 6 y 40 mm, con baja densidad y alta flexibilidad.

- No aportan significativamente a la resistencia estructural post-fisura como las fibras metálicas, pero sí **mejoran el comportamiento plástico y la resistencia al agrietamiento temprano.**

Funciones principales

- **Control de fisuración plástica:** reducen la formación de microgrietas superficiales causadas por la pérdida rápida de agua durante las primeras horas tras la aplicación.

- **Reducción de retracción hidráulica:** estabilizan el volumen de la mezcla en procesos de secado, especialmente útil en ambientes calurosos o con alta evaporación.



- **Disminución de fisuración térmica:** proporcionan una red de absorción de tensiones internas generadas por gradientes de temperatura.

- **Compatibilidad con mezclas de bajo contenido de agua** y uso de aditivos especiales.

Comprender las distintas formas de reforzamiento del shotcrete permite no solo seleccionar la solución técnica más adecuada para cada obra, sino también anticiparse a los desafíos constructivos y de durabilidad que presenta el terreno. Cada tipo de refuerzo, ya sea nulo, metálico o con fibras, implica un enfoque distinto frente a la estabilidad del macizo, los mecanismos de falla esperados y la eficiencia del sostenimiento. En definitiva, la ingeniería del sostenimiento no se limita a aplicar concreto, sino a leer el terreno, diseñar con criterio y construir con propósito.

Ventajas técnicas del FRS (Fiber Reinforced Shotcrete)

El uso de fibras como refuerzo disperso en el hormigón proyectado otorga una serie de ventajas técnicas que mejoran sustancialmente su desempeño estructural y constructivo, especialmente en contextos de alta exigencia geotécnica. A continuación, se detallan sus principales beneficios:

- **Mayor ductilidad post-fisura:** Las fibras actúan como puentes entre fisuras, lo que permite que el shotcrete mantenga su capacidad portante incluso tras la aparición de grietas. Esta propiedad incrementa la energía absorbida antes del colapso, mejorando la tenacidad global del sistema de sostenimiento.
- **Reducción del rebote durante la proyección:** Al mejorar la cohesión de la mezcla y la adherencia al sustrato, el FRS minimiza las pérdidas de material proyectado, especialmente en superficies rugosas o geometrías complejas. Esto se traduce en mayor eficiencia y menor desperdicio de hormigón.
- **Mejor compactación interna:** La presencia de fibras favorece una distribución más uniforme del material proyectado, reduciendo la formación de vacíos o nidos de abeja, particularmente en zonas de difícil acceso o donde la colocación tradicional sería limitada.
- **Reemplazo parcial o total de malla metálica:** En muchas aplicaciones, el FRS puede sustituir total o parcialmente la malla metálica electrosoldada, simplificando el montaje, reduciendo tiempos de instalación y mejorando la seguridad en obra, al eliminar maniobras con elementos pesados o punzantes.
- **Adecuado para sistemas de soporte flexibles:** En túneles o excavaciones en macizos rocosos de calidad media a baja, donde se espera cierta deformación del terreno, el FRS permite un acompañamiento estructural sin pérdida de capacidad, actuando como un soporte que se adapta a los movimientos del entorno sin fallar de forma frágil.

La clasificación del shotcrete en función del tipo de refuerzo incorporado no solo responde a una tipología técnica, sino que refleja **una evolución en la forma de comprender y abordar el sostenimiento en obras geotécnicas.** Pasar del uso de hormigón proyectado sin refuerzo, hacia configuraciones con malla metálica o fibras, implica adoptar soluciones cada vez más integradas, adaptativas y eficientes, en función del comportamiento esperado del terreno.

Cada tipo de refuerzo responde a una lógica estructural distinta: mientras la malla ofrece contención superficial eficaz, las fibras, especialmente las metálicas, permiten desarrollar sistemas con **mayor capacidad post-fisura y mejor desempeño ante deformaciones y cargas dinámicas.** La incorporación de fibras sintéticas, por su parte, abre la puerta a aplicaciones especializadas en **ambientes agresivos,** donde la durabilidad es tan importante como la resistencia inicial.

Entender estas diferencias no solo permite seleccionar la tecnología adecuada, sino que prepara al futuro profesional para leer el comportamiento del terreno, anticipar los modos de falla y diseñar soluciones racionales, seguras y sostenibles. En última instancia, esta clasificación refuerza la idea de que el shotcrete no es un material pasivo, sino una **herramienta activa de diseño geotécnico y estructural.**

Comparación técnica

Tipo de refuerzo	Ventaja principal	Limitación principal	Aplicación típica
Sin refuerzo	Simplicidad, bajo costo	Bajo desempeño post-fisura	Sostenimiento temporal
Malla metálica	Buen control de fisuración, anclaje externo	Mayor tiempo de instalación y peso	Taludes, túneles, zonas fracturadas
Fibras metálicas	Alta tenacidad y absorción de energía	Costo más alto, mayor desgaste de equipos	Minería, túneles deformables
Fibras sintéticas	Resistencia química, control de retracción	Menor capacidad estructural que metálicas	Túneles urbanos, hidráulicas

CAPITULO IV: Fundamentos Técnicos del Shotcrete

El shotcrete, también conocido como hormigón proyectado, es una de las tecnologías más versátiles y eficaces en el campo del sostenimiento de terrenos inestables. Su aplicación ha evolucionado desde un método experimental de colocación sin encofrado hasta convertirse en **un sistema estructural clave en proyectos de alta complejidad geotécnica**, como túneles urbanos, minas subterráneas, centrales hidroeléctricas, taludes carreteros y cavernas técnicas.

A diferencia del hormigón convencional, que requiere moldaje y vibración para su compactación, el shotcrete **se proyecta neumáticamente a alta velocidad** contra una superficie, generalmente irregular, húmeda y de difícil acceso, donde **se adhiere, compacta y endurece de forma inmediata**. Esta capacidad lo convierte en una solución ideal para situaciones donde se necesita **un sostenimiento rápido, flexible y adaptable al comportamiento del terreno,** en particular cuando se trabaja bajo presión de tiempo, riesgo de inestabilidad o geometrías no convencionales.

Sin embargo, su comportamiento no puede entenderse únicamente como una variante del hormigón tradicional. El shotcrete es **un material estructural complejo**, cuyo desempeño depende no solo de su resistencia a compresión, sino también de factores como su adherencia al sustrato, su capacidad para absorber energía post-fisura, su comportamiento frente a deformaciones del macizo y su durabilidad frente a agentes agresivos. De esta forma, estudiar el shotcrete implica abordar no solo sus propiedades mecánicas, sino también su interacción con el terreno, su proceso de aplicación y su rol dentro del sistema de sostenimiento integral.

Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una visión técnica profunda de los principios de funcionamiento del shotcrete y de los fundamentos mecánicos que explican su comportamiento estructural. Se analizará su interacción con distintos tipos de terreno, los mecanismos que determinan su eficacia como soporte pasivo, y las propiedades clave que deben considerarse en el diseño, especificación y control de calidad del material. Además, se abordarán los conceptos de compatibilidad estructural, deformabilidad, adherencia y resistencia post-fisura, todos esenciales para garantizar una respuesta segura y eficiente del shotcrete frente a las solicitaciones geotécnicas.

A medida que los proyectos de infraestructura avanzan hacia entornos más complejos, como zonas urbanas densamente pobladas, áreas sísmicas activas o ambientes subterráneos de gran profundidad, la comprensión de estos fundamentos se vuelve cada vez más crítica. El diseño de sostenimiento ya no se limita a aplicar concreto sobre una superficie, sino que requiere una lectura integral del terreno, del esfuerzo estructural y del comportamiento conjunto terreno–soporte. En este contexto, el shotcrete no es solo un recubrimiento: es una herramienta estructural activa que interactúa con el macizo para controlar su deformación y estabilizar su respuesta.

4. Principios de funcionamiento y comportamiento mecánico

El shotcrete, o hormigón proyectado, funciona mediante la aplicación neumática de una mezcla cementicia que se lanza a alta velocidad sobre una superficie natural o excavada. En el momento del impacto, **la mezcla se adhiere, compacta y comienza su endurecimiento sin necesidad de encofrado,** adaptándose con facilidad a geometrías irregulares, superficies fracturadas o ambientes de difícil acceso. Esta característica lo convierte en una solución especialmente eficaz en contextos subterráneos, taludes verticales o cavidades técnicas, donde la rapidez de aplicación y la estabilidad inicial del terreno son factores críticos.

4.1. Comportamiento mecánico por etapas:

Desde una perspectiva estructural, el comportamiento del shotcrete puede analizarse en dos fases distintas:

4.1.1. Antes del fraguado (estado fresco)

Durante la fase previa al fraguado, el shotcrete se encuentra en **su estado plástico o fresco**, etapa crítica en la cual debe cumplir con un conjunto de propiedades que aseguren su correcta aplicación, adherencia al terreno y capacidad de formación de capas estables. Esta etapa determina en gran medida el desempeño inicial del sostenimiento, así como la calidad del material endurecido que se obtendrá posteriormente.

Los tres factores fundamentales que definen el comportamiento del shotcrete en estado fresco son:

1. Trabajabilidad: La trabajabilidad es una propiedad clave del shotcrete en su estado fresco, entendida como **la capacidad de la mezcla para ser transportada, bombeada, proyectada y moldeada** adecuadamente sin perder su homogeneidad ni sufrir segregación. Esta característica es especialmente crítica en el contexto del shotcrete, dado que **su colocación se realiza mediante proyección a alta velocidad y sin confinamiento,** en condiciones muchas veces adversas: geometrías irregulares, superficies verticales, techos de túneles y ambientes con humedad o vibraciones.

Una trabajabilidad adecuada garantiza un proceso de aplicación **continuo, eficiente y seguro,** reduciendo la probabilidad de fallas prematuras, rebote excesivo y defectos de compactación.

Implicancias de una buena trabajabilidad

- **Fluidez constante en mangueras y boquillas:** La mezcla debe presentar una consistencia plástica uniforme que permita su desplazamiento sin bloqueos, evitando taponamientos, pulsaciones o caídas de presión, que podrían comprometer la continuidad del sostenimiento proyectado.

- **Estabilidad durante el transporte neumático:** La mezcla debe mantener su cohesión sin sufrir segregación entre los componentes gruesos (áridos) y finos (cemento y agua). Esto permite que el material llegue a la boquilla en estado homogéneo, evitando zonas débiles en el soporte proyectado.

- **Adaptabilidad a geometrías complejas:** El shotcrete debe poder aplicarse sobre superficies rugosas, curvas, con fisuras o dislocaciones, asegurando una cobertura completa incluso en condiciones topográficas desfavorables. La fluidez adecuada facilita la adhesión inicial y la compactación, especialmente en taludes o bóvedas.

- **Resistencia al escurrimiento en posiciones críticas:** Una buena trabajabilidad también implica que la mezcla no se deslice ni colapse al ser proyectada sobre superficies verticales o invertidas (como el techo de un túnel), permitiendo la aplicación en capas sucesivas sin deslizamiento.

Factores que influyen en la trabajabilidad

- **Proporción agua/cemento (a/c):** Una relación a/c muy baja reduce la fluidez, mientras que una muy alta genera segregación y disminuye la resistencia final. El rango típico en shotcrete es entre 0,38 y 0,45, dependiendo del método de proyección y uso de aditivos.

- **Tipo y dosificación de aditivos:**
    - **Plastificantes y superplastificantes** mejoran la fluidez sin aumentar el contenido de agua.
    - **Retardadores** permiten una mayor vida útil de la mezcla durante la aplicación.
    - **Aditivos de cohesión** pueden añadirse para mejorar la estabilidad del mortero durante el transporte y evitar la pérdida de finos.

- **Granulometría de los áridos:** Una curva granulométrica bien graduada mejora la compacidad y el flujo de la mezcla. Los áridos demasiado gruesos o mal distribuidos generan obstrucciones o rebote excesivo.

Una trabajabilidad bien controlada no solo **facilita la ejecución en obra,** sino que determina en gran medida **la calidad estructural del shotcrete.** En este sentido, su evaluación debe ser parte integral del control de calidad, incluyendo observación visual, tiempo de vida útil de la mezcla, velocidad de proyección y comportamiento en superficies verticales.

2. Cohesión interna: La cohesión interna es una propiedad fundamental del shotcrete en estado fresco, definida como **la capacidad de la mezcla para mantenerse estructuralmente unida durante y después del impacto contra el sustrato,** sin experimentar separación de sus componentes ni colapso de su forma proyectada.

Esta característica adquiere especial relevancia en el caso del shotcrete por su método de colocación no confinada: la mezcla es impulsada a alta velocidad y choca directamente contra superficies muchas veces rugosas, húmedas o irregulares. En este contexto, la cohesión interna determina si el material se consolida adecuadamente sobre el terreno o se disgrega, comprometiendo la calidad del sostenimiento.

Efectos positivos de una buena cohesión interna

- **Evita la disgregación de partículas:** Una mezcla cohesiva conserva la unión entre el árido grueso, los finos y la pasta cementicia, lo que previene la separación o rebote de los componentes más pesados (gravas) y el arrastre de la fracción más fina (agua y cemento). Esto favorece la homogeneidad y resistencia del shotcrete una vez fraguado.

- **Permite aplicación en capas sucesivas:** La cohesión interna sostiene el material previamente proyectado cuando se aplica una nueva capa sobre él. Esto es esencial en procesos por fases o en sectores donde se requiere aumento de espesor, ya que evita el deslizamiento, deformación o colapso de capas anteriores.

- **Reduce el fenómeno de rebote (rebound):** El rebote ocurre cuando el material impacta sin suficiente cohesión y rebota fuera de la superficie, generando pérdida de material, mayor desperdicio y menor eficiencia de proyección. La cohesión ayuda a absorber la energía de impacto, fijando la mezcla al sustrato desde el primer contacto.

Factores que mejoran la cohesión interna

- **Dosificación equilibrada de los componentes:** La proporción entre cemento, áridos, agua y aditivos debe permitir una mezcla viscosa, compacta y homogénea. Una mezcla seca y mal graduada tenderá a desgranarse, mientras que una mezcla sobrelíquida colapsará.

- **Uso de fibras (metálicas o sintéticas):** Las fibras incorporadas en la mezcla, además de mejorar el desempeño post-fisura, actúan en estado fresco como microelementos de estabilización física. Su presencia disminuye la movilidad de las partículas, estabiliza el volumen proyectado y ayuda a resistir las fuerzas del impacto.

- **Curva granulométrica adecuada:** Una distribución continua de tamaños de árido (desde finos hasta gruesos) mejora el empaquetamiento y refuerza la cohesión estructural en la mezcla fresca, lo que facilita la compactación tras el impacto.

- **Uso de aditivos espesantes o cohesivos:** Aditivos específicos (como modificadores reológicos o polímeros sintéticos) pueden añadirse a mezclas con requerimientos especiales para mejorar la adherencia interna y la estabilidad volumétrica durante la aplicación.

En resumen, una cohesión interna bien lograda es esencial para que el shotcrete se consolide como **una masa continua, estable y funcionalmente adherida al sustrato desde el momento de su aplicación.** Esta propiedad no solo mejora la eficiencia del proceso constructivo, sino que constituye **una condición indispensable para alcanzar el nivel de calidad estructural exigido en contextos geotécnicos de alta criticidad,** donde la confiabilidad del sostenimiento debe comenzar en el primer impacto y mantenerse durante todo el ciclo de vida de la estructura.

3. Adherencia inicial: La adherencia inicial es **la capacidad del shotcrete fresco de anclarse de forma inmediata al sustrato al momento del impacto**, formando una capa estable y continua desde el primer contacto. Esta propiedad es crítica para el éxito del sistema de sostenimiento, ya que determina la interacción estructural efectiva entre el terreno y el revestimiento.

A diferencia del hormigón convencional, el shotcrete no cuenta con moldaje ni confinamiento lateral, por lo que su estabilidad inicial depende en gran medida de esta adherencia. En aplicaciones geotécnicas, como túneles, taludes o cámaras subterráneas, donde las superficies de contacto suelen ser irregulares, húmedas o fisuradas, el comportamiento de la mezcla en los primeros segundos resulta determinante.

Funciones estructurales clave de la adherencia inicial

- **Transmisión de esfuerzos entre terreno y soporte:** Una adherencia eficaz garantiza que las cargas inducidas por el terreno (presiones activas, convergencia, empujes locales) se transfieran correctamente al shotcrete, permitiendo que este actúe como una membrana estructural activa. Sin adherencia, el revestimiento pierde efectividad y puede trabajar como una capa flotante, ineficiente desde el punto de vista estructural.

- **Prevención de defectos mecánicos (despegues, delaminaciones):** Una mezcla que no se adhiere correctamente tiende a despegarse del sustrato, generando cavidades, zonas de baja compactación o incluso colapsos locales, especialmente en techos de túneles o taludes verticales. Esto compromete la continuidad del sostenimiento y dificulta el control de la deformación del macizo.

- **Aplicación continua en condiciones adversas:** El shotcrete debe poder proyectarse sin interrupciones, incluso en ambientes con humedad, presencia de agua de rezuma o superficies rugosas/fracturadas. Una buena adherencia permite mantener el ritmo de avance, evitando retrabajos, demoras o necesidad de limpieza adicional entre capas.

Factores que influyen en la adherencia inicial

- **Preparación del sustrato**
    - **Limpieza mecánica del terreno**, eliminando polvo suelto, barro, óxidos o restos orgánicos.

    - **Remoción de material suelto o fisurado**, especialmente en zonas de alteración intensa o roca meteorizada.

        - **Control de agua libre**, ya que la presencia de goteo continuo o película de agua sobre el sustrato puede disminuir drásticamente la adherencia. Se recomienda secado parcial o uso de aditivos adherentes en condiciones de humedad moderada.

- **Calidad de la mezcla proyectada**
    - La mezcla debe tener una consistencia que evite escurrimientos sin ser demasiado seca.
    - El uso de acelerantes de fraguado, superplastificantes y aditivos de adherencia mejora la fijación instantánea sobre sustratos difíciles.
    - La temperatura ambiente y la humedad relativa influyen en la velocidad de hidratación inicial y, por tanto, en el desarrollo temprano de adherencia.

- **Técnica de proyección**
    - El ángulo de impacto, la distancia de la boquilla y la presión de aire deben estar ajustados con precisión para que el material penetre eficazmente en las rugosidades del terreno.
    - Una proyección oblicua o con baja energía puede producir capas sueltas sin adherencia efectiva.

En síntesis, la adherencia inicial constituye **el primer vínculo estructural efectivo entre el shotcrete y el macizo rocoso,** y es determinante para el desempeño integral del sistema de sostenimiento. Su función no es meramente superficial: condiciona la capacidad del revestimiento para actuar como elemento resistente, transmitir cargas y estabilizar el entorno excavado desde el momento de su aplicación. Una adherencia deficiente, incluso cuando la mezcla presenta propiedades mecánicas adecuadas, puede derivar en **despegues, pérdida de contacto, formación de cavidades ocultas o concentración de tensiones,** lo que compromete tanto la seguridad operativa como la durabilidad estructural del sistema proyectado.



Resultado integrado de estas propiedades

Cuando la trabajabilidad, la cohesión interna y la adherencia inicial son controladas de manera integral y según las exigencias del terreno y del proyecto, el shotcrete alcanza **un desempeño óptimo en su aplicación** y en la formación del sostenimiento primario. El resultado no es solo una proyección eficiente en términos constructivos, sino un material con propiedades estructurales confiables desde las primeras etapas del proceso.

En concreto, se obtiene un sistema de revestimiento que:

- **Se aplica de forma uniforme y continua**, sin interrupciones ni defectos por rebote o pérdida de mezcla.
- **Forma una superficie compacta y homogénea**, libre de vacíos, segregación o zonas blandas, incluso en geometrías complejas.
- **Establece una base mecánica sólida para el desarrollo posterior de resistencias estructurales**, tanto en compresión como en flexión, absorbiendo tensiones desde el inicio del fraguado.
- **Mejora la calidad global del sostenimiento,** ya que su adecuada interacción con el terreno reduce riesgos operativos, aumenta la durabilidad y optimiza el comportamiento conjunto terreno–soporte.

Este desempeño integrado es lo que diferencia **al shotcrete como una tecnología activa de sostenimiento,** capaz de adaptarse a condiciones geotécnicas variables, resistir deformaciones progresivas y ofrecer seguridad estructural desde su aplicación hasta el cierre definitivo de la obra.

4.1.2. Después del fraguado (estado endurecido)

Una vez completado el proceso de fraguado e iniciada la etapa de ganancia de resistencia, el shotcrete deja de comportarse como una masa plástica y pasa a **actuar como un material compuesto estructuralmente activo,** diseñado para r**esistir solicitaciones mecánicas diversas y adaptarse al comportamiento geotécnico del entorno.**

Su desempeño estructural se basa en **una combinación de resistencia mecánica intrínseca (como hormigón endurecido)** e **interacción pasiva con el macizo**, lo que le permite cumplir un rol dual: por un lado, confinar el terreno y, por otro, absorber deformaciones o cargas inducidas mediante flexibilidad controlada.

Capacidad resistente y comportamiento estructural

Una vez endurecido, el shotcrete se comporta como un material compuesto con funciones estructurales activas, capaz de responder a múltiples tipos de solicitaciones mecánicas. Esta versatilidad le permite integrarse en sistemas de sostenimiento complejos, tanto como revestimiento autónomo como en combinación con otros elementos estructurales.

El shotcrete endurecido posee las siguientes capacidades:

- **Resistencia a compresión:** La matriz cementicia del shotcrete, junto con la compactación inducida por el impacto durante la proyección, otorgan al material una elevada resistencia a esfuerzos compresivos, característica esencial para el confinamiento del terreno y la estabilidad de secciones excavadas.

- **Resistencia a tracción indirecta y flexión:** Aunque el hormigón es inherentemente débil en tracción, el shotcrete, especialmente cuando incorpora refuerzos internos como mallas metálicas o fibras, puede desarrollar una capacidad estructural significativa frente a tracción indirecta y flexión. Esto es particularmente útil en túneles o taludes donde existen momentos flectores inducidos por deformaciones del terreno.

- **Resistencia a esfuerzos cortantes:** El shotcrete es capaz de soportar esfuerzos de corte, especialmente en zonas de contacto con el macizo rocoso donde existen microdesplazamientos o fisuras activas. Su continuidad superficial actúa como una barrera de fricción que contribuye a la estabilidad superficial.

- **Absorción de energía post-fisura:** Este es uno de los atributos más valorados en condiciones geotécnicas complejas. Un shotcrete adecuadamente formulado y reforzado con fibras metálicas o sintéticas, puede mantener su capacidad portante después de iniciada la fisuración, gracias a mecanismos de redistribución interna de tensiones y deformación plástica controlada. Esto permite absorber impactos, vibraciones o convergencias del terreno sin que el revestimiento colapse de forma frágil.

Este último aspecto es crítico en obras subterráneas donde **se esperan movimientos diferenciales o cargas dinámicas,** como en minería profunda, túneles urbanos bajo vibración continua o zonas de sismicidad activa.

Cuando el shotcrete está **correctamente reforzado y anclado**, puede comportarse como un revestimiento semirrígido y deformable, que acompaña el comportamiento del terreno, absorbe energía mecánica y redistribuye tensiones sin pérdida repentina de capacidad estructural. En lugar de intentar impedir los desplazamientos, actúa como un sistema de acompañamiento resistente, ideal para entornos donde el control de deformación progresiva es más eficaz que la rigidez absoluta.

Comportamiento en sistemas de sostenimiento

En obras subterráneas, taludes estabilizados y excavaciones profundas, **el shotcrete no actúa como un elemento estructural aislado, sino como parte de un sistema de sostenimiento compuesto,** cuya eficacia depende de la sinergia entre distintos elementos estructurales y geotécnicos. Este sistema tiene como objetivo mantener la estabilidad del terreno intervenido, reducir deformaciones y prevenir mecanismos de falla progresiva.

El shotcrete, en este contexto, desempeña un rol fundamental como **membrana superficial activa**, complementando y articulando el funcionamiento de los siguientes componentes:

• **Pernos de anclaje (pasivos o activos):** Controlan desplazamientos internos del macizo mediante acción puntual profunda. Los pernos pasivos (como los Split Set o Swellex) actúan una vez que el terreno se deforma, mientras que los activos (como los pernos postensados) introducen tensiones de confinamiento desde su instalación. El shotcrete vincula superficialmente el terreno con estos puntos de anclaje, distribuyendo las cargas hacia el interior del macizo y ayudando a evitar la apertura de fisuras.

• **Mallas metálicas:** Colocadas antes de la proyección o embebidas en la masa proyectada, mejoran el confinamiento superficial, especialmente en terrenos fracturados, meteorizados o con bloques inestables. El shotcrete actúa como medio de fijación e integración de la malla al sistema, permitiendo un comportamiento conjunto más eficiente ante tensiones transversales o deformaciones localizadas.

• **Anillos estructurales:** cerchas o marcos de sostenimiento: Elementos portantes principales en túneles excavados por métodos convencionales (NATM o Drill & Blast). El shotcrete se adhiere a estos elementos y los integra dentro del revestimiento, distribuyendo uniformemente las cargas actuantes (como convergencia radial) y evitando puntos de concentración de tensiones.

• **Sistemas de drenaje:** Controlan las presiones intersticiales generadas por agua en el terreno. Si no se gestiona adecuadamente la presencia de agua, el shotcrete puede fallar por sobrecarga hidráulica o pérdida de adherencia. Por ello, el sistema de sostenimiento debe prever drenes subhorizontales o tapones filtrantes embebidos en el shotcrete, que permitan liberar presiones sin debilitar la estructura.

En síntesis, el valor del shotcrete no radica únicamente en su resistencia mecánica individual, sino en su capacidad para integrarse estructural y funcionalmente con el resto de los elementos del sostenimiento. Su comportamiento exitoso depende tanto del diseño del sistema como de su ejecución precisa en obra, incluyendo el control de espesores, tiempos de fraguado y condiciones de adherencia.

Función estructural integrada del shotcrete

Dentro de un sistema de sostenimiento compuesto, el shotcrete no actúa únicamente como un revestimiento superficial, sino como una membrana estructural activa, capaz de interactuar mecánicamente con el terreno y con los demás componentes del sistema (pernos, mallas, drenajes y cerchas). Su rol es tanto resistente como funcional, contribuyendo simultáneamente a la estabilidad geotécnica, la seguridad estructural y la durabilidad de la obra subterránea o superficial.

Su comportamiento se manifiesta en cuatro funciones fundamentales:

• **Evita el desprendimiento superficial de bloques:** El shotcrete proporciona un efecto de retención inmediata sobre materiales fragmentados, fisurados o alterados superficialmente. Al formar una capa continua y adherida al terreno, sella discontinuidades abiertas y actúa como una envolvente de contención, evitando que se activen mecanismos de falla por caída de bloques, exfoliaciones o derrumbes localizados. Esta función es especialmente crítica en sectores con roca meteorizada, suelos granulares cementados o taludes verticales.

• **Contiene deformaciones activas del macizo:** Frente a terrenos que presentan movimiento inducido por excavación o convergencia progresiva, el shotcrete se comporta como una cáscara deformable que absorbe parte de las cargas laterales o radiales. Cuando se incorpora refuerzo con fibras o mallas, su capacidad de resistencia post-fisura y ductilidad permite que la estructura soporte esfuerzos de tracción y flexión sin colapso frágil, acompañando al terreno sin separarse de él.

• **Redistribuye tensiones hacia los elementos estructurales activos:** Gracias a su adherencia integral y continuidad superficial, el shotcrete actúa como elemento de transferencia de cargas, distribuyendo tensiones hacia los puntos de mayor resistencia estructural del sistema, como los pernos de anclaje, marcos metálicos o anillos. Esta redistribución evita concentraciones de esfuerzo en puntos débiles y mejora el aprovechamiento estructural del conjunto, contribuyendo al comportamiento solidario del sistema de sostenimiento.

• **Sella el terreno y contribuye a la durabilidad:** Además de sus funciones mecánicas, el shotcrete desempeña un rol protectivo frente a la degradación del macizo, sellando su superficie contra agentes externos. Esto incluye la meteorización secundaria (por oxidación, gelifracción o descompresión), el ingreso de agua superficial o intersticial (que puede generar erosión o presión hidráulica) y la acción de contaminantes químicos en ambientes urbanos o industriales. Esta función es clave para asegurar la vida útil del sistema de soporte, especialmente en obras con requerimientos de larga duración o baja mantención.

En conjunto, estas funciones convierten al shotcrete en **un componente estructural versátil, esencial e irremplazable** dentro de los sistemas de sostenimiento moderno. Su desempeño exitoso depende tanto de su diseño estructural como de su correcta ejecución, especialmente en lo referido a espesores, adherencia, calidad de mezcla y compatibilidad con los demás elementos del sistema.

Adaptabilidad frente a condiciones geotécnicas variables

Una de las características más estratégicas del shotcrete como solución de sostenimiento es su capacidad de adaptarse al comportamiento mecánico del terreno, incluso en contextos donde predominan condiciones impredecibles o de deformación progresiva. Esta propiedad lo distingue de otros materiales estructurales más rígidos o frágiles, que tienden a fallar de manera súbita ante movimientos diferenciales o esfuerzos transversales no previstos.

En particular, **el shotcrete reforzado con fibras (FRS)** demuestra un desempeño excepcional en terrenos con comportamiento plástico o pseudo-plástico, como los siguientes:

- **Zonas de roca fuertemente fracturada o alterada**, donde la estructura del macizo pierde continuidad y se comporta como un conjunto granular o de baja rigidez.
- **Suelos densos sin cohesión (arenas, gravas cementadas, detritos aluviales compactados)**, que pueden presentar movilidad interna ante sobrecargas o saturación.
- **Formaciones profundas con alto gradiente de tensiones naturales**, donde la excavación induce fenómenos de convergencia lenta o creep.

Frente a estas condiciones, el shotcrete puede:

- **Deformarse sin perder continuidad estructural:** Gracias al refuerzo tridimensional proporcionado por las fibras (metálicas o sintéticas), el shotcrete endurecido puede acompañar los desplazamientos del terreno sin colapsar, manteniendo su capacidad de soporte aún después del inicio de la fisuración. Esta capacidad de resistencia post-fisura es crítica para absorber desplazamientos sin generación de discontinuidades funcionales en la estructura.

- **Redistribuir tensiones sin generar fallas frágiles:** En lugar de concentrar esfuerzos que derivan en fisuras localizadas y pérdida de sección, el shotcrete con refuerzo difuso permite una redistribución paulatina de tensiones internas, evitando fallas por rotura instantánea o por tracción localizada. Este comportamiento es esencial en obras que deben mantenerse operativas durante largos períodos de deformación inducida.

- **Absorber energía frente a cargas dinámicas o vibración:** El shotcrete actúa como una estructura disipadora de energía, útil frente a fenómenos como:
    - Impactos mecánicos (caída de bloques o elementos),
    - Vibración continua (por maquinaria minera o tráfico ferroviario),
    - Eventos sísmicos o inducidos por presión de gas o agua, que generan esfuerzos transitorios de alta intensidad.

Aplicaciones donde esta adaptabilidad es crítica:

- **Túneles profundos y galerías con convergencia significativa**, donde el sostenimiento debe permitir deformación sin fractura estructural.

- **Minas subterráneas con actividad sísmica inducida o ciclos de voladura frecuentes**, donde el shotcrete debe resistir vibración sin pérdida de capacidad portante.

- **Entornos urbanos con suelos blandos o colapsables,** donde la excavación genera asentamientos diferenciales o interacción con estructuras existentes.

- **Zonas tectónicamente activas,** en las que se requiere un revestimiento que mantenga su integridad aún con deformaciones laterales o longitudinales.

En síntesis, la adaptabilidad del shotcrete frente a condiciones geotécnicas variables no es solo una ventaja operativa: **es una condición estructural crítica para garantizar la seguridad, eficiencia y durabilidad del sostenimiento en terrenos complejos.** Esta capacidad lo consolida como un material estratégico en obras de alto riesgo geotécnico, donde la rigidez convencional puede ser contraproducente.

Cierre técnico – Estado endurecido del shotcrete

El comportamiento del shotcrete en su estado endurecido define su verdadero valor como componente estructural dentro de sistemas de sostenimiento complejos. No se trata únicamente de una mezcla cementicia proyectada, sino de un material compuesto capaz de resistir, adaptarse y colaborar activamente con el terreno que confina. Su desempeño posterior al fraguado integra propiedades mecánicas robustas —resistencia a compresión, flexión, tracción indirecta y corte— con capacidades críticas de absorción de energía, ductilidad post-fisura y redistribución de esfuerzos.

Cuando el diseño, la formulación y la aplicación han sido correctamente ejecutados, el shotcrete es capaz de:

- **Estabilizar entornos geotécnicamente variables,** sin requerir soluciones sobredimensionadas ni rígidas.
- **Absorber deformaciones del macizo,** sin desarrollar fallas frágiles ni delaminaciones.
- **Trabajar de forma sinérgica con otros elementos estructurales,** como pernos y cerchas, integrándose como parte de una envolvente activa que distribuye tensiones y mejora el comportamiento global del sistema.

En definitiva, el estado endurecido del shotcrete no solo garantiza la estabilidad estructural inmediata de la excavación, sino que también establece las condiciones de seguridad, durabilidad y funcionalidad a lo largo de toda la vida útil de la obra. Su comprensión no puede limitarse a valores de resistencia a compresión: debe integrarse en una visión ingenieril global, donde el material es parte de una estrategia dinámica de control geomecánico y de respuesta estructural.



4.2. Función como soporte pasivo

A diferencia de los sistemas de soporte rígido o activo que buscan impedir o restringir completamente el movimiento del macizo, **el shotcrete se comporta como un soporte pasivo y adaptativo**, cuya función principal es limitar las deformaciones dentro de un rango tolerable, evitando la progresión de mecanismos de falla sin imponer una rigidez excesiva sobre el entorno excavado.

Este tipo de comportamiento es particularmente relevante en obras subterráneas o taludes inestables, donde los desplazamientos del terreno son inevitables y, en muchos casos, **constituyen parte del proceso natural de redistribución de esfuerzos.** En lugar de resistir dichos movimientos de forma rígida, el shotcrete **los acompaña**, manteniendo la integridad superficial del macizo, conteniendo el desprendimiento de bloques sueltos y actuando como una membrana de confinamiento superficial.

Principios estructurales de la función pasiva del shotcrete

El comportamiento del shotcrete como **soporte pasivo** no implica inactividad estructural, sino **una respuesta flexible y distribuida frente a las solicitaciones inducidas por el terreno.** Esta función se articula en torno a tres principios estructurales fundamentales, que permiten al shotcrete operar de forma eficaz sin generar rigideces que comprometan la estabilidad global del sistema:

1. Compatibilidad deformacional con el terreno: El shotcrete permite que el macizo rocoso o el terreno excavado experimente deformaciones controladas después del destape, sin inducir fallas en el sostenimiento. En lugar de oponerse al movimiento natural del terreno (como lo haría una estructura rígida), el shotcrete acompaña esa relajación inicial, permitiendo una redistribución de esfuerzos internos y aliviando tensiones concentradas.

Esta compatibilidad es crítica en condiciones donde existe convergencia radial, expansión por relajación o desplazamientos laterales inducidos, y permite evitar sobrecargas en elementos estructurales activos (como pernos o marcos) que podrían fallar por exceso de tensión si el sistema fuera demasiado rígido.

2. Contención de la superficie activa: El shotcrete, al ser proyectado directamente sobre la cara libre del macizo, actúa como **una membrana de confinamiento continuo, que mantiene cohesionada la superficie potencialmente inestable.** Esta función es especialmente importante en terrenos fisurados, fragmentados o meteorizados, donde pequeñas perturbaciones pueden activar desprendimientos localizados.

La contención que proporciona el shotcrete evita la propagación de grietas, retiene bloques sueltos o elementos aislados, y sella el frente excavado ante procesos de descompresión, meteorización secundaria o ingreso de humedad. De esta forma, estabiliza el entorno inmediato y previene la iniciación de mecanismos de falla superficial.

3. Redistribución de tensiones hacia elementos estructurales activos: Aunque el shotcrete no genera una acción activa por sí mismo (como lo haría un anclaje pretensado), comparte las cargas inducidas por el terreno con el resto del sistema de sostenimiento. Actúa como interfaz estructural entre el terreno y los elementos resistentes, como pernos, mallas, cerchas o anillos, asegurando que las tensiones se dispersen de forma más uniforme y no se concentren en puntos débiles.

Gracias a **su adhesión superficial continua,** el shotcrete transmite esfuerzos hacia los elementos más rígidos del sistema, permitiendo que trabajen de forma cooperativa. Esta redistribución mejora la eficiencia del sostenimiento y reduce el riesgo de fallas localizadas o sobrecargas puntuales.

Cuando el shotcrete se combina con:

- **Pernos de anclaje** (pasivos como Split Set o activos como los postensados),
- **Mallas metálicas electrosoldadas,**
- **Cerchas estructurales** (de acero o concreto proyectado en secciones arqueadas),
- **Drenes subhorizontales o sistemas de manejo de agua interna,**

… se transforma en un componente esencial dentro de **un sistema de soporte compuesto, robusto y eficiente.** En este tipo de sistemas, cada elemento responde a un aspecto específico del problema geomecánico, y el shotcrete actúa como el medio de conexión, contención y transferencia, articulando el comportamiento conjunto del sostenimiento.

Este enfoque no busca la rigidez absoluta, sino **una solución adaptativa, sinérgica y controlada**, capaz de responder en tiempo real a la evolución del terreno, desde la fase de excavación hasta el comportamiento a largo plazo.

Reflexión final del capítulo: Fundamentos Técnicos del Shotcrete

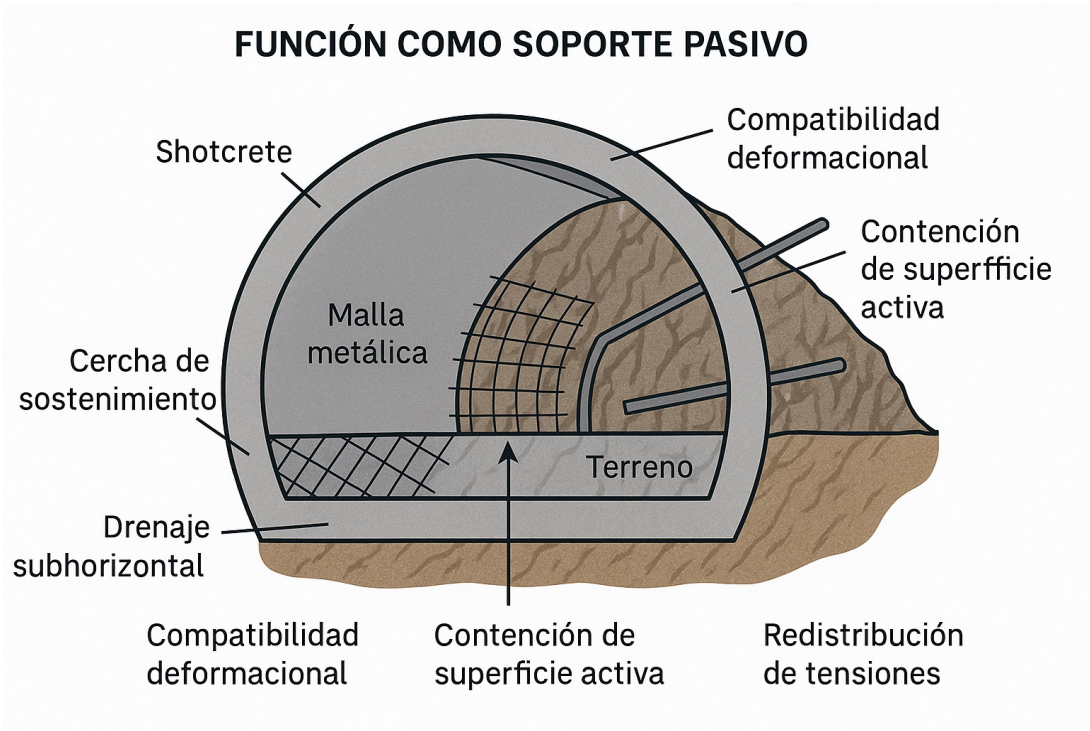
El estudio detallado de los fundamentos técnicos del shotcrete permite comprender que este material no es simplemente una variante proyectada del hormigón convencional, sino **una solución estructural activa**, diseñada para responder a las exigencias dinámicas de los terrenos en estado inestable. Su comportamiento en estado fresco, marcado por la trabajabilidad, la cohesión interna y la adherencia inicial, no solo define su facilidad de aplicación, sino que condiciona el éxito de su función estructural posterior.

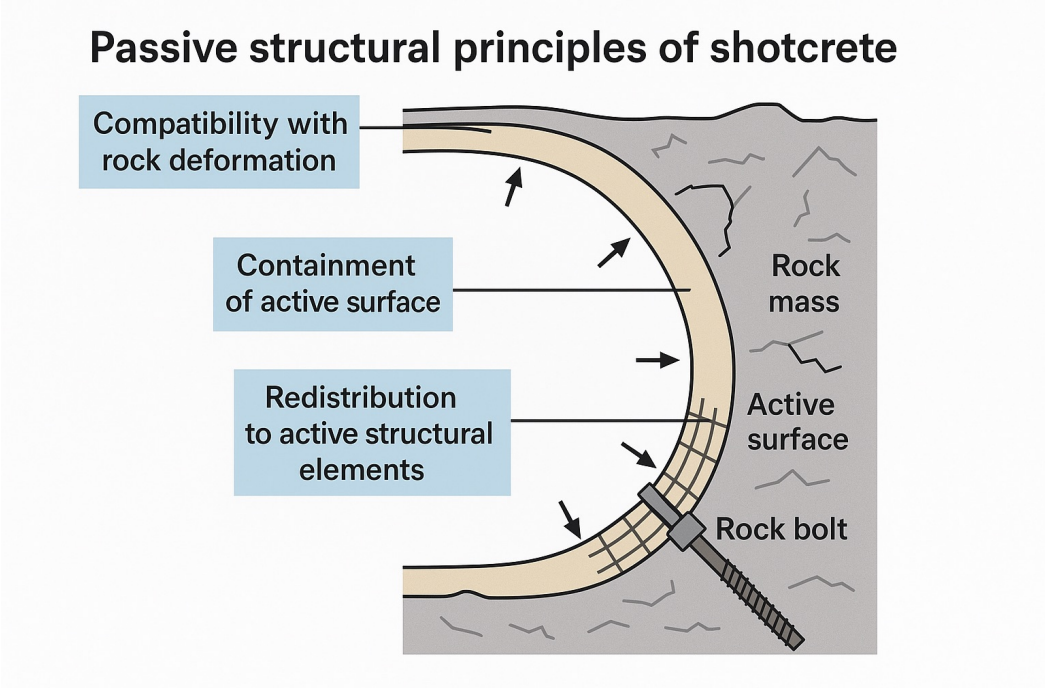
La comprensión de estas propiedades debe trascender el enfoque meramente constructivo. En realidad, lo que se pone en juego en cada aplicación de shotcrete es **una interfaz compleja entre mecánica de materiales, geotecnia aplicada y control operacional en obra.** En esta interfaz, cualquier error de diseño, dosificación o aplicación puede derivar en un sostenimiento deficiente, inseguro o ineficaz frente a las solicitaciones esperadas.

Así, el shotcrete debe ser comprendido como **una membrana estructural de comportamiento adaptativo,** capaz de absorber deformaciones, redistribuir tensiones y acompañar al terreno en su evolución post-excavación. Su valor no reside solo en su resistencia a compresión o flexión, sino en su capacidad para interactuar con un medio cambiante, impredecible y muchas veces agresivo.

En este contexto, el rol del ingeniero o técnico no es simplemente especificar un espesor o una dosificación, sino **leer el terreno, anticipar sus reacciones, y diseñar un sistema que permita estabilizarlo sin rigidizarlo en exceso.** Ello exige una mirada integrada del comportamiento del shotcrete: como mezcla, como estructura, y como herramienta de intervención geotécnica.

Este capítulo, por tanto, busca entregar no solo conocimiento técnico, sino también criterio ingenieril. Entender al shotcrete desde sus fundamentos permite utilizarlo con inteligencia, con precisión y, sobre todo, con responsabilidad técnica en contextos donde la estabilidad del terreno es condición esencial para la seguridad y continuidad de la obra.







CAPITULO V: Propiedades clave del shotcrete

El desempeño del shotcrete como material de sostenimiento no depende únicamente de su resistencia a compresión, como ocurre en el hormigón estructural tradicional. Dado que se proyecta directamente sobre superficies irregulares y trabaja en interacción directa con un medio geotécnico activo, el terreno excavado, sus propiedades deben ser evaluadas desde una **perspectiva multifuncional,** que incluya resistencia mecánica, capacidad de deformación, absorción de energía y durabilidad frente a condiciones ambientales exigentes.

A diferencia de elementos constructivos prefabricados o moldeados, el shotcrete se comporta como **una cáscara proyectada**, delgada, continua y adaptativa, que debe **resistir esfuerzos complejos bajo condiciones de confinamiento limitado y geometrías no normalizadas.** Este entorno de aplicación exige que sus propiedades se desarrollen en dos planos simultáneos:

- **Plano estructural:** resistencia a compresión, tracción indirecta, flexión y cizalle, necesarias para contener, estabilizar y colaborar con el terreno.
- **Plano funcional:** tenacidad post-fisura, adherencia, módulo de elasticidad compatible y durabilidad, que garantizan un comportamiento estable y sostenido en el tiempo.

El conocimiento profundo de estas propiedades no solo permite mejorar el diseño técnico del sostenimiento, sino también optimizar su ejecución en terreno, interpretar con precisión los resultados de control de calidad, y prever su respuesta ante eventos dinámicos o procesos de deterioro.

En este capítulo se analizan **las propiedades más relevantes del shotcrete endurecido,** considerando tanto su formulación y refuerzo como su comportamiento en obras reales. El enfoque integra criterios normativos, prácticas de ingeniería aplicada y exigencias funcionales en minería, túneles urbanos, obras hidráulicas y sostenimiento de taludes.

5.1 Plano estructural del shotcrete: resistencia y función mecánica activa

En el plano estructural, el shotcrete debe comportarse como un material de soporte capaz de interactuar mecánicamente con el terreno, resistiendo distintos tipos de esfuerzos generados por el estado tensional del macizo excavado. Este comportamiento no es pasivo ni superficial: exige que el shotcrete actúe como una envolvente estructural activa, que absorba, redistribuya y transmita cargas desde el entorno inestable hacia los elementos más resistentes del sistema de sostenimiento.

Las propiedades estructurales clave en este contexto son:

1. Resistencia a compresión: Es la capacidad del material endurecido para resistir esfuerzos de aplastamiento vertical o radial, propios de la convergencia del terreno o del peso propio de bloques confinados. Esta propiedad garantiza la integridad estructural del revestimiento y es crítica en sectores donde la presión del terreno no puede ser equilibrada solo con anclajes o marcos.

2. Resistencia a tracción indirecta: Dado que el shotcrete no suele trabajar en tracción directa (por la forma en que se aplica y se solicita), su capacidad de resistir tensiones transversales indirectas, a través de mecanismos como la compresión diametral (ensayo brasileño) o el desarrollo de tensiones de tracción por flexión, es fundamental. Esta propiedad evita la propagación de fisuras longitudinales o despegues superficiales.

3. Resistencia a flexión: La resistencia a flexión refleja la capacidad del shotcrete para resistir momentos flectores, típicos en sectores con empuje lateral desigual, cavidades no confinadas, o zonas donde la superficie proyectada forma arcos parciales o placas delgadas. Esta propiedad es especialmente importante cuando se utiliza shotcrete como elemento estructural portante, sin refuerzo tradicional.

4. Resistencia a corte (cizalle): En interfaces entre capas proyectadas, zonas de contacto con pernos o sectores con deformación diferencial del terreno, el shotcrete puede verse sometido a esfuerzos tangenciales de corte. La resistencia a cizalle garantiza que el material no se desprenda ni colapse por deslizamientos internos o por fricción insuficiente con el sustrato rocoso.

Importancia del plano estructural

El comportamiento estructural del shotcrete no debe entenderse como una simple suma de resistencias individuales, sino como un sistema cohesionado de propiedades que le permiten actuar como un componente estructural plenamente integrado dentro del esquema de sostenimiento geotécnico.

La interacción entre sus resistencias a compresión, tracción indirecta, flexión y corte permite al shotcrete cumplir **un rol determinante en la estabilidad, funcionalidad y adaptabilidad del sistema soporte.** Esta sinergia de propiedades se traduce en ventajas operacionales y de seguridad esenciales para obras subterráneas, minería, taludes y cavernas técnicas.

Concretamente, el plano estructural del shotcrete permite:

- **Contener el terreno en condiciones activas de deformación,** como convergencia, empuje lateral o expansión post-excavación, sin pérdida de continuidad ni generación de fallas frágiles.

- **Colaborar estructuralmente con otros elementos del sistema de soporte,** tales como pernos, marcos o mallas, formando un conjunto mecánicamente interactivo que redistribuye tensiones, evita sobrecargas localizadas y estabiliza el entorno excavado.

- **Adaptarse a geometrías irregulares, discontinuidades o contactos heterogéneos del macizo,** sin requerir moldaje, sin inducir rigideces innecesarias y sin comprometer su integridad estructural.

- **Soportar cargas tanto estáticas como dinámicas,** funcionando desde las primeras horas como revestimiento de seguridad primaria, hasta cumplir funciones semipermanentes o definitivas, incluso en entornos con sismicidad, voladuras o actividad sísmica inducida.

En síntesis, **el plano estructural del shotcrete es la base técnica que habilita su uso como material portante adaptativo**, capaz de acompañar el comportamiento del terreno sin colapsar ni fallar de forma abrupta, lo que lo diferencia profundamente de otros materiales más rígidos o prefabricados.

5.2 Plano funcional del shotcrete: desempeño adaptativo, estable y duradero

El plano funcional del shotcrete comprende aquellas propiedades que, sin ser puramente estructurales en sentido tradicional, resultan determinantes para su comportamiento real en obra, especialmente en condiciones complejas, cambiantes o agresivas. Estas propiedades no solo condicionan el desempeño inicial del material proyectado, sino que también aseguran su eficacia en el tiempo, su compatibilidad con el terreno y su capacidad de absorber deformaciones sin pérdida repentina de funcionalidad.

A diferencia del plano estructural, que se enfoca en la resistencia mecánica frente a cargas específicas, el plano funcional evalúa **el comportamiento integral del shotcrete como sistema adaptativo,** incluyendo su interacción con el entorno geotécnico, su respuesta post-fisura, su evolución bajo carga sostenida y su resistencia frente a agentes de degradación.

Las propiedades funcionales más relevantes son:

1. Tenacidad post-fisura: La tenacidad define la capacidad del shotcrete para seguir funcionando como soporte aun después de fisurarse, lo cual es especialmente importante en ambientes donde se espera:

- Deformación diferida del terreno.
- Carga dinámica (voladuras, tráfico, sismos).
- Impactos localizados (bloques desprendidos).

La incorporación de fibras metálicas o sintéticas mejora esta propiedad al generar un efecto de puenteo de fisuras, lo que permite al shotcrete conservar su integridad y absorber energía tras la formación de grietas. La tenacidad es crítica para evitar fallas frágiles, que comprometerían la seguridad estructural de forma repentina.

2. Adherencia al sustrato: La adherencia, tanto inicial como desarrollada, permite que el shotcrete se ancle eficazmente al terreno, asegurando:

- Transmisión efectiva de esfuerzos entre el macizo y el revestimiento.
- Evitación de despegues o delaminaciones.
- Integración con otros elementos del sistema (pernos, mallas, arcos).

Una buena adherencia es esencial para evitar la formación de vacíos ocultos que pueden evolucionar hacia colapsos localizados o generar pérdida de confinamiento efectivo.

3. Módulo de elasticidad compatible: El módulo de elasticidad define la rigidez del shotcrete frente a esfuerzos aplicados. Sin embargo, un módulo muy elevado puede provocar incompatibilidad con terrenos deformables, generando concentraciones de tensiones y fractura prematura. Un módulo moderado permite que el shotcrete acompañe la deformación del terreno sin romper, lo que es clave en túneles profundos, suelos blandos o formaciones tectonizadas.

4. Durabilidad: La durabilidad es la capacidad del shotcrete para mantener su desempeño en el tiempo, resistiendo ataques físicos, químicos o ambientales, como:

- Ciclos hielo-deshielo (en minería cordillerana).
- Ambientes salinos o ácidos (obras hidráulicas).
- Gases agresivos, cloruros, sulfatos o agua subterránea contaminada.

Esta propiedad depende del diseño de mezcla, la relación agua/cemento, el tipo de aditivos y la calidad del curado inicial. También se ve reforzada por la incorporación de fibras sintéticas, que mejoran la cohesión interna y reducen la penetración de agentes externos.



Importancia del plano funcional

El plano funcional del shotcrete es el que permite que el material **sostenga su rendimiento más allá de su resistencia estructural nominal,** garantizando un comportamiento integral, resiliente y compatible con las condiciones reales de la obra. A diferencia del plano estructural, centrado en resistencias y esfuerzos, el plano funcional asegura que el material proyectado se mantenga operativo, seguro y estable incluso en escenarios críticos, como fisuración, deformación progresiva o exposición prolongada a agentes agresivos.

En este sentido, **el plano funcional del shotcrete no es complementario al plano estructural: es indispensable.** Su correcta formulación y control permiten al sistema de soporte alcanzar su máxima eficacia, especialmente en sostenimientos de largo plazo, zonas inestables o proyectos que demandan alta confiabilidad operativa.

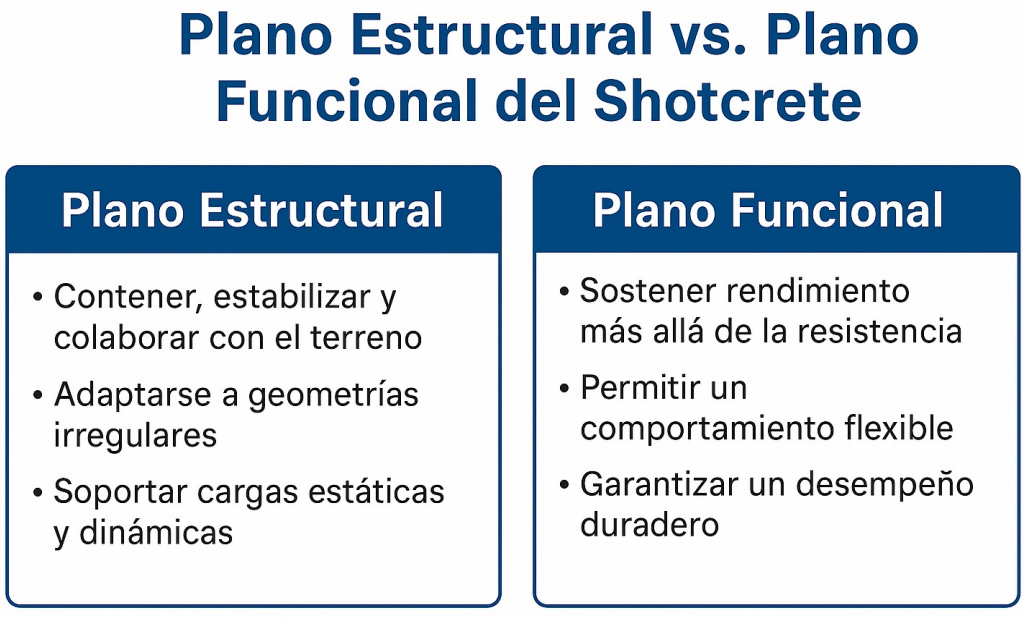
Concretamente, el plano funcional garantiza:

- **Estabilidad continua del sostenimiento,** incluso tras la aparición de fisuras o bajo deformaciones lentas del macizo, evitando colapsos frágiles y conservando la capacidad de carga residual gracias a la tenacidad y adherencia desarrollada.

- **Compatibilidad mecánica con el terreno,** permitiendo que el shotcrete trabaje de manera flexible y solidaria con formaciones rocosas o suelos de baja rigidez, evitando sobrecargas inducidas por incompatibilidades deformacionales.

- **Desempeño duradero en el tiempo,** factor clave en túneles de larga vida útil, cámaras técnicas, obras hidráulicas o sectores con presencia de agua agresiva, contaminantes o ciclos térmicos extremos.

En síntesis: sin un adecuado desempeño funcional, incluso un shotcrete con altas propiedades estructurales puede fallar prematuramente, comprometer el sostenimiento o generar condiciones operacionales inseguras. El plano funcional no sólo extiende la vida útil del soporte, sino que le otorga confiabilidad frente a lo imprevisto.



5.3. Propiedades clave del shotcrete

El comportamiento del shotcrete como material estructural depende de un conjunto de propiedades fundamentales que deben ser comprendidas, evaluadas y controladas tanto en el diseño como en la ejecución de las obras. Estas propiedades definen su capacidad para resistir cargas, adaptarse a deformaciones, mantener su durabilidad en ambientes agresivos y garantizar su desempeño a lo largo del tiempo.

Las principales propiedades clave del shotcrete son:

5.3.1. Resistencia a compresión

La resistencia a compresión es la propiedad más representativa y tradicionalmente controlada del shotcrete, ya que define su capacidad para **soportar esfuerzos axiales de aplastamiento sin colapsar.** Esta propiedad está directamente relacionada con la integridad estructural del revestimiento, su capacidad de transmisión de cargas al terreno circundante, y su función como soporte en condiciones de convergencia o confinamiento.

A diferencia del hormigón vertido en moldes, el shotcrete se proyecta neumáticamente, por lo que su resistencia no depende únicamente del diseño de mezcla, sino también de **condiciones operacionales**, como la energía de proyección, la técnica del operador, la distancia de lanzamiento y la preparación del sustrato.

En condiciones normales, los valores de resistencia a compresión del shotcrete proyectado oscilan en los siguientes rangos:

Tipo de aplicación	Rango típico (a 28 días)
Sostenimiento temporal	15 – 25 MPa
Shotcrete estructural	25 – 40 MPa
Obras hidráulicas o cavernas	35 – 50 MPa
Shotcrete con fibras (FRS)	30 – 45 MPa

Nota: Estos valores deben ser ajustados según el tipo de cemento, el método de proyección (vía seca o húmeda), las condiciones climáticas y el espesor aplicado.

Factores que afectan la resistencia a compresión del shotcrete

La resistencia a compresión del shotcrete es una propiedad fundamental que determina su capacidad portante inicial y su desempeño frente a cargas de confinamiento. A diferencia del hormigón tradicional, el shotcrete se ve influido por una mayor cantidad de variables operativas y materiales, debido a su naturaleza proyectada. A continuación se detallan los principales factores que controlan esta propiedad:

1. Relación agua/cemento (w/c): Una baja relación agua/cemento mejora la resistencia a compresión al reducir la porosidad de la matriz endurecida. Idealmente, el shotcrete debe mantener una w/c entre 0,38 y 0,45, permitiendo una hidratación efectiva sin comprometer la trabajabilidad ni la bombeabilidad.

Nota: Un exceso de agua aumenta el rebote, reduce la cohesión y disminuye la resistencia final.

2. Granulometría de los áridos: La selección de áridos finos, bien graduados y con baja angularidad permite una compactación más eficiente durante la proyección, minimizando vacíos y mejorando la adherencia entre partículas.

- Áridos mal graduados pueden inducir segregación o zonas débiles.
- Una curva granulométrica continua optimiza la densidad del material endurecido.

3. Compactación por energía cinética: A diferencia del hormigón moldeado, el shotcrete se compacta por el impacto del material al ser proyectado a alta velocidad. Esta compactación depende directamente de:

- La presión de aire en la boquilla.
- La distancia y ángulo de proyección.
- La pericia del operador.

Una aplicación deficiente puede generar capas con baja densidad, segregación o adherencia insuficiente, afectando negativamente la resistencia a compresión.

4. Curado posterior a la proyección: El curado es crítico para garantizar el desarrollo completo de las propiedades mecánicas. En shotcrete, esto implica mantener la humedad superficial por al menos 48 horas, mediante:

- Nebulización continua.
- Cobertura con geotextiles húmedos.
- Aplicación de compuestos de curado (cuando el entorno lo permite).

Sin un curado adecuado, se produce retracción hidráulica, fisuración superficial y pérdida progresiva de resistencia.

5. Incorporación de fibras: Si bien las fibras, metálicas o sintéticas, no aumentan directamente la resistencia a compresión (y en algunos casos pueden reducirla ligeramente por efecto de interferencia), sí:

- Mejoran la cohesión interna en estado fresco.
- Aumentan la tenacidad post-fisura.
- Disminuyen el riesgo de colapso frágil ante fisuración inicial.

Por tanto, las fibras contribuyen a la estabilidad estructural global del shotcrete proyectado, especialmente en aplicaciones dinámicas o zonas de deformación progresiva.

Métodos de evaluación de la resistencia a compresión del shotcrete

La verificación de la resistencia a compresión del shotcrete es un aspecto esencial para el control de calidad y la validación estructural del sostenimiento proyectado. Dado que este material no se vierte en moldes, sino que se proyecta a alta velocidad sobre superficies naturales, sus propiedades mecánicas deben evaluarse mediante métodos que consideren su particular proceso de colocación y compactación.

Los procedimientos más comúnmente aceptados son:

1. Extracción de testigos (núcleos)

Normas aplicables: ASTM C1604 / EN 14488-3

Este procedimiento consiste en **extraer núcleos cilíndricos directamente del shotcrete aplicado in situ,** lo cual permite evaluar de forma realista el comportamiento mecánico del material bajo las condiciones reales de obra, incluyendo los efectos del proceso de proyección, compactación, curado y adherencia al sustrato.

Especificaciones técnicas:

- **Dimensiones estándar:** cilindros de 76 mm de diámetro y 150 mm de altura.
- **Espesor mínimo del revestimiento proyectado:** al menos 100 mm, para evitar la influencia del terreno base durante el ensayo.
- **Orientación del testigo**: los núcleos deben ser extraídos en dirección representativa de las tensiones dominantes en el plano de sostenimiento (normalmente perpendicular a la superficie de aplicación).

Este método permite capturar de **forma integral el desempeño estructural del shotcrete tal como fue instalado,** incluyendo:

- El grado de compactación logrado por el impacto cinético.
- La posible variabilidad en el espesor.
- La adherencia al sustrato natural.
- La calidad del curado real (con o sin intervención post-proyección).

En este contexto, el ensayo mediante núcleos extraídos in situ, regulado por ASTM C1604 y EN 14488-3, se posiciona como **el método más representativo y robusto** para caracterizar el comportamiento real del shotcrete, ya que **integra las variables propias del proceso constructivo**, como la compactación por impacto, el rebote, las condiciones reales de curado, y la adherencia al sustrato natural. Este enfoque permite capturar con mayor fidelidad las condiciones en que el material actuará como parte del sistema de sostenimiento.

No obstante, esta metodología presenta también **desafíos operativos y logísticos:**

- Su ejecución es más **lenta** que los ensayos estándar de laboratorio.

- **Es más costosa,** tanto por la necesidad de equipos especiales como por la logística de extracción y corte.

- Requiere de **un procedimiento riguroso y controlado** para evitar inducir daños o tensiones residuales en los testigos durante su obtención.

A pesar de estas limitaciones, su uso es insustituible en obras de alta responsabilidad estructural, donde se requiere validar que las propiedades mecánicas del shotcrete proyectado se correspondan con los criterios de diseño y las condiciones de servicio.

El verdadero valor del ensayo mediante núcleos extraídos no reside únicamente en verificar la calidad de la mezcla, sino en evaluar **el resultado integral del proceso de proyección,** incluyendo compactación, adherencia, curado y condiciones reales de aplicación.

Es decir, permite medir la **resistencia real del shotcrete tal como fue instalado y endurecido en obra,** convirtiéndose en el método más fiel para validar el comportamiento estructural en terreno.

2. Ensayo en moldes cúbicos o prismáticos (control en laboratorio)

Normas aplicables: ASTM C109 / ASTM C42 / EN 12390-3

Este método consiste en proyectar la mezcla fresca de shotcrete directamente dentro de moldes normalizados para preparar especímenes cúbicos (habitualmente de 150 x 150 x 150 mm) o prismáticos (por ejemplo, 100 x 100 x 400 mm), con el fin de evaluar su resistencia a compresión bajo condiciones estandarizadas de laboratorio.

Este procedimiento es ampliamente utilizado para:

- El control de calidad del material durante la etapa de diseño de mezcla.
- Comparar diferentes formulaciones o combinaciones de aditivos.
- Verificar la compatibilidad del shotcrete con normas de resistencia predefinidas.

Referencias normativas

- **ASTM C109:** “Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. Cube Specimens)” – usado para cementos, también aplicable a mezclas de shotcrete en fase de diseño.

- **ASTM C42:** Permite moldear y ensayar cilindros para concreto proyectado en condiciones de laboratorio, aunque su uso es más común en extracción de núcleos.

- **EN 12390-3:** “Testing hardened concrete, Part 3: Compressive strength of test specimens”, establece los criterios de ensayo para especímenes cúbicos o prismáticos en Europa.

Normativa chilena relevante

- **NCh1037.Of2009 – Hormigón – Ensayo de resistencia a la compresión de probetas cilíndricas:** Esta norma especifica los procedimientos para determinar la resistencia a compresión del hormigón endurecido en cilindros, y es aplicable por analogía a muestras proyectadas en moldes, especialmente cuando se usa shotcrete en obras civiles. Aunque originalmente desarrollada para hormigón tradicional, su uso extendido en laboratorio la convierte en norma de referencia obligatoria en proyectos de construcción en Chile, según lo exigido por la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) y especificaciones del MOP en licitaciones públicas.

- **NCh170:2016 – Hormigón – Requisitos generales:** Aunque esta norma regula la fabricación, transporte y colocación del hormigón, también entrega criterios de resistencia mecánica esperada, lo que la hace complementaria en el caso del shotcrete moldeado en laboratorio, especialmente para establecer valores esperados de f'c en etapa de diseño.

Nota técnica importante: En Chile, aún **no existe una norma específica para shotcrete,** por lo que los ensayos se adaptan desde normativas internacionales (ASTM, EN) y se complementan con criterios estructurales definidos en las normas nacionales para hormigón convencional (NCh1037, NCh170), lo que debe ser expresamente señalado en las memorias de cálculo y especificaciones técnicas de proyecto.

Ventajas del método

- Permite establecer una línea base de desempeño mecánico, útil para comparar distintas dosificaciones, tipos de cemento, fibras o aditivos.
- Se realiza en condiciones reproducibles y controladas, lo que facilita el monitoreo estadístico de calidad.
- Puede emplearse como método preliminar para ajustar mezclas antes de su aplicación en obra.

Limitaciones importantes

- Este tipo de ensayo no representa fielmente el comportamiento in situ del shotcrete, ya que:
    - La proyección directa en moldes no reproduce la compactación por impacto contra el sustrato.
    - Se eliminan factores como el rebote, la rugosidad del terreno y la curvatura del frente de aplicación.
    - La mezcla proyectada tiende a organizarse dentro del molde por efecto de segregación leve, lo que puede generar una distribución no representativa de los áridos y pasta.

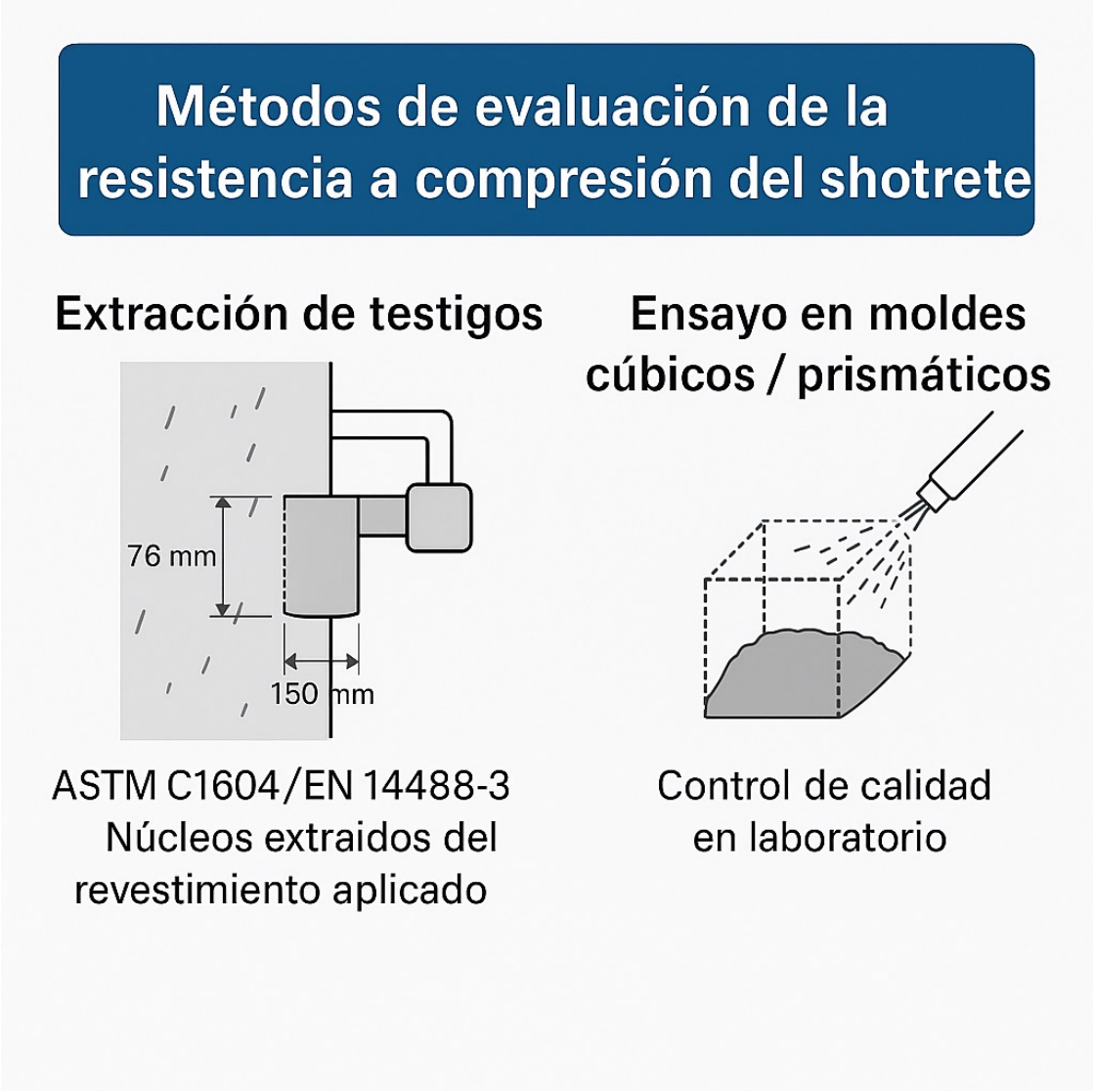
En consecuencia, **los valores de resistencia obtenidos en laboratorio suelen ser superiores a los que se logran en terreno.** Esta sobreestimación puede llevar a conclusiones erróneas si no se complementa con ensayos reales.

Este método es válido como herramienta de caracterización de la mezcla y evaluación comparativa de materiales, pero no debe utilizarse como único criterio de validación estructural. Para aplicaciones reales, debe complementarse con extracciones de testigos in situ, de modo de integrar el efecto del proceso completo de proyección.

El control en laboratorio permite optimizar el diseño de mezcla. Pero solo la verificación en terreno confirma su desempeño como elemento estructural confiable.

Consideraciones finales de los métodos:

- La selección del método depende del **objetivo del ensayo**: control de calidad, validación estructural o investigación de materiales.
- En proyectos críticos o de gran responsabilidad estructural, se recomienda una **combinación de ambos métodos:** ensayo de laboratorio para caracterización inicial y extracción de testigos para validación en obra.
- Es fundamental asegurar que los ensayos cumplan con las normas de preparación, alineación, curado y velocidad de carga indicadas por los estándares internacionales.



Consideraciones prácticas para el diseño

- En túneles y minería, se recomienda una resistencia mínima de 25 MPa para aplicaciones estructurales, y >35 MPa cuando se trabaja en sectores con alto nivel de esfuerzo o interacción con elementos metálicos.

- Para obras con riesgo sísmico, la resistencia a compresión debe ser complementada con propiedades de tenacidad y ductilidad, ya que una alta resistencia no garantiza buen comportamiento ante deformaciones bruscas.

- El shotcrete que incorpora fibras puede presentar una leve reducción de resistencia a compresión nominal (3-5%) respecto a mezclas sin fibras, pero gana notablemente en desempeño post-fisura.

Reflexión final – Resistencia a compresión del shotcrete

La resistencia a compresión ha sido históricamente el parámetro más utilizado para evaluar la calidad del hormigón proyectado. Su valor proporciona una base cuantitativa clara para el diseño estructural, el control de calidad y la aceptación en obra. Sin embargo, en el **caso del shotcrete, esta propiedad debe interpretarse dentro de un marco más amplio**, que considere las particularidades del **proceso de proyección**, las condiciones reales de aplicación, y el rol que cumple el material como parte de un sistema de sostenimiento complejo y no aislado.

El comportamiento a compresión del shotcrete está fuertemente influenciado por variables como la relación agua/cemento, la granulometría, la energía de compactación por impacto, el curado y la calidad de la aplicación. Por ello, **no basta con conocer el valor de f'c en laboratorio:** es imprescindible validar que dicho valor se alcance efectivamente **in situ**, bajo las condiciones reales de proyecto.

Asimismo, en entornos geotécnicos exigentes, como túneles sometidos a convergencia, zonas de alta sismicidad o macizos fracturados, la resistencia a compresión pierde protagonismo si no se acompaña de propiedades funcionales, como la tenacidad post-fisura, la adherencia y la ductilidad estructural. En esos contextos, una mezcla con alta resistencia pero comportamiento frágil puede fallar catastróficamente al no adaptarse a las deformaciones del terreno.

En síntesis, la resistencia a compresión **es condición necesaria pero no suficiente.** El shotcrete debe diseñarse no solo para resistir cargas, sino también para adaptarse, confinar y cooperar estructuralmente en condiciones de carga complejas. Solo así su aporte estructural será efectivo, seguro y durable.



5.3.2. Resistencia a tracción indirecta y flexión

En contextos subterráneos y geotécnicos complejos, el shotcrete no solo debe resistir cargas compresivas. **Su capacidad para afrontar esfuerzos de tracción indirecta y flexión** resulta decisiva para su desempeño estructural integral, especialmente en sectores donde se desarrollan momentos flectores, cargas tangenciales o desplazamientos diferenciales del terreno.

A diferencia de la tracción directa que rara vez se presenta en forma pura en terreno, los esfuerzos de **tracción indirecta (compresión diametral) y flexión** son recurrentes en túneles, cavernas y taludes, donde el shotcrete actúa como una cáscara delgada y continua que debe adaptarse a geometrías irregulares y redistribuir cargas de forma eficaz.

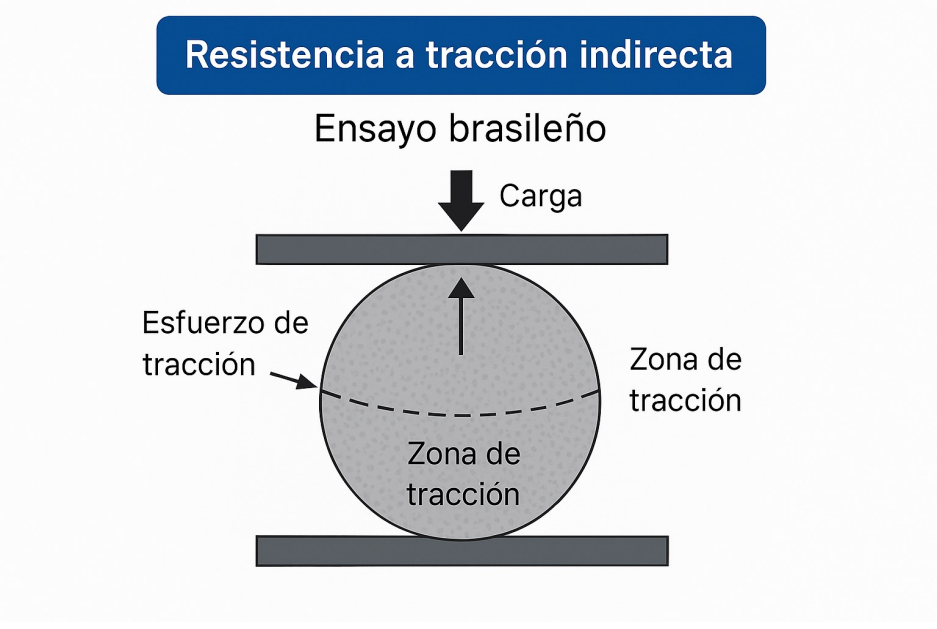
Estas propiedades adquieren aún mayor relevancia cuando se considera el comportamiento posfisura del material. En este sentido, el uso de fibras metálicas o sintéticas no solo incrementa la capacidad portante inicial, sino que también permite un comportamiento dúctil y controlado tras la formación de grietas, reduciendo el riesgo de fallas frágiles o localizadas.

En definitiva, la resistencia a tracción indirecta y a flexión constituye **un pilar esencial del rendimiento estructural del shotcrete**, y su evaluación precisa es clave tanto para el diseño como para el control de calidad en obra.

1. Resistencia a tracción indirecta (Ensayo brasileño)

La resistencia a tracción indirecta del shotcrete se determina principalmente mediante el **ensayo de compresión diametral**, también conocido como **“ensayo brasileño”**, por su origen en estudios desarrollados en Sudamérica. Este método permite estimar la resistencia a tracción de materiales cementicios sin someterlos a esfuerzos directos de tracción, lo cual es técnicamente difícil de controlar, generando en su lugar **un estado de tracción uniforme perpendicular a la carga aplicada.**

Descripción del ensayo: El procedimiento consiste en aplicar una carga compresiva a lo largo del diámetro de un cilindro de hormigón colocado en posición horizontal, lo que induce una zona de tracción pura en el plano medio perpendicular a la carga. La muestra colapsa por tracción, no por compresión.



- **Dimensiones típicas del cilindro:**
  Diámetro: 150 mm
  Altura: 300 mm (o proporciones equivalentes aceptadas por la norma)

- **Condiciones clave del ensayo:**
  - Las caras de apoyo deben estar bien alineadas para asegurar una distribución uniforme de carga.
  - El esfuerzo de tracción se calcula indirectamente, asumiendo un comportamiento elástico lineal durante la fase inicial del ensayo.

Importancia técnica:

- **Representatividad estructural:** este tipo de tracción aparece en zonas sometidas a esfuerzos transversales internos, como en bóvedas de túneles o segmentos con carga tangencial.

- **Validación del desempeño de refuerzos:** cuando se incorpora FRS (fibras metálicas o sintéticas), este ensayo permite verificar la mejora de la cohesión interna del material y su resistencia a la fisuración temprana.

- **Complemento del diseño por compresión:** en estructuras donde se requieren módulos delgados o con geometría irregular, una baja resistencia a tracción puede ser crítica, incluso si la resistencia a compresión es adecuada.

Normativa internacional vigente – Ensayo de tracción indirecta

ASTM C496 / C496M
- Nombre: Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens
- Organismo: ASTM International (USA)
- Aplicación: General para hormigones, y utilizado también para shotcrete cuando se evalúan cilindros extraídos o proyectados.

EN 12390-6 (Europa)
- Equivalente al ASTM C496 para concretos endurecidos.
- Utiliza cilindros u otros especímenes moldeados bajo condiciones normalizadas.
- Frecuentemente usada en combinación con EN 14488 cuando se trata de shotcrete.

EN 14488-3 (Métodos de ensayo para shotcrete)
- Regula específicamente los métodos de evaluación de resistencia a tracción para hormigón proyectado.
- Contempla distintos tipos de ensayos, incluyendo tracción indirecta y flexión.

No existe (hasta la fecha de corte 2024) una **NCh** específica que regule el ensayo de tracción indirecta en shotcrete. No obstante:

- Se acepta el uso de normas **ASTM** y **EN** como referencias válidas en proyectos de ingeniería en Chile, especialmente en contratos públicos o bajo normativas DS50 (MOP).

- En obras mayores (minería, túneles MOP, Metro), los laboratorios nacionales utilizan directamente **ASTM C496** y/o **EN 14488** como procedimientos de **control técnico estandarizado.**

Reflexión – Ensayo de tracción indirecta (ensayo brasileño)

El ensayo de tracción indirecta representa una herramienta eficaz para estimar la capacidad del shotcrete frente a esfuerzos transversales internos, los cuales son frecuentes pero difíciles de medir directamente en obras subterráneas o taludes estabilizados. Su valor radica en que **permite cuantificar una propiedad estructural crítica**, la resistencia a tracció, sin los inconvenientes técnicos asociados a la tracción directa, que suele ser poco representativa y de baja reproducibilidad.

Sin embargo, este método **presenta limitaciones prácticas que deben ser comprendidas** para evitar interpretaciones erróneas:

- **No considera la compactación por impacto,** inherente a la aplicación del shotcrete en terreno, a menos que se utilicen núcleos extraídos in situ.

- **Puede sobreestimar** la resistencia real si se usan cilindros moldeados en laboratorio, sin replicar las condiciones de obra.

- **La heterogeneidad del shotcrete** (especialmente si se proyecta en capas sucesivas o con fibras) puede generar resultados dispersos si no se aplican criterios de selección y extracción adecuados.

Desde el punto de vista proyectual, este ensayo **es fundamental para validar el diseño de sostenimientos donde la flexión o la redistribución de tensiones traccionales son dominantes**, como en túneles con empuje radial, zonas de corte asimétrico o frente a cargas sísmicas diferenciales.

En síntesis: el ensayo brasileño no debe verse como una simple medición de laboratorio, sino como **un instrumento de diseño estructural,** que debe integrarse con criterio técnico en la caracterización del shotcrete y sus mecanismos de interacción con el terreno.



2. Resistencia a flexión (Módulo de rotura)

En muchas aplicaciones geotécnicas reales, el shotcrete no actúa como un muro masivo en compresión, sino como **una capa delgada adherida al terreno**, que experimenta deformaciones por flexión debido a esfuerzos transversales, empujes radiales o convergencias del macizo rocoso. Por esta razón, la resistencia a flexión, también llamada **módulo de rotura,** es un parámetro clave en el diseño y validación del desempeño estructural del shotcrete.

¿Por qué es crítica esta propiedad?

- **Evita colapsos localizados** por rotura frágil ante deformaciones puntuales.
- **Aumenta la robustez del sistema de sostenimiento,** permitiendo que el shotcrete absorba parte de las tensiones, trabajando en conjunto con pernos, mallas y marcos.
- **Simula con mayor precisión la condición estructural real del** shotcrete en túneles, cavernas, taludes y cámaras técnicas.

Descripción de los ensayos de resistencia a flexión del shotcrete

ASTM C1609 – Ensayo de viga con carga en tercios: Nombre completo: Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete Using Beam with Third-Point Loading

Descripción del procedimiento:

- Muestra: Viga prismática de dimensiones típicas: 100 mm × 100 mm × 400 mm (se permiten otras según norma).

- Apoyo: La viga se coloca sobre dos apoyos simples separados 300 mm.

- Carga: Se aplican dos cargas verticales equidistantes del centro, ubicadas a 100 mm de los apoyos, creando una zona de carga constante en el tercio medio de la viga.

- Control de deformación: Se mide la deflexión en el centro del vano a medida que la carga aumenta.

- **Resultados:**
  - Módulo de rotura (fR): Resistencia a flexión en el punto de primera fisura.
  - Tenacidad: Área bajo la curva carga-deflexión, que representa la energía absorbida por el material.

Importancia:

- Reproduce de forma controlada el comportamiento a flexión del shotcrete, especialmente cuando se utiliza con fibras metálicas o sintéticas.

- Es útil para comparar distintas formulaciones de mezcla y cuantificar el efecto de refuerzos sobre el desempeño post-fisura.

EN 14488-5 – Ensayo de placa redonda

Nombre completo: Sprayed Concrete – Part 5: Energy Absorption Capacity of Fiber Reinforced Slab Specimens

Descripción del procedimiento:

- Muestra: Placa circular de 600 mm de diámetro × 100 mm de espesor, fabricada mediante proyección real de shotcrete sobre un molde curvo.
- Soporte: Se apoya sobre un anillo metálico periférico rígido.
- Carga: Se aplica una carga axial vertical mediante un émbolo en el centro de la placa, simulando un empuje puntual desde el terreno.

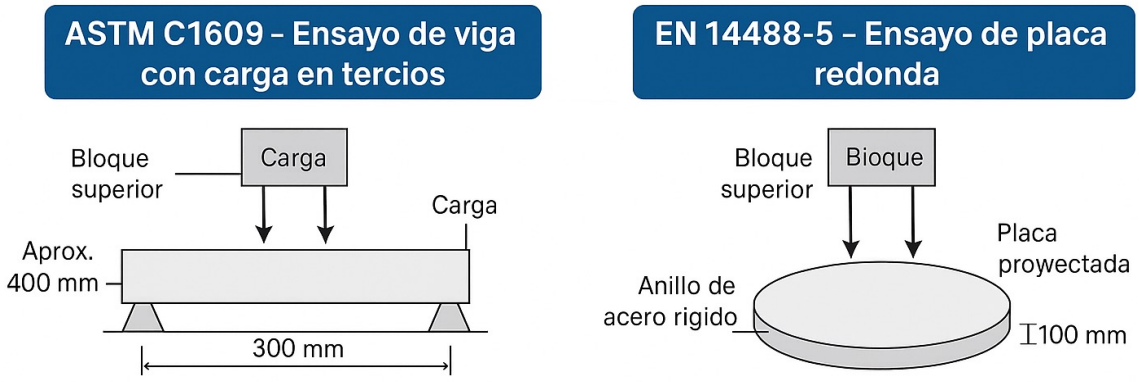
- **Instrumentación:**
    - Se mide la deflexión central hasta un valor determinado (e.g., 25 mm).
    - Se registra la energía absorbida durante todo el ensayo.

Resultados:

- Se expresa como:
- Carga máxima sostenida (kN)
- Energía absorbida (Joules) a deflexiones específicas (5, 10, 20, 25 mm).
- No entrega directamente el módulo de rotura, pero evalúa la capacidad de deformarse sin colapso.

Importancia:

- Representa más fielmente el comportamiento del shotcrete proyectado en obra.
- Es ideal para analizar sistemas de sostenimiento flexibles en minería y túneles, donde el shotcrete actúa como membrana sobre una superficie irregular y en convergencia.



Comparación de ensayos de flexión

Aspecto	ASTM C1609	EN 14488-5
Tipo de muestra	Viga moldeada	Placa proyectada
Tipo de carga	Flexión pura	Carga puntual central
Medición principal	Módulo dé rotura, tenacidad	Energia absorbida
Aplicación	Laboratorio, I+D	Obras reales

Comparación de ensayos de flexión

Comparación entre métodos

Característica	ASTM C1609 (Viga)	EN 14488-5 (Placa redonda)
Tipo de carga	Flexión en viga	Carga axial central
Representatividad	Alta para flexión en laboratorio	Alta para carga radial en túneles
Mide módulo de rotura	Sí	No directamente
Mide tenacidad post-fisura	Sí	Sí (como energía absorbida)
Aplicación típica	Control de calidad	Evaluación estructural en túneles/minería

Importancia del ensayo con fibras

En el caso del shotcrete reforzado con fibras (FRS), los ensayos de flexión, ya sea mediante viga (ASTM C1609) o placa (EN 14488-5), adquieren un valor mucho más allá del mero cálculo de resistencia inicial.

¿Qué evalúan realmente estos ensayos?

Capacidad post-fisura. Las fibras actúan como elementos de puenteo en la matriz cementicia, permitiendo que el material:

- Resista deformaciones incluso después de la aparición de grietas.
- Mantenga carga residual significativa tras la fisuración.
- Se comporte de manera progresiva, en lugar de fallar de forma frágil.

Ductilidad estructural. La capacidad del shotcrete para acompañar los movimientos del terreno sin colapsar es fundamental en:

- Túneles con convergencia lenta o empuje radial.
- Excavaciones sometidas a vibraciones (voladuras, tráfico, maquinaria).
- Zonas sísmicas donde se requiere absorción de energía.

Un shotcrete con buen módulo de rotura y alta tenacidad no solo resiste cargas: colabora estructuralmente, difiere la aparición del colapso, y garantiza mayor seguridad operativa y durabilidad del sostenimiento.

Esto lo convierte en una herramienta indispensable en diseños de sostenimiento moderno, donde la rigidez extrema puede ser tan riesgosa como la debilidad estructural.

Reflexión técnica: Ensayos de resistencia a flexión del shotcrete

En la ingeniería de sostenimiento subterráneo, **los ensayos de flexión no deben considerarse complementarios, sino esenciales,** especialmente cuando se trabaja con shotcrete reforzado con fibras. A diferencia de la compresión, donde el fallo tiende a ser controlado y predecible, la flexión y la tracción introducen mecanismos de fisuración que, si no son debidamente cuantificados, pueden conducir a fallas súbitas y localizadas.

Tanto el ensayo de viga (ASTM C1609) como el de placa redonda (EN 14488-5) permiten evaluar propiedades que no pueden inferirse desde la compresión:

- **La capacidad del material de absorber energía,**
- **su ductilidad post-fisura,**
- **y su habilidad para mantener integridad estructural aun fisurado.**

Esto es especialmente importante en ambientes convergentes, dinámicos o sísmicos, donde el sostenimiento debe acompañar la deformación del macizo sin colapsar. En estos escenarios, el shotcrete no debe pensarse como una barrera rígida, sino como **una membrana resistente y adaptable**, capaz de redistribuir tensiones y disipar energía.

En definitiva, los ensayos de flexión nos permiten medir lo que realmente importa en terreno: la capacidad del shotcrete de seguir trabajando aun después de haber sido puesto a prueba.

5.3.3. Tenacidad

La tenacidad es una propiedad clave del shotcrete moderno, especialmente cuando se incorpora como parte de sistemas de sostenimiento en minería, túneles y obras geotécnicas exigentes.

¿Qué es la tenacidad?

Se define como la capacidad del material para **absorber energía después del inicio de la fisuración,** manteniendo un cierto nivel de resistencia y deformabilidad. A diferencia del hormigón convencional, que tiende a fracturarse en forma frágil, el shotcrete tenaz:

- **No pierde toda su capacidad portante inmediatamente tras la fisura.**
- **Continúa funcionando como parte del sistema estructural.**
- **Acompaña deformaciones, disipando energía sin ruptura catastrófica.**

Contextos donde la tenacidad del shotcrete es determinante

La tenacidad adquiere **un rol central** cuando el shotcrete debe enfrentar condiciones de carga complejas o variables, en las que no basta con tener una alta resistencia inicial. A continuación se describen **tres situaciones típicas donde esta propiedad define el éxito o fracaso del sistema de soporte:**

1. Cargas dinámicas: El shotcrete proyectado sobre superficies subterráneas o taludes muchas veces está expuesto a **acciones dinámicas** como:

- Voladuras controladas en ciclos de avance.
- Vibraciones inducidas por maquinaria pesada.
- Ondas sísmicas en zonas de riesgo tectónico.

- **Relevancia de la tenacidad:** Un shotcrete tenaz absorbe parte de esta energía mediante **deformaciones plásticas localizadas**, sin sufrir colapso frágil. Su capacidad de disipar impactos y conservar integridad estructural es fundamental para mantener el confinamiento del macizo rocoso.

2. Convergencia progresiva del terreno: En túneles profundos o sectores con roca alterada o poco cementada, el terreno no colapsa bruscamente, sino que **se deforma lentamente con el tiempo,** fenómeno conocido como convergencia.

- **Relevancia de la tenacidad:** En estos escenarios, el shotcrete debe comportarse como **un revestimiento deformable,** capaz de acompañar los movimientos del macizo sin fracturarse. Un material frágil puede fisurarse precozmente, perder contacto con el sustrato y comprometer todo el sistema.

3. Impactos locales: En ambientes donde existe riesgo de **caída de bloques,** fragmentos de roca o proyecciones por efecto de voladuras mal confinadas, el shotcrete actúa como barrera de contención superficial.

- **Relevancia de la tenacidad:** La presencia de fibras metálicas o sintéticas permite que el material proyectado:

  - Distribuya localmente el impacto, evitando perforaciones o desgarros.
  - Mantenga su integridad post-impacto, evitando que los fragmentos impactados causen colapsos secundarios.

La tenacidad no debe considerarse como una propiedad secundaria o meramente complementaria del shotcrete. Muy por el contrario, en contextos reales de obra subterránea, minería o estabilización de taludes, **representa uno de los factores estructurales más determinantes** para la seguridad y eficacia del sistema de soporte.

En particular:

- Mientras la resistencia a compresión permite soportar cargas estáticas,
- y la resistencia a flexión otorga rigidez frente a esfuerzos transversales,

es la tenacidad la que permite que el sistema se deforme sin colapsar, que absorba energía sin fallas frágiles, y que mantenga su capacidad portante después del inicio de la fisuración, una etapa inevitable en terrenos activos o agresivos.



Esta propiedad se vuelve **imprescindible** cuando:

- Se trabaja en sectores con convergencia progresiva del terreno,
- Se expone el revestimiento a impactos, vibraciones o carga dinámica,
- Se necesita que el shotcrete colabore estructuralmente a largo plazo, incluso con deformaciones acumuladas.

En resumen: La tenacidad convierte al shotcrete en un material estructural inteligente, capaz de resistir no solo por su fuerza, sino también por su capacidad de adaptación, absorción y respuesta progresiva. Ignorar esta propiedad en el diseño o especificación técnica equivale a subestimar los desafíos reales del terreno y comprometer la integridad del sistema desde su origen.

Evaluación de la tenacidad: metodología estándar

La tenacidad se representa cuantitativamente como el área bajo la curva carga–deflexión, obtenida en ensayos de flexión sobre muestras reforzadas con fibras.

Norma	Ensayo	Característica
ASTM C1550	Ensayo con placa circular sobre tres apoyos	Mide carga vs. desplazamiento central. Permite cuantificar energía absorbida.
EN 14488-5	Ensayo con placa redonda	Evaluación directa de comportamiento posfisura en shotcrete proyectado. Muy usada en minería.
ASTM C1609	Flexión en viga con carga en tercios	Útil para evaluar módulos de rotura y ductilidad. Menor dispersión en laboratorio.

Conclusión técnica sobre la tenacidad del shotcrete

La tenacidad representa el verdadero salto cualitativo del shotcrete respecto al hormigón convencional, especialmente en contextos geotécnicos complejos. No se trata simplemente de que el material resista una carga inicial, sino de que mantenga su integridad estructural después de la fisuración, respondiendo de forma progresiva, dúctil y estable a las exigencias del terreno.

Esta capacidad para **absorber energía, redistribuir tensiones y evitar fallas frágiles** es lo que convierte al shotcrete reforzado, particularmente con fibras metálicas o sintéticas, en un elemento activo dentro del sistema de sostenimiento. En obras donde hay convergencia lenta, impacto dinámico o incertidumbre geológica, **la tenacidad no es opcional: es el atributo que garantiza la seguridad operativa y la durabilidad estructural a largo plazo.**

En resumen: un shotcrete sin tenacidad es un hormigón limitado. Un shotcrete tenaz, en cambio, es una solución adaptativa, inteligente y confiable, lista para enfrentar los desafíos reales de la ingeniería subterránea y de taludes.

5.3.4. Módulo de Elasticidad del Shotcrete

El módulo de elasticidad, también conocido como **módulo de Young,** constituye una de las propiedades mecánicas fundamentales para comprender el comportamiento estructural del shotcrete una vez endurecido. Esta propiedad define **la relación entre los esfuerzos aplicados y la deformación elástica resultante** en un material, expresando, en términos simples, cuán rígido o flexible es el shotcrete frente a cargas externas.

A diferencia de otras propiedades como la resistencia a compresión o la tenacidad que caracterizan la capacidad de carga o la respuesta post-fisura, el módulo de elasticidad tiene implicancias directas en **la compatibilidad deformacional entre el soporte y el terreno,** lo cual es esencial en obras donde el macizo presenta comportamiento activo, ya sea por convergencia, relajación o actividad sísmica.

En el caso del shotcrete, este parámetro no es una constante universal. Su valor **varía en función del diseño de la mezcla, la técnica de aplicación, las condiciones de curado y el uso de refuerzos internos,** como fibras metálicas o sintéticas. De hecho, al tratarse de un material proyectado en obra y no moldeado en condiciones ideales, su módulo de elasticidad refleja no solo las propiedades intrínsecas de la mezcla, sino también **el proceso constructivo completo y su interacción con el entorno geotécnico.**

Desde el punto de vista del diseño estructural y geomecánico, un módulo de elasticidad excesivamente alto puede resultar contraproducente, ya que genera un comportamiento rígido, incapaz de acompañar deformaciones del terreno sin fisurar. Por el contrario, un módulo adecuadamente calibrado permite que el shotcrete funcione como un sistema flexible y adaptativo, compatible con macizos deformables, sin sacrificar su capacidad portante.

Asimismo, el módulo de elasticidad es **una variable clave en la modelación numérica,** tanto en análisis elasto-plásticos como en simulaciones dinámicas, donde la interacción terreno-soporte debe reproducirse con realismo para evitar errores de sobredimensionamiento o colapsos inesperados.

Por lo tanto, el estudio riguroso del módulo de elasticidad en shotcrete no puede desligarse de una visión integral que considere simultáneamente:

- Su medición en condiciones representativas,
- Su interpretación crítica en función del tipo de obra,
- Y su aplicación coherente en el diseño estructural geotécnico.

¿Qué es el módulo de elasticidad?

El módulo de elasticidad longitudinal (E), también conocido como módulo de Young, representa **la capacidad del material para resistir deformaciones elásticas** cuando es sometido a una carga axial. Se define como:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

donde:

- σ = esfuerzo aplicado (MPa)
- ε = deformación unitaria (sin dimensión)

En el caso del shotcrete, este valor expresa **la rigidez del hormigón proyectado** frente a solicitaciones estructurales, lo que implica una influencia directa sobre la **compatibilidad deformacional con el macizo rocoso**, el modo de transferencia de cargas y la respuesta global del sistema de sostenimiento.

Fundamento mecánico: más que una constante elástica

En la mayoría de los manuales de hormigón tradicional, el módulo de elasticidad suele presentarse como un valor relativamente estable, dependiente de la resistencia a compresión y de la naturaleza de los áridos. Sin embargo, en el caso del shotcrete, esta concepción simplificada resulta insuficiente.

El shotcrete es un material **proyectado a alta velocidad,** colocado en condiciones **no confinadas**, que se adhiere y compacta directamente sobre el terreno gracias a la energía cinética de la proyección neumática. Esta particularidad introduce variaciones estructurales internas que lo diferencian notablemente del hormigón moldeado en laboratorio.

Factores que alteran su módulo de elasticidad

- **Rebote (rebound):** Durante la proyección, una fracción del árido impacta y rebota sin quedar adherido. Este fenómeno modifica la relación pasta/árido en la capa final, alterando la homogeneidad y, por ende, la rigidez del material.

- **Microfisuración térmica:** Cambios de temperatura en la etapa de fraguado, particularmente en capas delgadas expuestas a ventilación intensa o radiación solar, generan microfisuras tempranas que disminuyen la capacidad elástica inicial.

- **Integración de fibras metálicas o sintéticas:** Las fibras alteran la distribución de tensiones internas. Pueden reducir ligeramente el módulo elástico inicial (por disrupción de la matriz cementicia), pero incrementan la tenacidad post-fisura y la ductilidad, modificando la respuesta global del material.

- **Curado limitado en obra:** A diferencia del hormigón encofrado, el shotcrete rara vez recibe un curado húmedo intensivo y continuo. La pérdida prematura de humedad puede afectar la hidratación del cemento y generar un módulo de elasticidad inferior al esperado.

Implicación clave

Estos factores convierten al módulo de elasticidad del shotcrete en una propiedad **"viva",** que no puede considerarse una simple constante de diseño. Su valor:

- **Varía según la técnica de proyección** (seca o húmeda, presión, distancia de boquilla).

- **Se ajusta a la edad del material** (no es igual a 7, 28 o 90 días).

- **Depende del contexto geotécnico** en que fue aplicado (humedad, temperatura, absorción del sustrato).

El módulo de elasticidad del shotcrete **no es una cifra estándar a copiar de un manual,** sino el resultado de un conjunto complejo de variables constructivas y ambientales. Evaluarlo correctamente exige ensayos instrumentados y criterios de interpretación contextualizados, pues solo así puede utilizarse de manera confiable en el diseño y modelación geotécnica.

Factores reductores del módulo de elasticidad del shotcrete

La rigidez del shotcrete, expresada a través de su módulo de elasticidad, puede verse disminuida por múltiples factores **asociados tanto al diseño de la mezcla** como **al proceso de aplicación y curado**. Comprenderlos es clave para diagnosticar problemas en terreno y ajustar especificaciones en obra.

Alta relación agua/cemento (w/c > 0,50):

- **Efecto:** Una mezcla con exceso de agua genera una matriz cementicia porosa y con mayor microfisuración por retracción plástica.

- **Consecuencia**: El material pierde rigidez, ya que la deformación elástica aumenta y el módulo de elasticidad disminuye.

- **Observación técnica**: En shotcrete de alto desempeño, la w/c óptima se mantiene entre 0,38 y 0,45.

Compactación deficiente

- **Efecto:** El shotcrete se compacta por el impacto de la proyección. Si la energía de impacto es insuficiente, quedan microvacíos internos y falta de densificación.

- **Consecuencia:** La red de poros y vacíos internos reduce la capacidad de la matriz de transmitir esfuerzos, disminuyendo el módulo elástico.

Proyección a baja presión o mala técnica

- **Efecto:** Una presión de aire insuficiente, una distancia incorrecta de la boquilla, o un ángulo de proyección mal calibrado reducen la energía cinética, comprometiendo la compactación y aumentando el rebote.

- **Consecuencia:** El shotcrete aplicado queda menos denso y heterogéneo, con sectores debilitados y, en consecuencia, menor módulo de elasticidad efectivo.

Falta de curado o desecación prematura

- **Efecto: En** shotcrete, el curado casi nunca es tan riguroso como en hormigón encofrado. Sin control de humedad en las primeras 48 h, la mezcla puede perder agua de hidratación y desarrollar microfisuración superficial y profunda.

- **Consecuencia:** Esta microfisuración reduce la rigidez estructural y acorta la vida útil del material.

Incorporación excesiva de fibras sintéticas (sin ajuste de matriz)

- **Efecto: Aunque** las fibras aportan ductilidad, su dosificación inadecuada (o sin ajuste de granulometría y pasta) puede generar “zonas sombra” y descontinuidades en la matriz cementicia.

- **Consecuencia:** Una mezcla con demasiadas fibras sintéticas mal distribuidas pierde homogeneidad y puede disminuir ligeramente su módulo de elasticidad, aunque gane en comportamiento post-fisura.



¿Por qué es importante este parámetro en diseño geotécnico?

El módulo de elasticidad del shotcrete no es solo un valor de laboratorio, sino un parámetro estructural y de modelación decisivo que condiciona la respuesta de todo el sistema de sostenimiento. Afecta tanto **el comportamiento mecánico del revestimiento** como **la interacción terreno-soporte**, y por lo mismo, su definición correcta es clave en proyectos de túneles, minería y estabilización de taludes.

a) Compatibilidad deformacional

El concepto de compatibilidad deformacional es central en ingeniería de sostenimiento. Un shotcrete demasiado rígido (módulo alto) **no acompaña la deformación natural del macizo rocoso**, y esto puede tener consecuencias negativas:

- **Pérdida de adherencia con el terreno:** El revestimiento se despega en sectores donde el macizo se relaja, creando vacíos y zonas sin soporte.
- **Fisuración prematura**: El material se fractura antes de alcanzar su máxima capacidad portante, perdiendo continuidad estructural.
- **Sobrecarga de otros elementos de soporte:** Al romperse el shotcrete, las cargas se transfieren abruptamente a pernos, marcos o mallas, que pueden fallar por sobrecarga localizada.

Por el contrario, un módulo moderado permite que **el shotcrete funcione como un soporte flexible y pasivo**, acompañando movimientos del terreno sin perder su función. Esta condición es ideal para:

- **Roca alterada o meteorizada**, que sufre deformaciones graduales.
- **Zonas de convergencia lenta** en túneles profundos o cavernas.
- **Taludes reactivados** o suelos de baja cohesión, donde el soporte debe ser tolerante a pequeños desplazamientos.

b) Participación estructural cooperativa

En un sistema de sostenimiento moderno (NATM, método alemán modificado, soportes combinados), ningún elemento trabaja aislado: **pernos, cerchas, mallas y shotcrete forman un sistema integral.**

- Un módulo de elasticidad bien calibrado permite que **el shotcrete redistribuya tensiones** de manera progresiva hacia los elementos más robustos (pernos, cerchas).
- **Esto evita concentraciones de esfuerzo** que puedan causar fallas frágiles en el revestimiento o en la interfase terreno-soporte.

En diseños tipo NATM (New Austrian Tunneling Method), la filosofía es que el terreno se convierta en parte del soporte. Un shotcrete excesivamente rígido rompe esta interacción, mientras que uno con módulo equilibrado permite un trabajo conjunto: el macizo aporta resistencia y el shotcrete la canaliza de forma segura.

c) Modelación numérica

El módulo de elasticidad es uno de **los parámetros de entrada más críticos** en simulaciones de obras subterráneas realizadas en software especializado (FLAC3D, RS2, Plaxis 3D, Abaqus):

- Define la **curva esfuerzo–deformación del sistema**, determinando cuánto se deformará el shotcrete ante una carga dada.
- Controla **la interacción terreno–soporte**, permitiendo que el modelo refleje si el shotcrete actúa como soporte rígido, semi-rígido o flexible.
- Indica el momento en que **el shotcrete comienza a contribuir efectivamente** al sostenimiento (en túneles NATM, esto se correlaciona con la distancia al frente de excavación).

Si el módulo de elasticidad se sobredimensiona en el modelo, la simulación reflejará un shotcrete “irreal”, que absorbe más carga de la que puede soportar en obra, generando diseños sobrerígidos o, peor aún, falsos márgenes de seguridad.

El módulo de elasticidad del shotcrete no es un simple resultado de laboratorio para completar una ficha técnica: es el parámetro que marca el punto de equilibrio entre la resistencia del soporte y la dinámica del terreno.

En la práctica, este valor define si el shotcrete actuará como una membrana rígida que impone su comportamiento al macizo, o como un soporte flexible y cooperativo que acompaña los movimientos naturales del terreno. Ninguna de estas posiciones extremas es deseable por sí sola:

- **Una rigidez mal calibrada** convierte al shotcrete en un material frágil, incapaz de adaptarse; se fisura, pierde adherencia y sobrecarga otros elementos del sistema.
- **Una flexibilidad excesiva,** en cambio, lo vuelve incapaz de proporcionar confinamiento efectivo, comprometiendo la estabilidad global de la excavación.

El desafío de la ingeniería moderna no está en buscar el shotcrete “más rígido” posible, sino en diseñar un material con el módulo adecuado para cada escenario, equilibrando:

- **Resistencia estructural,**
- **Capacidad de deformación controlada,**
- **Y durabilidad a largo plazo.**

En síntesis: El módulo de elasticidad es la “llave de ajuste” que permite que el shotcrete deje de ser solo una capa de hormigón y se convierta en un elemento de soporte inteligente, capaz de trabajar con el terreno y no contra él.

5.3.5. Durabilidad del Shotcrete

La durabilidad se define como la capacidad del shotcrete para **mantener sus propiedades mecánicas y funcionales en el tiempo**, incluso en condiciones ambientales adversas. En otras palabras, no basta con que el shotcrete sea resistente el día de la proyección: debe ser capaz de conservar su integridad estructural y proteger el terreno durante toda la vida útil de la obra.

En túneles, minería y obras urbanas, el shotcrete está sometido a condiciones ambientales extremas, que pueden acelerar su degradación si no se consideran desde la etapa de diseño.

Principales agentes de deterioro del shotcrete

La durabilidad del shotcrete está determinada por su capacidad de **resistir la acción de agentes físicos y químicos** que actúan sobre su superficie y estructura interna. Estos agentes pueden provocar **degradación mecánica, pérdida de adherencia, corrosión de refuerzos** y, en última instancia, comprometer el sistema de sostenimiento.

1) Humedad persistente o alternada

- **Cómo actúa:** El contacto prolongado con agua subterránea, infiltraciones o goteos constantes genera:
    - Lavado de finos y lixiviación de cal, debilitando la matriz cementicia.
    - Descenso del pH en el hormigón, lo que rompe la protección pasiva del acero (en fibras o mallas).
    - Aparición de reacciones expansivas (e.g., reacción álcali-sílice).

- **Consecuencias:**
    - Pérdida de cohesión superficial.
    - Formación de eflorescencias.
    - Riesgo de corrosión acelerada en fibras y mallas metálicas.

2) Ambientes salinos, ácidos o con sulfatos

- **Cómo actúa:** En túneles costeros, zonas industriales o en contacto con aguas subterráneas contaminadas, el shotcrete está expuesto a ataques químicos directos:

    - Sulfatos, reaccionan con los aluminatos del cemento, formando ettringita expansiva que provoca fisuración.
    - Ambientes ácidos, disuelven compuestos del cemento, aumentando la porosidad.
    - Cloruros y sales, aceleran la corrosión de refuerzos metálicos.

- **Consecuencias:**
    - Fisuración expansiva.
    - Despasivación del acero en fibras y mallas.
    - Reducción drástica de la vida útil estructural.

3) Ciclos de hielo–deshielo

- **Cómo actúa:** En minería cordillerana o túneles de montaña, el agua infiltrada penetra en la matriz del shotcrete. Al congelarse, aumenta su volumen un 9%, generando:
    - Presión interna en los poros,
    - Formación de microfisuras repetitivas.
- **Consecuencias:**
    - Desprendimiento de capas superficiales (spalling).
    - Aceleración de la degradación mecánica.
    - Pérdida progresiva de espesor protector.

4) Contaminantes urbanos (CO_2, cloruros)

- **Cómo actúa:** En túneles urbanos, estacionamientos y obras costeras, el shotcrete está expuesto a contaminantes del aire:
    - CO_2, provoca carbonatación, reduciendo el pH de la matriz de 12–13 a menos de 9.
    - Cloruros (sal de deshielo, atmósfera marina), penetran hasta los refuerzos metálicos, acelerando la corrosión.
- **Consecuencias:**
    - Corrosión de fibras y mallas metálicas.
    - Formación de manchas, fisuras y pérdida de integridad estructural.
    - Disminución de la capacidad de soporte a largo plazo.

Cada uno de los agentes de deterioro mencionados **actúa sobre un frente diferente del shotcrete,** ya sea la matriz cementicia, los áridos, las fibras o los elementos metálicos embebidos, pero el resultado final es común: **una reducción progresiva de su vida útil y de su capacidad para cumplir su función como soporte estructural confiable.**

Esta realidad obliga a los proyectistas e ingenieros de obra a anticipar el problema desde la etapa de diseño, adoptando medidas como:

- **Diseños de mezcla con baja porosidad y relación agua/cemento controlada.**
- **Selección adecuada de fibras y refuerzos (metálicos o sintéticos) según el ambiente de exposición.**
- **Aplicación de aditivos protectores, selladores o tratamientos superficiales.**
- **Protocolos de curado y mantenimiento que aseguren la integridad del material en los primeros días.**

En síntesis: la durabilidad del shotcrete no se “agrega” después de proyectar, sino que se diseña, se planifica y se asegura desde el primer metro cuadrado de aplicación. De esta previsión depende que el shotcrete sea un soporte temporal de corta vida o un revestimiento durable que acompañe la obra por décadas.

Cierre del Capítulo V – Propiedades clave del shotcrete

El análisis de las propiedades clave del shotcrete, **resistencia a compresión, tracción indirecta, flexión, tenacidad, módulo de elasticidad y durabilidad,** nos revela que este material es mucho más que un hormigón proyectado para “cubrir” superficies. El shotcrete, en su versión moderna y técnicamente controlada, es un componente estructural activo, diseñado para dialogar con el terreno, adaptarse a sus deformaciones y resistir el paso del tiempo bajo condiciones geotécnicas adversas.

Reflexión técnica: Cada propiedad estudiada tiene un rol único pero, al mismo tiempo, todas interactúan para definir el comportamiento integral del material:

- La resistencia a compresión establece la base de la capacidad portante,
- La tracción indirecta y flexión determinan la capacidad de resistir solicitaciones transversales,
- La tenacidad transforma al shotcrete de un material frágil a uno capaz de seguir trabajando tras la fisuración,
- El módulo de elasticidad regula la compatibilidad deformacional entre soporte y terreno,
- Y la durabilidad asegura que todo lo anterior se mantenga operativo durante años o décadas, a pesar de la humedad, agentes químicos o agresión ambiental.

La ingeniería de sostenimiento moderna ya no busca “el shotcrete más fuerte”, sino el shotcrete más equilibrado: un material que combine resistencia con flexibilidad, rigidez con capacidad de absorción de energía, y solidez inicial con longevidad estructural.

Visiones para la práctica y la investigación

Shotcrete como sistema, no como material aislado: El shotcrete no trabaja solo: actúa junto a pernos, mallas, cerchas, drenes y el propio macizo rocoso. Por ello, su diseño debe considerar cómo cada propiedad contribuye al desempeño del sistema completo.

El futuro está en la optimización funcional: La tendencia apunta al uso extendido de fibras híbridas (metálicas + sintéticas), aditivos inteligentes y mezclas diseñadas para entornos específicos (desde túneles urbanos hasta minería de gran altitud). Este enfoque busca maximizar tenacidad y durabilidad, reduciendo al mismo tiempo el mantenimiento y los riesgos operacionales.

Integración con modelación avanzada: La modelación numérica ya no puede trabajar con “valores de manual” genéricos. Cada propiedad clave del shotcrete debe medirse, ensayarse y alimentar los modelos 3D y los análisis elastoplásticos, para que las simulaciones reflejen la realidad y no solo una hipótesis.

Sostenibilidad y resiliencia como nuevas exigencias: Las propiedades clásicas deben ahora evaluarse junto a criterios de impacto ambiental, reciclabilidad y huella de carbono, impulsando el desarrollo de shotcretes más sostenibles sin sacrificar desempeño estructural.

El capítulo de Propiedades clave no es solo un inventario de parámetros técnicos: es el núcleo conceptual que explica por qué el shotcrete se consolidó como el sistema de sostenimiento universal en minería, túneles y obras complejas.

En el diseño y la construcción de hoy, y aún más en la de mañana, comprender estas propiedades no es opcional: es la única manera de asegurar que cada m³ de shotcrete proyectado no solo sostenga, **sino que proteja, acompañe y perdure.**

Cierre General del Apunte Técnico: Shotcrete

Tras recorrer en profundidad todos los capítulos y secciones de este apunte, queda claro que el shotcrete no es simplemente “hormigón lanzado” ni un mero revestimiento superficial: es una herramienta de ingeniería estratégica, un sistema de soporte inteligente que redefine la forma en que se estabilizan túneles, laderas, galerías y cavernas en la construcción moderna.

Hemos visto cómo este material ha evolucionado, desde aplicaciones provisionales a fines del siglo XX hasta convertirse en el estándar universal de sostenimiento primario, gracias a su versatilidad, rapidez de instalación y, sobre todo, su capacidad de adaptarse a las condiciones geotécnicas más complejas.

Síntesis de los aportes del shotcrete

- Capítulo tras capítulo confirmamos que el shotcrete no es una única solución, sino un abanico de tecnologías combinadas:
    - Desde el shotcrete sin refuerzo, útil en aplicaciones temporales o de protección superficial,
    - Hasta el shotcrete con malla metálica, que mejora la contención de bloques y la resistencia a tracción,
    - Y el shotcrete reforzado con fibras (FRS), que marca un antes y un después en tenacidad y ductilidad.

- Profundizamos en sus propiedades técnicas clave —resistencia a compresión, tracción, flexión, tenacidad, módulo de elasticidad y durabilidad— entendiendo que cada una cumple un rol estructural y funcional específico, pero todas interactúan para conformar un sistema robusto, seguro y flexible.

- Analizamos cómo el shotcrete actúa como soporte pasivo y membrana de confinamiento, acompañando al terreno en lugar de forzarlo, y cómo, al integrarse con pernos, mallas, cerchas y drenes, se convierte en el corazón de los sistemas de sostenimiento modernos.

Reflexión crítica y visión hacia el futuro

La lección central que deja este apunte es que el shotcrete no debe verse como un simple material, sino como un concepto de diseño. Su verdadero valor surge cuando se entiende su interacción con el macizo rocoso, su comportamiento post-fisura y su capacidad de adaptación a escenarios dinámicos: desde la vibración de las voladuras, hasta la convergencia lenta de un túnel profundo, o la agresión química de un ambiente urbano contaminado.

La tendencia global apunta a un shotcrete más inteligente:

- FRS híbrido (fibras metálicas + sintéticas) para combinar rigidez y ductilidad.
- Aditivos avanzados que reducen rebote, mejoran adherencia y optimizan curado.
- Sistemas de proyección robotizada para mayor seguridad y homogeneidad.
- Y una mirada sostenible, con shotcretes de baja huella de carbono y mezclas optimizadas para reducir desperdicios.

Diseñar con shotcrete no es elegir una dosificación y proyectarla. Implica:

- Comprender la geotecnia del sitio y cómo esta condiciona el tipo de shotcrete a usar.

- Decidir si se requiere soporte rígido o flexible, y calibrar el módulo de elasticidad para que el material trabaje con el terreno, no contra él.

- Evaluar durabilidad a largo plazo, anticipando ataques de sulfatos, carbonatación, cloruros, ciclos de hielo-deshielo.

- Integrar el shotcrete en un sistema de sostenimiento compuesto: pernos, mallas, cerchas, drenes, cada uno con su función.

El shotcrete es mucho más que hormigón proyectado. Es la materialización de una filosofía de sostenimiento que combina ciencia de materiales, diseño estructural, geotecnia y experiencia en obra.

Cada m^3 de shotcrete proyectado representa una decisión técnica y estratégica: qué mezcla, qué refuerzo, qué método de aplicación, qué función cumplirá en el sistema y cómo resistirá el paso del tiempo.

Hoy, el shotcrete es el lenguaje común de la minería, los túneles urbanos, la estabilización de taludes y las grandes cavernas técnicas. Y mañana, con la integración de nuevas tecnologías, será aún más: **un soporte más seguro, más duradero, más sustentable y, sobre todo, más inteligente.**